

立德管理學院

科技管理研究所

碩士論文

產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關

聯性之探討－以台灣半導體設備供應商為例

A Study of the Correlations among Business Characteristics,

Knowledge Management Strategy, Core Competence and

Business Performance－An Empirical Study on

Semiconductor Vender in Taiwan

研究生：陳廣崑

指導教授：溫源鳳 博士

曹常鴻 博士

中華民國 95 年 5 月

博碩士論文授權書

(國科會科學技術中心版本 93.2.6)

本授權書所授權之論文為本人在 立德管理 大學(學院) 科技管理研究 系所

組 九十四 學年度第 二 學期取得 碩 士學位之論文。

論文名稱：產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關聯性之探討－以台灣半導體

設備供應商為例

☒ 同意 ☐ 不同意

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予行政院國家科學委員會科學技術資料中心(或其改制後之機構)、國家圖書館及本人畢業學校圖書館，得不限地域、時間與次數以微縮、光碟或數位化等各種方式重製後散布發行或上載網路。

本論文為本人向經濟部智慧財產局申請專利(未申請者本條款不予理會)的附件之一，申請文號為：_____，註明文號者請將全文資料延後半年再公開。

☒ 同意 ☐ 不同意

本人具有著作財產權之論文全文資料，授予教育部指定送繳之圖書館及本人畢業學校圖書館，為學術研究之目的以各種方法重製，或為上述目的再授權他人以各種方法重製，不限地域與時間，惟每人以一份為限。

上述授權內容均無須訂立讓與及授權契約書。依本授權之發行權為非專屬性發行權利。依本授權所為之收錄、重製、發行及學術研發利用均為無償。上述同意與不同意之欄位若未勾選，本人同意視同授權。

指導教授姓名：溫源鳳 博士
曹常鴻 博士

研究生簽名：陳廣崑

學號：E09213018

(親筆正楷)

陳廣崑

(務必填寫)

日期：民國 95 年 7 月 28 日

1. 本授權書(得自<http://sticnet.stic.gov.tw/sticweb/html/theses/authorize.html>下載或至<http://www.stic.gov.tw>首頁右下方下載)請以黑筆撰寫並影印裝訂於書名頁之次頁。
2. 授權第一項者，請確認學校是否代收，若無者，請自行寄論文一本至台北市(106-36)和平東路二段 106 號 1702 室 國科會科學技術資料中心 黃善平小姐。(本授權書諮詢電話：02-27377606 傳真：02-27377689)

**立德管理學院
科技管理研究所
碩士論文**

**產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關
聯性之探討－以台灣半導體設備供應商為例**

**A Study of the Correlations among Business Characteristics,
Knowledge Management Strategy, Core Competence and
Business Performance－An Empirical Study on
Semiconductor Vender in Taiwan**

研究生： 陳廣崑

Student: G.K.Chen

指導教授：溫源鳳 博士

Advisor: Dr. Y.F.Wen.

曹常鴻 博士

Dr. C.H.Tsau

A Thesis

**Submitted to Institute of Science and Technology Management on
Graduate Studies of Leader University in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of Master of Business Administration**

May 2006

Tainan, Taiwan, Republic of China

立德管理學院碩士學位論文 指導教授推薦書

『科技管理研究所 陳廣崑君所提之論文「產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關聯性之探討—以台灣半導體設備供應商為例」，係由本人指導撰寫，同意提付審查』

指導教授：

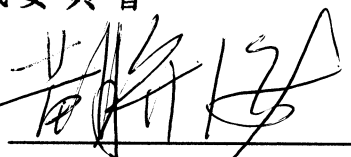
中華民國 95 年 5 月 日

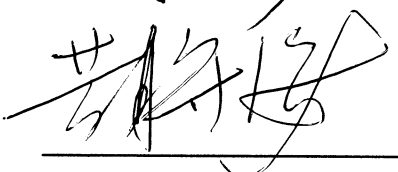
(簽章)

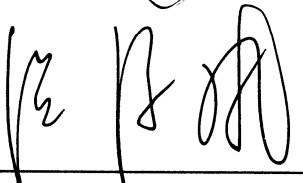
立德管理學院碩士學位論文 學位考試委員審定書

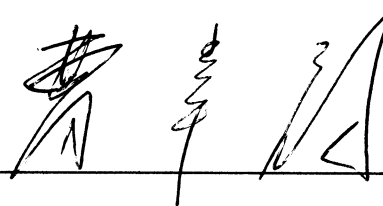
『科技管理研究所 陳廣崑 君所提之論文「產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關聯性之探討—以台灣半導體設備供應商為例」，經本委員會審查符合碩士資格標準』

學位考試委員會

召集人： (簽章)

委員：





所長： 95.08.10 (簽章)

中華民國 95 年 5 月 20 日

產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關聯性之探討 —以台灣半導體設備供應商為例

學生：陳廣崑

指導教授：溫源鳳 博士

曹常鴻 博士

立德管理學院科技管理研究所碩士班

摘 要

本研究針對台灣半導體設備供應商來探討知識管理策略與核心能力對於經營績效的影響。本研究利用文獻分析法與問卷調查法之應用，此外亦採用具有充分內容效度與內部一致性之核心能力量表與經營績效量表。並以抽樣方法方式針台灣半導體設備供應廠商進行問卷調查。本研究採用信度分析、單因子變異數分析、典型相關分析、複迴歸分析、集群分析、鑑別分析等統計方法，進行實證分析「知識管理策略」、「核心能力」與「經營績效」間是否有相互之關係、影響性及不同策略集群、製程產業別、產業生命週期是否有顯著差異性。研究結果發現，半導體設備供應商之「知識管理策略」對「核心能力」與「經營績效」皆有顯著相關性及正向影響。另外，採用「系統化策略」之廠商具有較佳之「核心能力」及「經營績效」。不同的產業特性對「核心能力」與「經營績效」皆有顯著影響。

關鍵詞： 產業特性、知識管理策略、核心能力、經營績效。

A Study of the Correlations among Business Characteristics,
Knowledge Management Strategy, Core Competence and Business
Performance: An Empirical Study on Semiconductor Vender
in Taiwan

Student : Guan-Kuen Chen

Advisors : Dr.Y.F. Wen
Dr. C.H. Tsao

Department of Science and Technology Management

Leader University

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the impact of knowledge management strategy and core competence on the operational performance of the Semiconductor Venders in Taiwan. Statistical methods such as reliability, analysis of variance, canonical correlation analysis, multiple regression analysis, cluster analysis, and discriminate analysis are adopted to investigate the correlations among knowledge strategy, core competence and operational performance.

The result indicated that knowledge management strategy has significant positive influence on core competence and business performance, and the firms of systematical knowledge management strategy style have higher core competence and better business performance. On the other hand, the business characteristics have significant influence on core competence and business performance as well.

Keywords : Business Characteristics; Knowledge Management; Core competence; Business Performance.

誌 謝

民國 92 年，剛從本校應英系畢業，而適逢本校科管所招收研究生，便在哥哥的鼓勵下幸運的考進了科管所。主要的目的是想利用工作之餘，學習與本身半導體工作相關的管理知識。而今天在科管所的研究學習即將告個段落，回想這兩年來，在科管所與同學的點點滴滴，緊湊的上課、報告及考試等等，心中五味雜陳，而我唯一能說的是：感謝在這段過程中，每一個關心我、支持我的人。

在所內求學期間，所得到的除了課業上的知識外，也學習到如何作簡報，及作研究等；這對我工作上是非常有幫助的。加上溫教授與曹教授給予的啟發與教導，使得本來毫無頭緒的我能克服所有困難；從研究主題的確立、研究過程中的統計運算到觀念的建立，到論文之得以完成的階段，一路走來，心中百感交集！在此我感謝熱情的同事及同學們，一路支持我，感謝你們一直陪伴在我身旁。

感謝父母多年來的栽培，並感謝我的兄姐給我的支持，不論我做了什麼樣的決定，家人永遠會給我最大的支持與鼓勵，讓我能夠順利的完成研究所的學業的理想。

僅以此文獻給我最親愛的家人與朋友。

陳廣崑 謹識

立德管理學院科技管理研究所

中華民國九十五年六月

目 錄

中文摘要		i
英文摘要		iii
誌謝		v
目錄		vi
表目錄		viii
圖目錄		x
第壹章	緒論	
1.1	研究動機.....	1
1.2	研究目的.....	3
1.3	研究範疇.....	4
1.4	研究流程.....	5
第貳章	文獻回顧	
2.1	半導體設備供應商.....	6
2.2	產業生命週期.....	15
2.3	知識管理策略.....	17
2.4	核心能力.....	30
2.5	經營績效.....	43
2.6	研究構面關聯性及相關議題文獻探討.....	58
第參章	研究內容與方法	
3.1	研究架構.....	62
3.2	研究假設.....	63
3.3	研究變項之操作性定義與衡量.....	64
3.4	抽樣分析.....	71
3.5	資料分析方法.....	72
第肆章	研究結果與討論	
4.1	樣本結構與研究構面之敘述性統計.....	74
4.2	信度與效度分析.....	78
4.3	組織基本變項在研究構面上之差異性分析.....	80
4.4	構面間之關聯性分析.....	83
4.5	研究構面之迴歸分析.....	89
4.6	不同知識管理策略集群對核心能力、經營績效的差異性分析....	93
4.7	產業類型對知識管理策略、核心能力及經營績效間之干擾影響.....	96
4.8	產業生命週期對知識管理策略、核心能力及經營績效的之干擾影響.....	112
4.9	研究假設驗證結果.....	128
第伍章	結論與建議	
5.1	研究發現與討論.....	129

5.2	研究建議	136
5.3	研究限制	138
參考文獻		139
附錄一	實證問卷	156
簡歷		162

表目錄

表 2.1	2003 年全球前十大半導體製程設備製造商營收情形.....	8
表 2.2	半導體資本與設備支出預估與趨勢.....	12
表 2.3	知識策略屬性相關文獻.....	25
表 2.4	核心能力相關定義彙總表.....	32
表 2.5	核心能力彙整表.....	37
表 2.6	經營績效的衡量指標彙總表.....	44
表 2.7	平衡計分卡顧客構面衡量指標.....	51
表 2.8	平衡計分卡企業內部流程構面衡量指標.....	53
表 2.9	平衡計分卡學習與成長構面衡量指標.....	56
表 3.1	知識管理策略量表之信度及效度預試問卷 Cronbach's α	66
表 3.2	台灣半導體設備商核心能力量表預試問卷 Cronbach's α	68
表 3.3	台灣半導體設備商經營績效量表預試問卷 Cronbach's α	70
表 4.1	台灣半導體設備供應組織變項分析表.....	76
表 4.2	研究構面之敘述性統計分析.....	77
表 4.3	研究構面之信度值彙整分析表.....	78
表 4.4	研究構面於組織變項上之差異性分析.....	82
表 4.5	知識管理策略與核心能力之典型相關分析摘要表.....	84
表 4.6	知識管理策略與經營績效之典型相關分析摘要表.....	86
表 4.7	核心能力與經營績效之典型相關分析摘要表.....	88
表 4.8	知識管理策略對核心能力之複迴歸分析.....	90
表 4.9	知識管理策略對經營績效之複迴歸分析.....	91
表 4.10	核心能耐對經營績效之複迴歸分析表.....	92
表 4.11	不同群組在知識管理策略構面之差異分析.....	94
表 4.12	知識管理策略鑑別分析.....	94
表 4.13	不同知識管理策略集群在各構面上之差異性分析.....	95
表 4.14	產業別對知識管理策略與經營績效財務面之迴歸分析.....	96
表 4.15	產業別對知識管理策略與經營績效顧客面之迴歸分析.....	97
表 4.16	產業別對知識管理策略與經營績效內部流程面之迴歸 分析.....	98
表 4.17	產業別對知識管理策略與經營績效學習成長之迴歸分析.....	99
表 4.18	產業別對知識管理策略與策略管理能力之迴歸分析.....	100
表 4.19	產業別對知識管理策略與組織管理能力之迴歸分析.....	101
表 4.20	產業別對知識管理策略與資源控管能力之迴歸分析.....	102
表 4.21	產業別對知識管理策略與研發創新能力之迴歸分析.....	103
表 4.22	產業別對知識管理策略與行銷運籌能力之迴歸分析.....	104
表 4.23	產業別對知識管理策略與生產管理能力之迴歸分析.....	105
表 4.24	產業別對核心能力與財務面之迴歸分析.....	106
表 4.25	產業別對核心能力與顧客面績效之迴歸分析.....	107

表 4.26	產業別對核心能力與內部流程績效之迴歸分析.....	108
表 4.27	產業別對核心能力與學習成長面之迴歸分析.....	109
表 4.28	產業類型對知識管理策略、核心能力及經營績效間之 干擾影響總表.....	111
表 4.29	生命週期對知識管理策略與財務面之迴歸分析.....	112
表 4.30	生命週期對知識管理策略與顧客面之迴歸分析.....	113
表 4.31	生命週期對知識管理策略與內部流程面之迴歸分析.....	114
表 4.32	生命週期對知識管理策略與學習成長面之迴歸分析.....	115
表 4.33	生命週期對知識管理策略與策略管理能力之迴歸分析.....	116
表 4.34	生命週期對知識管理策略與組織管理能力之迴歸分析.....	117
表 4.35	生命週期對知識管理策略與資源控管能力之迴歸分析.....	118
表 4.36	生命週期對知識管理策略與研發創新能力之迴歸分析.....	119
表 4.37	生命週期對知識管理策略與行銷運籌能力之迴歸分析.....	120
表 4.38	生命週期對知識管理策略與生產管理能力之迴歸分析.....	121
表 4.39	生命週期對核心能力與財務面之迴歸分析.....	122
表 4.40	生命週期對核心能力與顧客面之迴歸分析.....	123
表 4.41	生命週期對核心能力與內部流程面之迴歸分析.....	124
表 4.42	生命週期對核心能力與學習成長面之迴歸分析.....	125
表 4.43	生命週期對知識管理策略、核心能力及經營績效間之 干擾影響總表.....	127
表 4.44	研究假設驗證結果.....	128

圖目錄

圖 1.1	研究流程圖.....	5
圖 2.1	積體電路（IC）製造流程.....	11
圖 2.2	內隱知識與外顯知識比較表.....	22
圖 2.3	Hansen, Nohria & Tierney 兩大知識策略之運作比較.....	28
圖 2.4	企業核心競爭力的建立.....	36
圖 2.5	平衡計分卡架構.....	47
圖 2.6	平衡計分卡之四個構面.....	48
圖 2.7	顧客構面——核心量度.....	50
圖 3.1	研究架構圖.....	62
圖 4.1	知識管理策略與核心能力之典型相關模型圖.....	84
圖 4.2	知識管理策略與經營績效之典型相關模型圖.....	86
圖 4.3	核心能力與經營績效之典型相關模型圖.....	88

第壹章 緒 論

1.1 研究動機

現今所有型態的產業趨勢已經轉化為知識導向，企業的主要獲利能力不再取決於有形資本，而是決定於對知識等無形資產的收集與利用能力，所以知識管理成為企業組織策略管理中相當重要的一環。Allee (1997) 認為知識管理主要在研究知識如何形成及人們如何學習善用知識，利用知識把現有知識最大限度的轉化為生產力。

在競爭日益激烈的今天，企業策略的設計越來越容易引起競爭者的追隨抄襲，因此公司在做好知識管理之前，應利用其有限的資源，建立起其該企業特有之核心能力 (Core Competence)。Dorothy (1992) 認為核心能力是單一、獨特且不易模仿，優於競爭者的資源應用與技能。Hayes & Pisano (1996) 也提出核心能力是由組織內部發展出來的企業特有能力的，無法模仿、轉移、或輕易被取代。因此，未來將是一場「核心能力」之爭Drucker(1994)。所以當外部環境不停轉變的情況下，企業必須擁有本身內部獨特的核心能力，才能持續的維持競爭優勢。

在知識管理與核心能力關係方面，Roos(1998)指出智慧資本為資源基礎理論的核心，因為企業必須擁有持續性的核心能力才能有好的獲利表現，而核心能力的創造需仰賴有效率的智慧資本管理，也就是說企業必須建置本身的知識管理系統

另外，在知識管理策略與經營績效之關係，Hansen(1999)認為系統化知識管理策略即是透過資訊科技將知識儲存於資料庫，在林育理(2001)針對台灣資訊電子廠商研究中即發現，基礎知識之資料庫的運用對生產力、創造力、商品化與整體績效的影響皆有強大的預測力。因此以資訊科技運用於知識管理上能

為企業有效提升經營績效。

Mahoney & Pandian (1992) 對於核心能力與經營績效之關係指出，企業的核心能力，是由各種資源不斷的重組與分割所形成，在動態過程中因各廠商的資源能力不同，而產生不同的績效。資源基礎理論的學者皆認為，發展組織獨特的核心能力，能為組織產生較佳的績效表現並能夠持續的維持競爭優勢。(Barney,1991；Wernerfelt,1984)。

目前半導體產業為「兩兆雙星」產業發展計畫之重點推動項目(行政院2004產業白皮書)，且台灣在精密製造及工程應用上具有相當優異之能力，傳統電子科技及推廣上亦擁有良好的基礎，加上配合機動靈活的中小企業文化以及與成長快速之亞太市場密切關聯等優點。況且，興建一座新式的晶圓廠中，採購高精密生產測試設備佔投資總額相當高之比重。因此設備供應商未來的發展與半導體產業之關係是互不可缺，這也是本研究將半導體設備產業列為研究對象之重要原因。

探討知識管理策略及核心能力之相關性相對來得非常重要，而後便能在知識管理策略之引導下，使得深具潛力的台灣半導體設備產業能發展且強化企業的核心能力，並以此創造競爭優勢，以提昇企業之經營績效，並長期保持企業之競爭力，以及利用企業本身之核心能力在全球市場建立競爭優勢地位，將是本研究所要探討之主要議題。

1.2 研究目的

基於政府大力推動兩兆雙星產業，及台灣半導體產業蓬勃發展，半導體設備供應商的存在是功不可沒。因此本研究以研究利用文獻分析法、專家諮詢法與問卷調查法之應用研究方式對半導體設備供應商之核心能力、知識管理策略與經營績效做一深入之探討，期能透過本研究對廠商未來規劃發展與提昇本身競爭力有所幫助。並藉以瞭解半導體設備供應商在知識管理策略、核心能力及經營績效上之狀況及差異，且加以探討台灣半導體設備供應商在知識管理策略、核心能力與經營績效等三變數之間的關係與影響性。基於以上所述，可列出下列研究目的：

- 1.探討台灣半導體設備供應商產業特性，在知識管理策略、核心能力及經營績效上之差異。
- 2.探討台灣半導體設備供應商產業中，知識管理策略、核心能力與經營績效間之關係及影響狀況。
- 3.分析不同半導體供應商製程產業別，對知識管理策略、核心能力與經營績效間之關係是否有中介影響作用。
- 4.分析不同半導體供應商產業生命週期，對知識管理策略、核心能力與經營績效間之關係是否有中介影響作用。
- 5.依據實證研究之發現，對台灣半導體設備供應商產業提出建議與參考。

1.3 研究範疇

本研究主要是以我國半導體產業中之設備供應商為研究對象，並針對其產業內知識管理策略、核心能力與經營績效之關係加以探討。

1. 本研究所探討之對象，以我國半導體產業中之設備供應商為本研究對象。
2. 本研究之所有個案設備廠商，其來源及背景均不相同，故其所採用之知識管理策略與核心能力可能不盡相同，故本研究主要著重於核心能力與知識管理策略與經營績效間的關係，而其他因素則不在本研究之內。

1.4 研究流程

本研究依據研究動機與目的，進行相關文獻之歸納與整理，而決定研究架構，建立核心能力與經營績效量表並結合知識管理策略量表進行問卷之設計，再經過實際問卷調查與分析後，進行假設驗證與推論，最後提出結論與建議。本研究之研究流程如圖1.1所示。

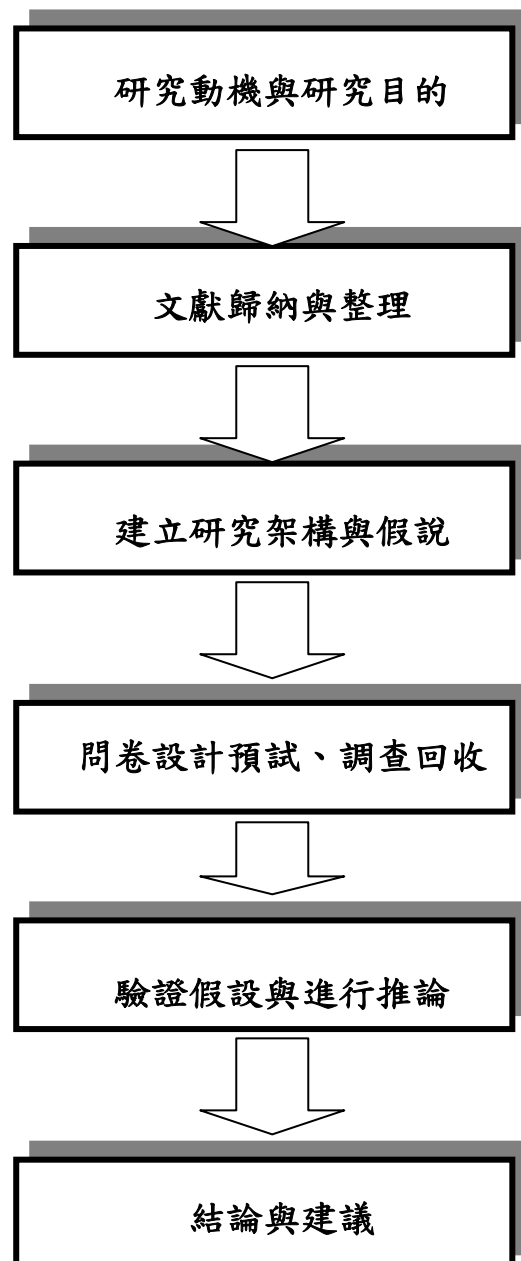


圖 1.1 研究流程圖

資料來源：本研究整理。

第貳章 文獻回顧

本章以半導體設備供應商、產業生命週期、知識管理策略、核心能力、經營績效與本研究各構念之關聯性等五大部分來進行文獻之回顧及探討。

2.1 半導體設備供應商

2.1.1 半導體設備供應商簡介

光電與半導體產業是我國經濟及科技發展的重要產業，2002年，行政院提出「挑戰2008：國家發展重點計畫」，其中產業高值化計畫將「兩兆雙星」產業訂定為重點產業來推動，其中的“一兆”是半導體產業，另外的“一兆”就是影像顯示產業。其真正的目的是要在2008年分別達到1.5兆元和1.3兆元以上的產值。而最近幾年台灣半導體產業的產值持續成長，從IC設計、製造，到封裝、測試，表現都相當亮麗。而由於半導體產業技術不斷發展與進步，國內外科技人才的加入，使得半導體產業快速的成長，對台灣整體經濟創造無限活力，確實帶動了其他許多相關的行業，如電子資訊相關產業的蓬勃發展。

然而半導體產業的投資中，固定資產的支出，往往佔總資本支出之大宗，而機台設備採購支出又為資本支出中最為高者，約佔整體資本支出的60%~70%。因此半導體製程設備產業，身處整體產業的供應鏈當中，扮演相當重要之角色。在半導體製程設備之應用上，依產業供應鏈的關係，主要可區分為前段製程設備、後段製程設備兩類，前段製程設備比例約70%，後段構裝設備為30%左右。前段製程設備包括步進機、蝕刻機、離子佈植機、擴散爐及CVD/PVD等設備，後段製程設備功能包括切割、置放、鐳線、塑模、測試等。而其中半導體前段製程設備業的發展需仰賴龐大的研發投資，結合物理、化學、材料、電機、控制及機械等基礎工業，才能配合上不斷創新的半導體製程技術，達到持續發展的目標。

因此半導體前段製程設備存在著技術、資本等進入障礙。而目前仍由美、日、歐等十數家廠商，掌控著整個市場，因此台灣半導體產業發展長期以來，一直需要仰賴國外進口之機器設備，造成台灣半導體企業在投資及經營策略上有相當多的限制。表2.1為全球主要半導體設備供應商2003年度營業額變化，其中前三大供應商的營收就佔了二十家廠商總營收五成以上比率。因此，台灣半導體產業的群聚效應，加上廠商積極投資下，對於製程設備的市場規模已成為半導體設備供應商的兵家必爭之地，由此可之半導體設備供應商之在「兩兆雙星」計劃中佔有舉足輕重之地位，這也是本研究為何要以半導體製程設備供應商來探討其知識管理策略、核心能力與經營績效之原因。

表 2.1 2003 年全球前十大半導體製程設備製造商營收情形

單位：百萬美元

2003 排名	2002 排名	公 司 名 稱	2003 營收	2002 營收	2003 市場	
					成長率	佔有率
1	1	Applied Materials	3,210.50	3,647.60	-12	13.8
2	2	Tokyo Electron	2,175.20	1,795.30	21.2	9.4
3	3	ASML	1,434.70	1,596.30	-10.1	6.2
4	5	Nikon	1,300.70	801.4	62.3	5.6
5	10	Advantest	1,076.70	502.2	114.4	4.6
6	4	KLA-Tencor	1,005.30	1,209.00	-16.8	4.3
7	6	Novellus Systems	804.8	796.9	1	3.5
8	8	Hitachi High Technologies	610.1	529.2	15.3	2.6
9	7	Lam Research	601.3	588.9	2.1	2.6
10	11	Agilent Technologies	578.1	467.9	23.5	2.5
11	12	Teradyne	576.5	419	37.6	2.5
12	14	ASM International	537.5	390.8	37.5	2.3
13	9	Canon	530.9	515.6	3	2.3
14	13	Dainippon Screen	529.6	397.5	33.2	2.3
15	16	Axcelis Technology/SEN	358.5	290.6	23.4	1.5
16	15	Brooks Automation	341.3	371.6	-8.2	1.5
17	18	Tokyo Seimitsu	323.3	222.7	45.2	1.4
18	25	Hitachi-Kokusai Electric	233.3	136.7	70.7	1
19	19	Varian	232.2	201.4	15.3	1
20	24	Kulicke & Soffa	219.2	149.9	46.2	0.9

資料來源：Dataquest;工研院 IEK-ITIS 計畫(2004)。

2.1.2 半導體設備製程簡介

況且由於半導體的材料、尺寸及製程技術不斷的創新，競爭也愈來愈激烈。半導體製程技術所量產技術一般為線寬也越來越小，根據美國半導體工業協會（Semiconductor Industry Association, SIA）之最新規劃Roadmap，每一代技術之生命週期約三年（SIA Roadmap），所以在設備上需求亦將隨之不斷更新，是以設備需求不斷且其價位則越來越高，因此，半導體製程設備是一個非常值得發展與切入的產業。由於半導體製程設備研製是一個投資

大、風險大，但是利潤高之產業，對於我國半導體產業之永續發展相當重要，因此應積極推動半導體製程設備之研製。

半導體製程之晶圓處理步驟通常是晶圓先經過適當的清洗 (Cleaning) 之後，送到熱爐管 (Furnace) 內，在含氧的環境中，以加熱氧化 (Oxidation) 的方式在晶圓的表面形成一層厚約數百個Å的二氧化矽 (SiO_2) 層，緊接著厚約 1000Å 到 2000Å 的氮化矽 (Si_3N_4) 層將以化學氣相沈積 (Chemical Vapor Deposition, CVD) 的方式沈積 (Deposition) 在剛剛長成的二氧化矽上，然後整個晶圓將進行微影 (Lithography) 的製程，先在晶圓上上一層光阻 (Photoresist)，再將光罩上的圖案移轉到光阻上面。接著利用蝕刻 (Etching) 技術，將部份未被光阻保護的氮化矽層加以除去，留下的就是所需要的線路圖部份。接著以磷為離子源 (Ion Source)，對整片晶圓進行磷原子的植入 (Ion Implantation)，然後再把光阻劑去除 (Photoresist Strip)。製程進行至此，我們已將構成積體電路所需的電晶體及部份的字元線 (Word Lines)，依光罩所提供的設計圖案，依次的在晶圓上建立完成，接著進行金屬化製程 (Metallization)，製作金屬導線，以便將各個電晶體與元件加以連接，而在每一道步驟加工完後都必須進行一些電性、或是物理特性量測，以檢驗加工結果是否在規格內 (Inspection & Measurement)；如此重複步驟製作第一層、第二層... 的電路部份，以在矽晶圓上製造電晶體等其他電子元件；最後所加工完成的產品會被送到電性測試區作電性量測。

根據上述製程之需要，FAB 廠內通常可分為四大區：

1.黃光區：

本區的作用在於利用照相顯微縮小的技術，定義出每一層次所需要的電路圖，因為採用感光劑易曝光，得在黃色燈光明照區域內工作，所以叫做「黃光區」。

2.蝕刻區：

經過黃光定義出我們所需要的電路圖，把不要的部份去除掉，此去除的步驟就稱之為蝕刻，因為它好像雕刻，一刀一刀的削去不必要的木屑，完成作品，期間又利用酸液來腐蝕的，所以叫做「蝕刻區」。

3.擴散區：

本區的製造過程都在高溫中進行，又稱為「高溫區」，利用高溫給予物質能量而產生運動，因為本區的機台大都為一根根的爐管，所以也有人稱為「爐管區」，每一根爐管都有不同的作用。

4.真空區：

本區機器操作時，機器中都需要抽成真空，所以稱之為真空區，真空區的機器多用來作沈積暨離子植入，也就是在 Wafer 上覆蓋一層薄薄的薄膜，所以又稱之為「薄膜區」。在真空區中有一站稱為晶圓允收區，可接受晶片的測試，針對我們所製造的晶片，其過程是否有缺陷，電性的流通上是否有問題，由工程師根據其經驗與電子學上知識做一全程的檢測，由某一電性量測值的變異判斷某一道相關製程是否發生任何異常。此檢測不同於測試區（Wafer Probe）的檢測，前者是細部的電子特性測試與物理特性測試，後者所做的測試是針對產品的電性功能作檢測。

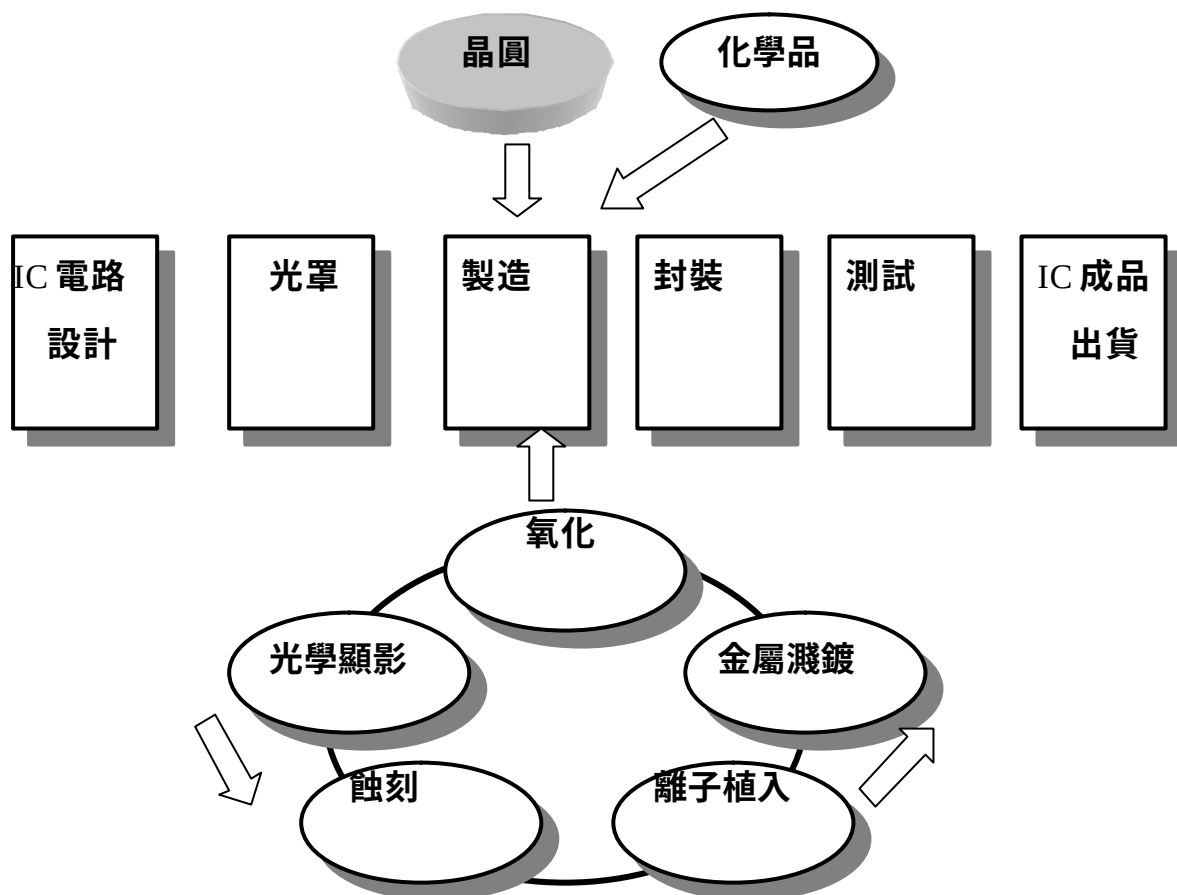


圖 2.1 積體電路（IC）製造流程

資料來源：孫明志（2004）。

由上圖 2.1 及上述可了解半導體製程由電路設計開始到 IC 成品出貨，必須經過，光學顯影、氧化、蝕刻、離子植入、金屬濺鍍及其它等製程設備，本研究的依此作為產業別設備分類來源。

2.1.3 半導體設備供應商產業的趨勢

「沒有人能擁有全部的專利與技術能力，對台灣而言，矽導計畫可以說是一個國家型的商業模式。因為在這個計畫中，晶圓設計公司、晶圓製造廠、系統整合公司要進來；學校的研發能量要進來；工研院這種技術開發單位也要進來，政府角色也不可或缺，而高精密度的半導體生產、測試等設備更是扮演了相輔相成的角色。」，請參閱表 2.2 可得知半導體設備成本支出佔總

資本支出將進八成。

表2.2 半導體資本與設備支出預估與趨勢

單位：百萬美元						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
半導體資本支出	48,032.8	45,666.8	42,748.9	46,429.2	62,083.9	58,246.6
Growth (Percent)	61.9	-4.9	-6.4	8.6	33.7	-6.2
半導體資本設備支出	37,580.5	33,218.1	33,963.1	39,072.5	50,083.2	43,424.1
Growth (Percent)	64.2	-11.6	2.2	15.0	28.2	-13.3
設備資本支出佔總額支出百分比	78.2%	72.7%	79.4%	84.1%	80.6%	74.6%

資料來源：Gartner Dataquest(2005)。

根據市調公司 Gartner 統計，2005 年全球半導體銷售額達到 2,350 億美元的新記錄，超過了 2000 年的 2,230 億美元。同時，Gartner 還發佈了 2005 年全球十大半導體公司的最新排名。Gartner 表示，根據最新資料，與 2004 年相較，2005 年半導體銷售額成長率達到 5.7%。

「個人電腦和手機仍然是推動半導體市場成長的最大領域。」Gartner 研究副總裁 Richard Gordon 在聲明中表示，「MP3 播放器的流行則是 2005 年快閃記憶體廠商收入迅速成長的主因。」2005 年半導體銷售額的最終數字與 Gartner 在 2005 年 12 月所公佈的初步資料基本相符。但 2005 年最終銷售額比 2004 年成長 5.7%，該增幅低於當初估計的 6.9%，這是因為 2004 年整體半導體銷售額從 2,200 億美元向上修正至 2,220 億美元。

Gartner 的一位發言人表示，對 2004 年資料進行修正，是「為了涵蓋更多的市場面」，2005 年所涉及到的廠商也被添加入了 2004 年的統計範圍之內。Gartner 的十大半導體廠商最終排名與其 2005 年 12 月公佈的初步資料也沒有太大出入。

其中，飛利浦(Philips Electronics)的實際排名提高至第八，該公司在 2004 年排名第九。原先預計 AMD 與其快閃記憶體合資企業 Spansion 加起來能夠排在第十名，但結果仍是未能在最終的十大廠商排行榜內現身。2005 年十大半導體廠商的最終排名依序是：英特爾(Intel)、三星電子(Samsung)、德州儀器(TI)、東芝(Toshiba)、意法半導體(ST)、瑞薩(Renesas)、英飛凌(Infineon)、飛利浦(Philips)、Hynix Semiconductor & NEC。而 2005 年亞太地區(包括中國大陸、台灣、韓國和新加坡)半導體銷售額維持強勁成長的態勢，成長率達 11%，占據全球半導體銷售額的 44.5%。

在過去台灣半導體產業發展初期，受限於製程設備供應商選擇性少，製程技術亦被歐、美、日的科技大國所掌控，因此就製程設備的採購，通常遷就於授權技術的國外合作公司所限制，要求所採購的製程設備必須符合特殊規格或特定製程設備供應商，以降低生產過程的變異，避免產品品質發生不良。而經過多年發展下來，目前台灣已成為全球半導體產業的製造重鎮，在製程技術上累積相當專業經驗，與國外先進製程技術企業的關係，也由技術授權的關係，轉變為技術合作的關係。

台灣半導體產業快速成長，在全球半導體產業分工下，特別是在半導體代工模式，充分掌握了成本競爭力。以台積電、聯電等 IC Foundry & DRAM 製造業者大舉投入十二吋晶圓廠，全球相關半導體設備廠商積極來台爭取設備訂單看來，台灣半導體產業所創造龐大的設備需求，與世界其他地區相較之下，台灣 IC 製造商以較高的資本設備投資率，投入半導體生產製造，如此看來半導體製造業者是台灣半導體產業的重心與命脈所在。而在全球晶圓代工市場中，台灣靠著台積電、聯電雙雄，目前已經得到 80% 的訂單，換言之，台灣在全球半導體生產市場中，占有 16% 的市占率，產值是美金八十億，相當於二千八百億左右的新台幣。

近年來，在市場上技術領先的設備供應廠商，均投入相關十二吋晶圓設

備的研究發展，並提供設備給半導體製造商做先期製程技術的評估作業，以協助半導體製造廠加速製程技術開發的時程，提昇客戶的市場競爭力，達成彼此的共存與共榮。由以上可得知在全球半導體產業中半導體製程設備扮演著非常吃重的角色，這也是本研究為何以半導體設備供應商為主來研究知識策略與核心能力對經營績效之關係。

小 結

由政府積極推動「兩兆雙星」可以了解，我們需要大量的半導體相關人才，而半導體晶圓廠與設備廠商更是息息相關，並由於有許多研究已經常探討到與半導體廠相關之研究，極少有探討與半導體設備廠商有關之研究，故本研究即以半導體設備供應商為主來研究知識策略與核心能力對經營績效之關係。希望能對廠商之企業經營能有所助益。

2.2 產業生命週期

Porter (1980) 將產業生命週期分為萌芽期、成長期、成熟期及衰退期，其特性分述如下：

1. 萌芽期 (Emergence)

萌芽產業是新形成或在形成的產業，其來自技術創新、相對成本關係轉變、新的消費者需求之產生或其他經濟、社會之改變而使新產品或服務提升至可能且可行的商機。萌芽期的不確定性很高，且由於在初創階段，產業中沒有遊戲規則，而是充滿機會與風險。

2. 成長期 (Growth)

技術創新開始收斂，市場上開始有主流設計，使用者對於產品的需求日益明確，此時產業即由萌芽期進入成長期 (Tushman & Moore, 1982)。此一時期，公司之間的競爭程度增加，以技術為主要的競爭手段。產品與市場開始趨於穩定，生產則開始進入標準化的大量生產，企業的利潤很高。

3. 成熟期 (Maturity)

到了成熟期，產品已十分普遍，廠商之間的競爭十分激烈。廠商透過產品與製程的改善來達成降低成本與強化服務品質之主要策略目標 (Tushman & Moore, 1982)。

4. 衰退期

產業會進入衰退期多是因為外在環境因素的影響所致，例如國際性的競爭與法規、社會、經濟、科技的變化。

Hill & Jones (2001) 將產業生命週期分為導入期、成長期、動盪期、成熟

期與衰退期。產業於不同生命週期的階段會有不同的產業特質，其特性分述如下：

1. 導入期：產品價格高、通路型態少、進入障礙主、要為核心產品之專業技術、競爭手段包括教育消費者、擴展行銷、通路與改善產品設計。
2. 成長期：價格大幅降、開始有規模經濟效益、通路類型增多、進入障礙主要為品牌忠誠度、廠商競爭強度減弱。
3. 震盪期：廠商競爭強度增強、進入障礙主要為產業超額產能，競爭手段為削價競爭。
4. 成熟期：進入障礙大幅提高，競爭手段包括低成本與品牌忠誠度，產業集中度逐漸提高，廠商競爭趨於緩和。
5. 衰退期：廠商競爭強度增強，競爭手段為削價競爭。

而本研究乃依Gomez-Mejia(1992)之研究（廖川億，1995），所列出之四項敘述略加修改如下。

1. 創設期：新成立不久，規模不大，但未來很有發展潛力。
2. 成長期：每年的銷售快速成長，公司的結構及所使用的技術因為成長快速而改變。
3. 成熟期：成長趨於穩定且緩慢，所提供的產品與服務已為消費者所熟悉，公司結構及技術穩定。
4. 衰退期：成長率下降，公司處於衰退中的產業。

2.3 知識管理策略

2.3.1 知識的定義

「知識就是力量」，一九六五年管理大師彼得·杜拉克就已提出「知識」將取代土地、勞動、資本機器設備等成為最重要的生產因素，惟多數企業仍未能體會真正含意。

此現象直至一九九一年日本野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)教授，於哈佛企管評論(Harvard Business Review)率先提出隱性(Tacit)知識與顯性(Explicit)知識概念及「知識的螺旋」(Spiral of knowledge)理論後，才掀起了以「知識為基礎的競爭」(Knowledge-based competition)時代之序幕。

Zack (1999)知識可以被視為一種可以儲存、運用的事；也可以說是一種同時知道與行動的流程。在實務上來講知識是同時具有目標與程序 Armbrrecht et al. (2001) 認為所謂的知識應該是一種靜態的流程存在個人心裡，並且有能力為組織與個體創造價值，他將知識視為一種可以流動於個體、組織間的知識流 (Knowledge flow)。它是有別於其他的資料 (Data)、資訊 (Information)。

Galup et al. (2002) 認為知識、資訊、資料是不同的，資料是一種分離的事實，資訊則是將資料組織起來然後賦予意義或價值，知識則是將資訊與其背景結合，讓使用者知道如何使用他。下表為資料、資訊、知識的比較。

2.3.2 知識的分類

不同的學者對知識的分類，有著不同的看法。整體看來，儘管知識分類紛雜，還是著重於所謂的隱性知識。例如Nonaka(1995)對知識的分類，便將隱性知識視為日本企業經營成敗的重點。Davenport (1999) 對於知識的評估，也認為應該以知識對決策或是行動造成的影響為主。Zack 雖然列舉了許多

知識的分類，終究認為能夠支援組織策略的知識才是最重要的。所以由此可知，知識雖有各種分類，但重心仍應放在策略性知識，即是Nonaka 所說的“隱性知識”上。但是知識本身便是十分個人化、而且難以形式化，所以對知識分類之餘，Nonaka & Zack 等人便更進一步認為除了重視策略性的隱性知識外，更應重視知識間的轉換過程。在知識的四種轉換模式中，Nonaka 提出了「知識螺旋」的觀念。知識螺旋讓內隱、外顯知識交換的過程成為一種力量，使得內隱知識終究轉換為公司的外顯知識；而外顯知識經由知識的創造過程，又成為另一種內隱知識。這種知識螺旋的轉換過程，成為左右企業成敗的重要因素。而Zack 亦有類似的看法。Zack 對知識雖有許多分類，但是每一種類型皆可轉換成顯性知識。顯性知識在公司中的角色日益重要，所以許多人便將其視為知識經濟中最重要生產因素。重視知識的轉換過程非但讓組織成員對隱性知識的內涵更加了解，並且可為企業帶來不斷增進的競爭力。

Bowman (2002) 提到知識可以分為兩種，一種是結構化 (Structure) 知識、另一種是非結構 (Unstructured) 知識，其中主要的差異在於，結構化知識可以以數位化的形式被資訊系統儲存，非結構化的知識則可以使用影像、聲音等多媒體檔案的形式進行儲存。

Armbrecht et al. (2001) 提出由內隱到外顯知識的差別在於，內隱知識存在於專家的頭腦，外顯知識則是可以表現於外的書籍、檔案或任何硬體形式，而企業的知識由內隱到外顯，可逐漸分為：專業知識 (Experts)、公司知識 (Corporate knowledge)、顧客看法 (Customer perspective)、外部資訊 (External information)、資料庫 (Data base)、硬體檔案 (Hard archives)。

Seviby (1999) 認為知識這個字的英文字義具有多層面的意義，它可以是指消息、知覺、知道、認知、智慧、認定、科學、經驗、技術、洞察、聖任、訣竅、能力、學習、確定等等，其定義應視應用之內容而定。他並且提出知

識所具有的四個特徵如下所述：

1. 知識是無言的(Tacit)。
2. 知識以行動為導向(Action-oriented)。
3. 知識是由定律（慣例）支持的。
4. 知識恆常變化。

2.3.3 知識管理的定義

所謂知識管理就是對於知識管理的概念與發展方向，學術界至今仍未有一致性的見解；隨著知識經濟時代的來臨，許多企業體開始重視及推行知識管理的工作，它對於企業本身、社會、國家、甚或全球的未來經濟發展必然會有重要的影響。而目前在實務界中，有許多的企業已設有(Chief Knowledge Officer,CKO) 的職務，從中得知知識管理對現今企業的重要性。以下為近代學界對知識管理的定義與作法。

Allee (1997) 認為知識管理是把組織內隱知識 (Tacit knowledge) 轉化為外顯知識 (Explicit knowledge) 以利知識分享、更新及補充。換言之，知識管理主要在研究知識如何形成及人們如何學習善用知識，利用知識把現有知識最大限度的轉化為生產力。Davenport (1997) 提出知識管理是擷取知識 (Knowledge capture)、編輯知識、發展知識分類方法、發展散播知識之資訊科技基礎建設及應用與教導員工創新、分享及使用知識。其中的編輯知識係指透過編輯、包裝及剪裁增加知識價值；把新貢獻按分類方法歸納到知識即為發展知識分類方法。Ouintas, Lefrere, Jones (1997) 提出知識管理是透過合宜管理流程以發掘、開發、利用、傳遞和吸收組織內外知識以滿足當前及未來需求。它涉及組織結構、文化、人員、流程和技術等層面。

Galup et al. (2002) 進一步認為組織內的知識零散存在於各種文件、企業政策、流程、與各種儲存媒介中，因此組織想要管理知識必須面對的挑戰為，

如何讓存在於各種格式的知識容易去檢索。Demarest(1997)卻認為知識管理可以分成二個面象來看，一個是以資訊科技作為基礎，可以進行資訊編碼與儲存；另一個是以人作為基礎或是說以人的互動作為方法，將人連起來互相分享與學習。

Armbrecht et al. (2001) 認為知識管理類似管理一虛擬知識流，讓知識流可以藉此儲存、利用、創造更多的知識。他以管理一條河流作為比喻，管理河流必須建立水庫、閘道、提防等，讓河流能流到人們所想要的方向，並且讓人們能從中使用，而知識管理則需依此觀念，藉由管理知識讓企業達到所想要的目標。

Garvin 在『建立學習型組織』一文中提到，「知識管理」是一種經營企業的方式與概念，它是以以下四個流程為核心：

- 1.蒐集： 將資訊及資料帶進組織系統中。
- 2.組織： 將各種資料、資訊、議題等分類並建立關聯，使它們易於尋找。
- 3.精煉： 經由發現關係、抽象化、綜合以及分享，進一步增加附加價值。
- 4.散播： 將知識傳送到需要使用它們的人員身上。

張雲梅與柯全恆在『台灣應材的知識管理』一文中指出，「知識管理是企業內部Know-How的管理與分享」，它使用科技來分享和利用資訊，以達到創新的能力。

Snowden (2000) 決策性的知識管理模式，由建立知識地圖作為起點，繪製知識地圖的目的在於了解組織中的隱性、顯性知識所在。‘繪製知識地圖的主要困難是如何尋找它’（王如哲，2000）。若在知識地圖中找尋出隱性知識，便可將之歸類為智慧資本系統中。依據Nonaka & Takeuchi 的知識螺旋理論，隱性、顯性知識可經由知識螺旋互相轉換。因此，Snowden 在此模式中利用社群將顯性知識轉化為隱性知識，最終改變組織型態成為一永續學習

的組織。Snowden 的決策性知識管理模式，指出了知識管理實行時遵行的步驟，以及顯性、隱性知識的儲存、萃取過程。

Polanyi (1967) 首先提出知識的內隱性 (Tacit)，並將知識分為內隱與外顯知識兩種，他認為內隱知識是屬於個人的，與特別情境有關，難以形式化與溝通；外顯知識則是可以形式化與制度化的言語加以傳達的知識。

Nonaka & Takeuchi 根據 Polanyi 提出的概念，將「內隱知識」與「外顯知識」進行更清楚的彙整內隱知識與外顯知識之區分，如圖2.2 所示。他們認為內隱知識 (Implicit knowledge or Tacit knowledge) 為無法用文字或句子表達的主觀知識，其為實質的知識，而外顯知識 (Explicit knowledge) 是可以文字和數字來表達的客觀知識，而Housel & Bell (2002) 提出了不同於用顯性及隱性區分知識的看法：

- 1.標記知識 (Label knowledge)：為識別與規範組織內各項人、事、物所設計的各種標記、術語，以及分類描述的方式。
- 2.流程知識 (Process knowledge)：是一種有關於組織內事物運作程序的知識。
- 3.技能知識 (Skill knowledge)：對組織有所貢獻的專業技能知識。
- 4.人際知識 (People knowledge)：涵蓋範圍最為廣範的知識，包括人們的洞察力、直覺，以及人際的互動關係。

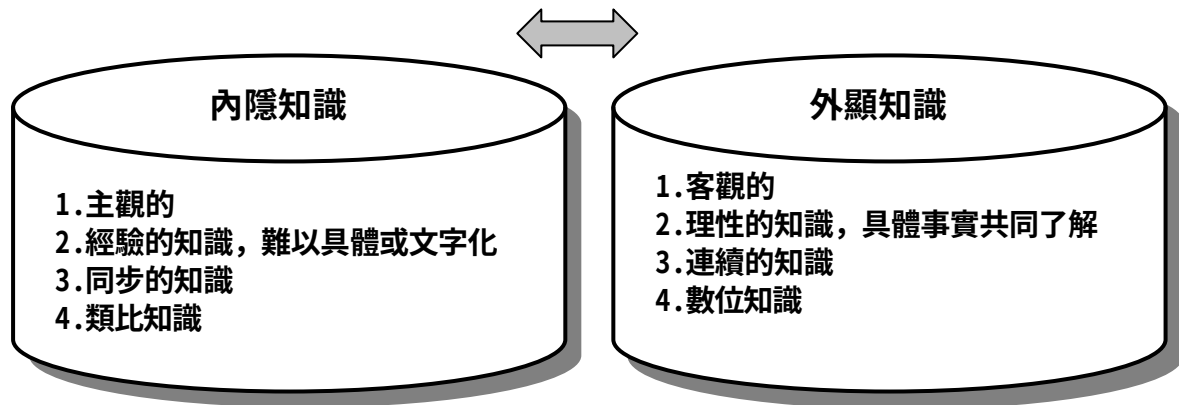


圖2.2 內隱知識與外顯知識比較表

資料來源：Nonaka & Takeuchi(1995)。

「知識管理」的要旨在於使存在於人腦中的知識產生具體的槓桿效應，為組織增加資產；尤克強教授認為，其目的在於「提昇組織知識分享與交流的能力，以便利用知識採取行動，建立企業的核心能力」。

由此可見，研究「知識管理」議題時應首先重視組織分享文化的建立，以及協助促成有效儲存與交流之資訊科技系統的建置；其次，企業必須認識到，唯有妥善處理組織內部創造知識與使用知識的成員所可能衍生的人資管理議題，以及選擇最適合組織使用之資訊科技系統，才可以有效推動知識管理，達到提昇組織競爭能力的最終目的。

2.2.4 知識管理的目的

吳淑鈴(2001)綜合各學者的定義認為「知識管理就是透過有效的資訊科技與管理制度針對組織中的智慧資本，包括：結構資本、人力資本、顧客資本，做有系統的整合、儲存、應用、移轉與創新。」

王如哲(2000)將各學者對知識管理的定義，歸納成以下八種：

1. 知識管理等於「資訊和通訊科技」加上「新的工作組織」(Willmott, 2000)

2. 知識管理強調「無形資產」(Liebowitz, 2000 ; Seviby, 2000)
3. 知識管理是一種「有意的策略」，將合宜的知識適時提供給適當的人員，並協助他們分享以及將資訊應用至增進組織表現的行動之中。(O' Dell & Essaides, 1998)
4. 知識管理的對象是「智慧資產」(Seviby, 2000)
5. 知識管理是將「隱性知識外顯化」的過程(Nijhof, 1999)
6. 強調「知識循環」的知識管理(Nijhof, 1999)
7. 主張知識管理是「整合的知識系統」(王如哲, 2000)
8. 知識管理是透過「資訊管理」和「組織學習」來改進組織知識之使用。

Willmott (2000)知識管理等於「資訊和通訊科技」加上「新的工作組織」，Liebowitz (2000) 知識管理強調「無形資產」，Seviby (2000)知識管理的對象是「智慧資產」。

2.3.5 知識管理策略

王如哲（2000）認為對於顯性知識與隱性知識的平衡需要建立一項決策模式，這個平衡的決策模式將有利於知識管理的成功。Snowden（2000）以知識地圖、能力建構、智慧資本系統以及組織變革四個元素，做為知識管理的決策模式參考。

1.知識管理之策略觀點與作業觀點

管理學者常將企業活動區分為「策略性」與「作業性」兩類，並說明與實證其作法、效果、所需資源均具差異性。這些研究在策略管理、行銷管理、製造管理等領域已有相當成就。

知識管理之文獻雖已漸多，但多半趨向於「作業觀」。相對於其他領域，「策略觀點」之知識管理研究似乎遠少於作業觀，這對知識管理議題而言，

將產生其侷限性。一般策略管理學說將策略性事務與作業性事務之關係解釋或定義為「策略性事務主導管理事務之主要方向，並決定作業性事務之資源配置、運用與方式」。若以此觀點觀之，策略觀點之知識管理研究可能對此領域產生下列貢獻與效果：

(1) 知識管理策略既然主導知識管理作業性事務，特別是其資源配置、運用與方式，則現今知識管理文獻主要探討的內容，其實均受到知識管理策略之影響。當作業面議題已漸趨成熟之時，其決定性因素亦應受到探討，方能更廣泛瞭解知識管理事務之全貌。

(2) 策略觀點較成熟之管理領域，如行銷管理和組織管理，其策略議題均廣受學術界與實務界之關注。此乃由於一企業之策略不同，其結果與後續連鎖效應將截然不同。就此推論，知識管理策略不同，其知識管理事務與其結果亦均將不同。因此從策略觀點探討知識管理是具有價值的。

(3). 其實，目前已有若干文獻從策略觀點探討知識管理，如Zack (1999), Nonaka &Takeuchi (1995)等。不過，此類研究多半屬於敘述性探討，其實證性質較為薄弱，因此有必要對知識管理策略之實證面進行研究。

2.知識管理之策略屬性（即「知識屬性」）

欲研究知識管理策略，首先必須瞭解知識管理之策略屬性，就如同Porter (1980) 以(1)市場廣度，(2)成本優勢或差異化優勢兩個構面來進行競爭策略之切割一般。不過，文獻對知識管理策略屬性之探討相當少見。表2.3 列示文獻之相關論述。現說明如下：

表2.3 知識策略屬性相關文獻

知識管理策略屬性 (知識屬性)	相關文獻
外引 - 內造導向	Leonard-Barton (1995)：知識的來源有許多，來自內部、來自外部者均有。 Nonaka & Takeuchi (1995)：自創的知識與學習而來的知識。 Freeman (1987)：政府、半官方機構、研究學術機構軍可為組織知識之來源。
容忍期間長短	Zack (1999)
知識有效期限	Nonaka & Takeuchi (1995)：強調知識核心的觀念，主張相同的知識根底可廣泛應用在許多產品或管理制度上。 許強(1999)：組織知識有些屬長期記憶，有些屬短期記憶。
深化-整合程度	楊子葆(1998)：組織之科技整合能力影響知識管理效能。 李仁芳與蘇錦夥(1998)：產-研-學過程要久、次數要多，效果才好。
活動之集體性	Sarvary (1999)：知識可分為一般知(General knowledge)與特有知(Idiosyncratic experience)，其所涉及之層面不同。 Senge (1990)：集體學習、集體合作係組織學習的重要修鍊之一。 Nonaka & Takeuchi (1995)：強調不同的知識創造應由不同階層的員工來擔任。 Mowery & Rosenberg (1989)：成員間互動學習之歷程影響對外來知之吸收。侯勝宗(1995)：研究合作網路如何影響知識流與技術擴散。 劉權瑩(1999)：應將工作設計為員工間具互賴性。 吳思華(1998)：組織不應僅靠內部網路來管理知識，更可靠外部資源來進行之。
環境穩定性	劉仁傑等(1998)：組織應保持一個研發的動態變化狀況。 Nonaka & Takeuchi (1995)：波動的環境有助於刺激知識的創造。 Nonaka & Takeuchi (1995)：給員工一個混沌具變動性的環境。 Tushman & O' Reilly (1997)：組織應具有「自我更新」的文化，不沈湎或受限於過去的經驗。

續表 2.3 知識策略屬性相關文獻

市場-生產者導向	Peters & Fufeld (1982)：科技人員素質影響知識流動與吸 吳思華(1998)：一組織吸收外來知識的能力影響知識擴散。將知識「文件化」的能力。 Duncan (1995)：資訊基礎建設。 蔡明宏與劉曉雯(1998)：具有良好的資訊與知識基礎建設。 許強(1999)：組織成員知識的專精度、R&D的投資量等。組織中互補性知識的量。
資源投入程度	Peters & Fufeld (1982)：組織應具備管理之適之相關設備配套。 吳思華(1998)：組織中資源應具互補性：組織願意投入技術和知識升級的資源。 蔡明宏與劉曉雯(1998)：具有良好的資訊與知識基礎建設。 Duncan (1995)：資訊基礎建設。 Nonaka & Takeuchi (1995)：組織應給員工充分的資源。 李仁芳(1998)：對人員訓練的投資。
知識特性	Peters & Fufeld (1982)：技術與知識先進度影響對新知識的擴散與吸收。 吳思華(1998)：知識本身的特性與屬性決定知識活動與方法。 Grant (1996)：知識本身是獨享的或共享的。 花櫻芬(1996)：之事特性會影響知識的吸收效果。 Garrity & Siplor (1994)：將知識區分為特定知識、公司知識、導引性知識、整體知識等等。 Leonard-Barton (1995)：將知識分為員工技能、時正系統、管理系統、價值觀等等。 陳文賢(1998)：將知識分為可分散學習知、共享實務經驗知等五種。 Hedlund (1994)：將知識分成T 型知、A 型知等等。

資料來源：李宗澤（2001）。

Nonaka & Takeuchi(1995) 提出以「隱性策略」及「顯性策略」兩種依知識屬性為分類的標準。Zack(1999)則認為以「知識來源」、「知識的使用狀

況」、為分類構面的「保守策略」及「積極策略」來作為分類的標準。

King(2001)針對學習性組織所作的分類，分為六大項1. 資訊系統架構策略2. 智慧資產策略3. 個體學習策略4. 組織學習策略5. 知識管理策略6. 創新策略。

Schulz & Jobe(2001)又以知識顯性(Explicit)與隱性(Tacit)之特質，加上編碼方式的選擇予以分類：

- 1.編碼化(Codification)
- 2.隱性化(Tacitness)
- 3.集中化(Focused)
- 4.非集中化(Unfocused)

李曉彤(2002)認為以「策略的態度」及「策略的內涵」做為知識管理策略的兩大分類構面：

- 1.保守系統化策略。
- 2.保守個人化策略。
- 3.積極系統化策略。
- 4.積極個人化策略。

Hansen, Nohria & Tierney (1999)提出兩種知識管理策略，一是系統化策略(Condificational strategy)，此種策略主要是透過電腦的運用，將知識周密的編碼與儲存在資料庫，促使組織成員能取得並輕易地使用這些知識。另一個是個人化策略(Personalization strategy)，此種策略強調，知識是與發展知識的人密切結合，同時知識的分享主要透過直接的人與人接觸，在這種策略中，電腦的主要用途在於協助人們傳達知識，而非儲存知識。在此由圖2.3 來說明兩種知識策略之運作方式。



圖2.3 Hansen, Nohria & Tierney 兩大知識策略之運作比較

資料來源：Hansen, Nohria & Tierney (1999)。

譚大純(2001) 提出依據文獻推論出的十項知識屬性予以分類，可區分為「創新典範策略」、「全面取經策略」、「知識扎根策略」、「見賢思齊策略」。而劉常勇(1999)提出知識內涵由於本質上的差異，可區分為「隱性」與「顯性」類型，因此企業對於知識管理的策略，也可以區分為「隱性策略」及「顯性策略」兩大類。

小 結

綜合以上可知，企業若能發展出能結合競爭策略的知識管理策略，並以此知識管理策略引領知識管理活動達成知識管理之目標，勢必能夠創造或強化企業的核心能力，且進一步塑造企業的競爭優勢。本研究採用 Hansen, Nohria & Tierney (1999)所提出兩種知識管理策略，一是系統化策略 (Condificational strategy)，另一為個人化策略(Personalization strategy)。

2.4 核心能力

2.4.1 核心能力之定義

在競爭日益激烈的今天，企業策略的設計越來越容易引起競爭者的追隨抄襲，因此主張所有企業都應該思考利用其有限的資源，以建立起特有核心能力，由於核心能力與維護，都需要長時間與資源的投入，因此其他競爭不易模仿，而此一核心能力觀念，即可以作為企業之競爭力指標。而近年來學術界及實務界相當重視的策略管理探討議題「核心能力(Core competency)」。

一般認為，核心能力的建構對於企業或組織的經營績效有正向的影響。誠如「資源基礎理論」的基本宗旨所言，當外部環境不停轉變的情況下，企業必須擁有本身內部獨特的核心能力，才能持續的維持競爭優勢。Drucker(1994)亦強調，未來將是一場「核心能力」之爭。

關於核心能力Selznick(1957)的定義為「獨特能力」，意指企業要提昇為機構化(Institutionalization) 需擁有的特殊特性(Characters)，而獨特能力是組織執行特定任務重要的內涵。Wrigley(1970)則從技術觀點提出「核心技能(Core skills)」的概念，認為核心技能是在特定的產品市場裡，企業相互競爭所必須具有的技術能力。

而Prahalad & Hamel (1990) 提出核心能力一詞 (Core competence) ，其相關的隱含的概念最早在Wrigley (1970) 提到核心技能 (Coreskills) ，其定義為在特定的市場裡，企業與其同業競爭者所必須具有的技術能力，而後才被Prahalad & Hamel (1990) 沿用而引申為核心能力。兩位學者將核心能力定義為組織從過去到現在所累積的知識學習效果，使各事業單位之間參與投入、充分溝通；特別是協調不同產業技術及科技整合上的能力，以提供顧客特定的效用和價值；並且也是各事業部的整合器，為未來新事業的動力，應與企業策略相結合。

Porter(1991)認為資源基礎觀點的另一說法是：「核心能力或無形資產的強調」是以廠商本身為重點的內省觀點。Grant(1991)也曾指出資源基礎理論強調的是內部資源與策略的聯結，而大量的忽視策略與外在環境的關係，雖然環境決定廠商的生存與否，但是廠商的核心資源與能力決定繼續生存的條件。

在Amit & Schoemaker (1993)的研究中指出核心能力亦是企業運用資源的能力，並將影響到企業最終的目的；它是一種資訊基礎、有形或無形的過程，專屬於廠商，而且經由企業資源之間複雜的互動關係而發展。核心能力也可以視為企業所創造用以增加資源生產力的中間財(Intermediate goods)，如同對最終產品及服務的應變力及保護制度。核心能力可以建立在資訊發展、建立及交換的過程中，亦會出現在企業的管理功能上，或是透過結合企業層級的實體的、人力的和技術性資源而產生。這樣的結果將使得企業創造出相當可信賴的服務、重複性程序或產品創新、製造彈性、市場回應和縮短新產品發展時間。

Hamel & Prahalad (1994)又指出，核心能力必須通過三項考驗：顧客價值、競爭差異化、展延性、所謂「顧客價值」乃指核心能力對顧客所重視的價值必須有超水準的貢獻。也就是說，公司要找出真正能打動顧客的核心能力。而「競爭化差異」則只能夠史競爭力獨樹一幟的能力才可稱為核心能力。

Tampoe (1994) 強調核心能力是隱藏在產品背後的一種能力，它能整合公司內各部門或是事業單位分散的特有資源與能力。曾寶鈴(1999)在「掌握核心能力,創造競爭優勢」文刊中提到核心之定義，核心能力定義乃隱藏在產品背後的一種能力，為組織內科技與管理的一個子系統，此能力可以整合公司內分散的技術、資源，提供具有獨特競爭優勢的產品或服務。經由工作中具體學習的方式累積，建構創造顧客附加價值與難以模仿的競爭優勢。其與一般的能力之不同處在於，一般能力是生存之重大因素，但卻不能像核心能

力，能帶來特有差異化之優勢。

Hitt & Hoskisson (1999)指出核心能力為組織的資源和能力，是提供公司與競爭者之競爭優勢來源。所以，核心能力是企業運用管理能力，持續改善組織效率與效能的能力，為組織專屬的知識與技能，它經由組織學習的累積與資訊分享緩慢發展而成，無法輕易被模仿或移轉、不可交易、無法取代，並且對組織的競爭力具有顯著的貢獻(柯文珍，1994)。

Walsh & Linton (2001)認為核心能力是一種整合性的技能，若從市場觀點來看，它能夠與顧客價值相連結，不易被競爭對手所模仿，且能夠創造出與競爭者間的差異。最重要的核心能力可以提供企業進入新市場的門路，創造出企業核心產品與企業利潤。綜合各學者對核心能力相關定義彙總表如表2.4所示。

表2.4 核心能力相關定義彙總表

學者	核心能力定義
Selznick(1957)	是企業優於其他競爭者的獨特能力
Nelson & Winter (1982)	從經濟理論演化來看核心競爭力，他們認為核心競爭力就存在公司例行事務、經驗及知識裏，這種能力是獨特且相對狹窄的。
Chandler (1990)	認為核心能力應包括功能性的能力（如生產、行銷、人事、財務與研發）及策略能力（如垂直整合、多角化、國際化）
Prahalad & Hamel(1990)	核心競爭力是組織由過去到現在所累積的知識學習效果，特別是在協調不同的產業技術及科技整合的能力。
Collis (1991)	核心能力來自一組不可逆的資源，為相對於競爭者的公司特有優勢，也是創造公司利潤的來源。可能是一組特有的科技技術、互補性的資源或組織習性等。

續表 2.4 核心能力相關定義彙總表

Barney(1991)	在公司控制下，並且可以協助公司建構並執行策略，以提昇公司之效率與效能的一切事物，包括公司所具有的一切資產(Assets)、能力(Capability)、組織流程(Organization processes)、公司屬性(Firm attributes)、資訊(Information)、知識(Knowledge)等
Leonard-Barton (1992)	核心競爭力是單一(Unique)、獨特(Distinctive)、不易模仿，優於競爭者的資源運用與技能(Skills)。
Winterscheid (1993)	公司內有形、無形資產之協調整合，使公司某個獨特經營活動可以執行的比競爭對手更優越之能力
Tampoe(1994)	能夠多方面整合科技、流程以及發展具持久、獨特之競爭優勢並創造組織的附加價值的技術或管理子系統。
Hamel & Heene(1994)	核心競爭力是與競爭者有所差異且優於競爭者的能力，也是進入新市場的契機。
Markides(1994)	從策略性資產觀點探討公司內部的核心競爭力，如果策略性資產對支持SBU 的成本及差異化優勢並非是必要條件亦即策略性資產並不是完全可模仿的、可替代的、可交易的，則核心競爭力可以被視為做「經驗、知識、系統等等之結合」，那麼核心競爭力可以被視為促使累積策略性資產的催化劑。
De Leo (1994)	核心能力是一種獨特的天賦，是可以持續的資源或能力，不受產業結構之影響。
Long & Koch (1994)	核心能力是一種技巧、知識與技術的秘訣，可以對價值鏈的特定點提供特殊的優勢。
林晉寬(1995)	認為資源有較廣的含意，包括了資產與能力，而「核心能力」則有獨特及單一的傾向，在研究上有焦點。因此在研究核心競爭力的相關研究中，通常以核心資源為研究對象。
Coombs(1996)	核心競爭力是由科技的專門知識「含產品及流程」及有效部署專門知識的組織容量(Organizational capacity)組成，所以核心競爭力並非只適用在科技面，組織面亦可涉入，而且持續使用可愈見其壯大，因此再某種程度上它是公司獨特且無法移轉的。
Bierly & Chakrabrti(1996)	提出「策略彈性」可做為動態能力的代理，將策略彈性定義為組織因應多變、捉摸不定之環境的能力。而策略彈性包括了製造彈性、財務彈性、行銷彈性及知識廣度等四項。

續表 2.4 核心能力相關定義彙總表

Sabourin & Pinsonneault (1997)	核心競爭力是企業為創造獨特競爭優勢的技術或管理子系統，並且若與組織目標配合，可形成企業的競爭優勢。
曾寶鈴（1999）	認為核心能力乃來自於具有價值、稀少性、不易模仿和不可替代的能力，其為維持競爭優勢的基礎，並能達到策略性競爭。
Floyd & Lane(2000)	強調競爭力是策略更新的程序，核心價值與能力的培養是重要的事物。
Eisenhardt & Martin(2000)	定義「動態能力」是一種學習管理的管理能力，是組織運用本身資源營運的過程，也是一種組織制訂策略的過程，這些能力的培養需要透過組織的學習機制來取得。
Hafeez et al (2002)	當驅動能力是實現企業策略的要角時，就是核心能力。這些有價值的驅動能力又稱為關鍵驅動能力(Key capability)。
吳濟民（2003）	為組織經過不間斷學習，整合本業及其他產業或競爭者之資源、技術及策略性能力，所長期累積之獨特知識效果，其具有高附加價值性且能創造企業之競爭優勢。

資料來源：本研究整理。

2.4.2 核心能力的特性

在核心能力特性方面，Dorothy（1992）認為核心能力是單一、獨特且不易模仿，優於競爭者的資源應用與技能。Hayes & Pisano（1996）提出核心能力是由組織內部發展出來的企業特有能力的，無法模仿、轉移、或輕易被取代。Hitt et al.（1999）指出能力只要符合維持競爭優勢的四準則，就是其所稱的核心能力，而維持競爭優勢的資源準則如下：

- 1.有價值：此能力有可幫助公司開發外部機會點或化解外部的威脅。
- 2.稀少：此為現有或潛在競爭對手很少有的能力。
- 3.不易模仿：為其他廠商難以建立的能力。
- 4.不可替代：核心能力不具有策略等值性，不是稀少就是不易模仿，在執行特定策略時，無其它能力可以替代。

Hamel & Prahalad(1990)認為核心能力是新事業發展的泉源，是公司階層

必須建構的策略重點。管理者必須贏得在核心產品的製造領導能力，並經由品牌建立取得全球佔有率及經濟規模，如此才能面對挑戰。且公司的短期競爭力來自於產品的價格與績效，然全球競爭存活者則是強調成本與品質，因此，公司的長期競爭力則來自低成本與改變的速度。

Hamel & Heene(1994)則歸納核心能力所具備的特性應有下列三項：

- 1.提供顧客認知價值。
- 2.該能力必須優於競爭者且不易被模仿。
- 3.可以應用在多種產品或服務。

Tampoe(1994)用來衡量核心能力的三大標準包括：

- 1.核心能力可以提昇產品的附加價值。
- 2.使最終產品在顧客心目中獲得最大的利益。
- 3.顧客是決定某技術可否成為核心能力的最後裁判。

2.4.3 核心能力之類型

許士軍(1994)認為要建立企業特色的競爭能力有三個層次的思考：第一個層次是要了解或建立、發展企業之核心資源，這些資源可能包括技術、人力素質、通路關係與設施、品牌地位、資訊網路等，基本上，它是需要仰賴長期的積蓄，並非一朝一夕所能夠培養出來的。第二個層次的思考，為核心資源與戰略優勢的表現則有賴策略的連結，包括市場選擇、進入策略、規模/範疇(整合與省合策略)、地理涵蓋(國際化策略)、聯盟與網路策略等。核心資源與戰略優勢的選擇，企業要選擇讓客戶能看到或能感覺到的特色，這些包括低成本、差異化、品質、服務、速度等。

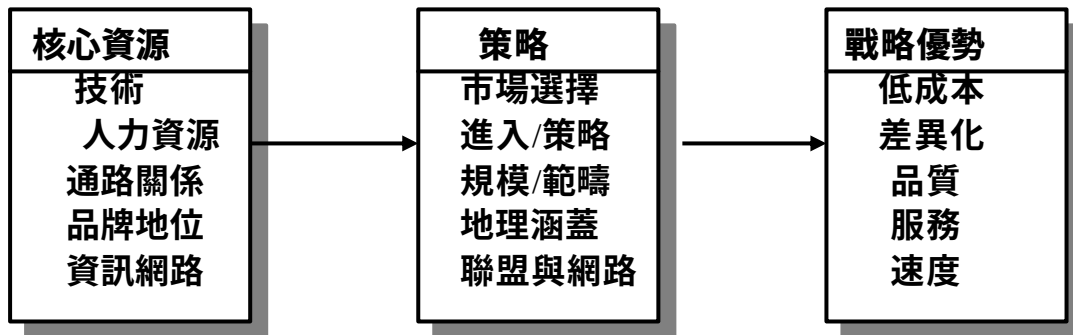


圖2.4 企業核心競爭力的建立

資料來源：許士軍(1994)，贏得市場的企業特色競爭，世界經理文摘，5(1)，頁38-50。

黃宗銘（2003）認為企業核心能力：

- 1.基本能力：ISO9001、ISO9002 等。
- 2.重要能力：TPS、TPM、QS9000 等。
- 3.尖端能力：參與設計標準、具完整的產品開發技術及專利件數、自創品牌能力。

Hamel(1994)認為能力是組織內多種技術的整合，不是實體的資產 (Access)，是一種可以「創造顧客核心價值」、「與競爭者差異性」及「進入新市場的能力」。與具有模糊、複雜、內隱等特性的「能力」相較下，「資產」是較容易被交易、被模仿、或被替代的。資源代表的是企業所擁有的所有個別資產，而能力則是融合不同資源所產生的結果。因此，企業建立可維持競爭優勢的「核心能力」，往往不是企業靜態擁有的資產，而是管理、運用資產時所創造與磨練而成的企業專屬能力（Firm-specific capabilities）(趙郁文，1995)。

吳思華(1994)綜合多位學者對資源與核心能力的看法，提出「核心資源的內涵」，將資源分為資產與能力兩部份。並可區分成「有形資產」與「無形資產」兩類；而能力則是指企業建構與配置資源的能力，又可分成「個人能力」與「核心能力」兩部份。

核心能力類型學者眾說紛紜，常常因為學者研究的背景不同產生不同的說法，Dollar & Wolf（1993）認為企業經營的核心能力是專注聚焦於高品質與低成本，長期而言最好的衡量方法為是營收成長，Carr（1990）的觀點為企業的核心能力是相對於競爭者而言，Marino（1996）將核心能力成：1. 市場接近能力：管理品牌發展、銷售與行銷、分配與後勤、技術與支援等，是創造顧客核心價值。2. 產品整合相關能力：品質、作業時間、及時存貨管理等。是創造與競爭者的差異性。3. 功能相關能力：最終產品的成功與否、是服務或產品有別於競爭者的特殊機能與顧客滿意的價值等。是創造進入新市場的能力。除上述外，茲將各學者提出之核心能力會整如下表2.5 所示。

表2.5 核心能力彙整表

研究學者	核心能力類型
Hofer & Schendel (1978)	1.財務、2.實體、3.人力資源、4.科技、5.組織五大類型
Chandler(1990)	1.功能性能力(例如財務、生產、研發) 2.策略能力(例如垂直整合、多角化等等)
Scheemaker (1992)	1.洋蔥觀點(Firm as an onion) 2.樹狀觀點(Firm as a tree) 3.策略資產觀點(Strategic assets) 4.關鍵成功因素觀點(Key success factors)
呂鴻德(1993)	1.核心輻射型 2.核心延伸型 3.策略資產型 4. 關鍵成功型
Hamel (1994)	1.市場接近能力，創造顧客核心價值。 2.產品整合相關能力，與競爭者差異性。 3.功能相關能力，進入新市場的能力。
Gallon, Stillman, & Coates(1995)	從實務觀點區分核心能力為兩大類： 1.核心技術能力 2.核心行銷能力
Long & Vickers-koch (1995)	將核心能力區分為三個類型： 1.基本(Threshold)能力 2.重要(Critical)能力 3.核心(Cutting edge)能力

續表 2.5 核心能力彙整表

趙郁文(1995)	企業專屬能力
Marino (1996)	1.不易被模仿能力 2.創造顧客價值的能力 3.持續競爭優勢的能力
Nonaka (1998)	1. 基礎知識 2. 架構知識 3. 動態知識
黃宗銘 (2003)	1.基本能力 2.重要能力 3.尖端能力

資料來源：本研究整理。

2.4.4 核心能力之衡量

Coombs(1996)認為核心能力可當作企業制定長期研發策略的依據，也是企業投入研發預算的主要參考依據。Nigel Petts(1997)認為核心能力可以視為企業或是組織成長的引擎，因為核心能力可以提供企業更真實的觀點，使企業能進行關鍵性的決策，如決定市場定位、策略聯盟時，有更好且更正確的決策品質。

而在核心能力之衡量方面，由於定義分歧，目前還沒有一套固定標準。司徒達賢、林晉寬（1995）針對高科技業、服務業以及製造業等提出1.品牌與聲譽、2.社會網路關係、3.經濟網路關係、4.創業精神、5.研發設計能力、6.製程與技術能力、7.人力資源、8.行銷能力、9.金融能力、10.利基能力、11.通路、12.組織文化、13.管理能力、14.品質、15.顧客基礎、16.配方等十六項指標。

Aaker(1989)針對高科技業、服務業及製造業進行可維持競爭優勢的實證研究，歸納出三十一項衡量指標：1.品質聲譽、2.顧客服務/產品支援、3.品牌認知/高知名度、4.優良管理/技術人才、5.低生產成本、6.財務資源、7.顧客導向/回饋/市場研究、8.產品線廣度、9.技術優越性、10.顧客滿意、11.區

隔/專精、12.產品特色/差異化、13.持續的產品創新、14.市場佔有率、15.配銷規模與地點、16.低價格/高價值的供應、17.企業的知識、18.產業先驅/早期進入者、19.效率、彈性生產/顧客化、20. 有效的銷售能力、21.整體行銷能力、22.共同願景/文化、23.策略性目標、24.具實力且知名的母公司、25.據點、26.有效的廣告/形象、27.創業精神、28.良好的利潤、29.工程研發、30.短期規劃、31.良好的配銷關係。

Leonard-Barton (1992) 認為核心能力衡量構面為：1.員工知識與技能 (Employee knowledge and skill)、2.實體技術系統 (Technical system)、3.管理系統 (Managerial system)、4.價值觀與規範 (Values and norms)。

Prahalad & Hamel (1994) 所認定之核心能力衡量指標有三大項：

1.市場傾向的能力：

(1) 管理品牌發展、(2)行銷能力、(3)售後服務能力、(4)技術支援能力。

2.產品整合相關的能力：

(1) 產品設計、(2)生產製造、(3)存貨/物料管理、(4)品質控制、(5)管理資訊系統、(6)供應商管理。

3.優越的技術能力：

(1)泛指所有能夠提供產品或服務獨特功能、(2)獨特顧客價值的能力。

Long & Vickers-Koch (1995) 所認定的核心能力有三大項：

1.門檻能力

(1)具備操作基本技術的能力、(2)公司支援技術與業務上所需的設備或系統、(3)執行業務所需一般性技術的能力 (4)支援產品研發所需技術系統的完備能力、(5)目前技術系統能有效支援與接近市場的能力。

2.重要性能力

(1)有技術專利開發的能力、(2)引介其他生產技術到產品的能力、(3)技術製

程控制的能力、(4)新技術有效運用的能力、(5)新技術引進的能力、(6)新技術資源分配的能力、(7)支援其他部門相關技術的能力。

3.未來性能力

(1)支援產品設計的技術研究發展的能力、(2)製程技術創新能力、(3)生產流程自動化能力、(4)技術改良的能力、(5)掌握關鍵技術與專利的能力、(6)對未來產品或行銷趨勢預測的能力、(7)策略規劃的能力、(8)具備未來研究開發技術的準備能力。

D. Coates (1996) 將核心能力分為技術與市場能力：

1.核心技術能力 (Core Technological Competence)：

- (1)擁有科學方面的能力。
- (2)內部關係。
- (3)在此特殊領域先進的開發技術。

2.核心市場能力 (Core Marketing Competence)：

- (1)外部關係 (透過密切與供應商、配銷商和顧客之間的互動)。
- (2)企業能掌握市場的機會點。
- (3)拉近公司與顧客之間距離，使企業能因正確快速的掌握市場而產生利益。

周華泰 (1994) 將核心能力分為行銷、創新與技術能力：

1.行銷能力：

- (1)對顧客的回應、(2)產品之國際競爭力、(3)企業體與其經銷商的關係、(4)產品開發及改良。

2.創新能力：

- (1)企業創新策略、(2)管理者對創新活動之支持度、(3)企業文化、(4)組織結構、(5)企業內部溝通、(6)企業人力資源政策。

3.技術能力：

(1)製程改良程度、(2)TQM 程度、(3)企業擁有之獨特技術。

李洋昇（2000）則根據 Aaker、司徒達賢並輔以其他相關文獻，將核心能力區分為廣告或形象塑造能力、策略規劃能力、內部協調合作能力、營運目標建立能力、共享的企業文化或願景、積極進取心或企業家精神、管理能力、研發技術能力、產品功能或式樣的持續改進能力、新產品推出或商品化速度能力、產品獨特性或差異化能力、製程開發能力、採購上的規模經濟、上游網路關係能力、下游網路關係能力、財務資源能力、全球營運據點佈建能力、配銷體系效率能力、行銷銷售能力、產品行銷之顧客導向能力、顧客服務與產品後勤支援能力、低成本量產能力以及產能應變能力等 23 項。

李元墩(2002)針對台灣中小企業為研究對象。以組織管理能力、策略管理能力、資源控管能力、技術創新能力、行銷運籌能力、彈性作業能力等六大構面來衡量其核心能力：

1.組織管理能力

- (1)公司領導者具有企業家創業精神，以不斷帶動公司成長與發展。
- (2)公司各部門具有良好的協調合作能力。
- (3)公司能妥善運用外部資源與關係。
- (4)公司內部具有完善的管理制度。

2.策略管理能力

- (1)公司能夠敏銳察覺新商機或潛在威脅。
- (2)公司能夠掌握產業未來競爭力的趨勢，以因應外部環境變化。
- (3)公司能夠評估企業的優勢，以建立共同期望的願景。
- (4)公司具有策略規劃能力。
- (5)公司具有建立營運目標的能力。

3.資源控管能力

- (1)公司與上下游廠商間能夠建立供需的快速回應系統。

- (2)公司能運用資訊管理能力來控管資源。
- (3)公司具有吸引或留住核心人才的優勢或能力。
- (4)公司能有效地獲得財務資源並加以適當運用。
- (5)公司能掌握關鍵性資源並有效運用。

4. 技術創新能力

- (1)公司能夠對產品的功能或樣式持續改進。
- (2)公司具有快速開發新產品與商品化的能力。
- (3)公司產品具有獨特性，能產生差異化效果。
- (4)公司的作業流程能夠不斷的再造，以配合市場需求的變動。

5. 行銷運籌能力

- (1)公司能預測或掌握顧客需求特性及市場潮流。
- (2)公司具有良好的市場行銷能力。
- (3)公司具有開發新市場的能力。

6. 彈性作業能力

- (1)公司在產品生產項目上能依市場需求快速調整。
- (2)公司在生產線對產品之產量上具有調整的彈性。
- (3)公司對訂單之反應時效快速。

小 結

綜合上述對核心能力之文獻探討，我們了解核心能力為企業創造競爭優勢的重要來源，它必須經過不斷的學習與運用，不僅用以凝聚內部員工之理念，並提供廠商及客戶一個明確互動的意義，加上能夠多方面整合科技，運用本身之獨特之優勢來創造附加價值。因此，為有效衡量台灣半導體設備供應商之核心能力，本研究將以李元墩(2002)與其他學者對核心能力之研究為基礎，重新建構適用於台灣半導體設備供應商核心能力之衡量工具。

2.5 經營績效

2.5.1 何謂經營績效

「績效」，即係管理活動中之「控制」功能。這種功能有消極與積極的意義。就前者而言，係了解規劃之執行進度與狀況。就後者而言，則希望藉由績效評估制度之建立，能在事前或活動進行中，對於行動者之決策與行為產生影響或導引作用，使其個人的努力目標能與組織的目標趨於一致。

Kast（1985）認為績效應包含效率（產出與投入之比率）、效能（目標的達成程度）與組織成員滿意度。Carroll & Schneier（1982）也指出績效的特性為來自於作業、與作業相關、相互比較、標準預先設定，與可以衡量。謝淑慧（2002）認為，績效是指一個機構及其成員之行為、活動、程序與行動所產生的結果，而且機構與成員期望這個結果是以最少的資源來達成。

經營績效所採用的評量標準因人或目標而異，績效評估的構面也因此而有不同。有人以投資報酬率及獲利率等財務指標作為績效衡量的標準，亦有人以生產力、組織承諾及員工工作滿意度等定性資料來描述組織的經營績效。目前在績效的衡量上，比較偏向採用多重衡量指標。

另外，企業經營中的各種活動與策略，主要的目標在於提升組織的績效，策略與績效的關係是策略管理中的重要研究領域，因為績效的改進是策略的核心（Venkatraman & Ramanujam, 1986）。又績效也是指企業策略目標的達程度，亦即一種獲得的成果。一套優良的評估方法是審查企業經營績效所必備的工具，但學者間對如何評估經營績效，因其取得資料的不同或是認知上的差距，而有不同的評量構面。

此外，Chenhsl & Langfield（1998）使用Govindarajan（1988）及Govindarajan & Fisher（1990）所發展的十個績效衡量指標，分別為投資報酬率、純益、營運現金流量、成本控制方法、新產品開發率、銷售金額、市場佔有率，開發市場率、員工生涯規劃、參與公眾事務等。各學者所提經營績

效衡量指標彙總如表 2.6。

表 2.6 經營績效的衡量指標彙總表

學者	年代	經營績效的衡量指標
Hatten, Schendel & Cooper	1978	獲利力、成長力。
司徒達賢	1979	稅前淨利率、總資產報酬率、固定資產報酬率、目標達成率。
徐善可	1979	成長力、收益率、安定力。
吳思華	1979	獲利力、目標達成率、市場佔有率之改善、規模成長。
Van de Ven & Diane	1980	投資報酬率、銷貨收入、獲利力。
Quinn & Rohrbaugh	1983	組織之焦點：生產力、利潤、工作滿足、成長力等。 組織對結構偏好：彈性和適應力、衝突、凝聚力等。 組織追求之成果：資訊處理和管理、強調訓練與發展、參與及影響力等。
Woo & Willard	1983	獲利率、相對市場地位、獲利率及現金量的改變、銷售額與市場佔有率成長。
Dess & Robinson	1984	資產報酬率、銷貨額成長率。
Venkatraman & Ramanujam	1986	銷貨額成長率、獲利率、市場佔有率、新產品導入、產品品質、行銷效能、製造附加價值。
尹啟銘	1989	銷售額平均成長率
Miler	1990	投資報酬率、投資的現金流量、市場佔有率、佔有率穩定性、員工生產力。
Vickey	1991	稅前資產報酬率、總資產報酬率、市場佔有率、市場成長率。
Dyer & Reeve	1995	人力資源方面：缺勤率、流動率、團體或個別績效。 組織方面：生產力、品質與服務。 財務方面：資產報酬率、投資報酬率。

續表 2.6 經營績效的衡量指標彙總表

Delaney & Huselid	1996	產品或服務品質、新產品或服務的開發、吸引人才能 力、顧客滿意度、管理者與員工關係、員工間關係、營業額成長率、市場佔有率、獲利率、行銷能力
陳哲彥	1998	資產報酬率、營業額成長率、獲利率、員工士氣、生產力、產品品質、流動率
張文菁	2001	財務績效：營收成長率、稅後純益成長率、市場佔有率 營運績效：產品品質、創新程度、附加價值

資料來源：本研究整理。

2.5.2 經營績效的衡量構面

經營績效的構面可區分為兩大類型：客觀性績效構面偏重以利潤為中心，且資料及數據多來自於公司之財務報表中，例如資產報酬率、獲利率、營收成長率、稅前淨利率等。主觀性績效構面則多以績效表現滿意度、目標達成度等為主要評估構面。本研究認為，台灣企業真實獲利資料不易取得，對高階經理人進行滿意度調查，將比那些被事先所定義的績效標準為客觀。

又Ramanujan & Venkatrtraman(1986)對經營績效的衡量提出三類不同範圍(Domain)的績效：

1. 財務性績效(Financial performance)：為傳統策略研究最常用的概念化範圍，例如以銷售額成長率、獲利率為衡量指標。
2. 企業績效(Business performance)：除財務績效指標外，尚包括作業性績效(Operational performance)，又稱為事業績效，是最近策略研究所採用的擴大

範圍，加上市場佔有率、產品品質、新產品導入、製造附加價值等非財務性的指標。

3. 組織效能(Organization performance)：是最廣泛的組織績效定義，除包括前兩者，還包含達成組織各種互相衝突目標以及各種關係人之目標滿足在內。當採用多面向的指標時應注意績效間的衝突問題，例如長期成長與短期獲利性的衝突，資源分配應視企業所欲追求的績效效果(例如：ROE 或市場佔有率)而定，追求不同目標以達到長短期績效所遭遇的兩難問題。

李文雄(1996)以新竹科學工業園區之籌建營運為例，就其營運特性、主客觀環境條件之發展趨勢，試擬未來我國科技產業區域發展規劃與績效評估之概念架構模型。科學園區產業營運績效指標有兩大類，分別為營運績效與經營效率，指標如下：

1. 營運績效：實收資本額、營業額、營收成長率、稅前淨利率、員工人數、勞動生產力、廠商家數。
2. 經營效率：勞動生產力(營業收入/員工人數)、資本生產力(營業收入/固定資產)、附加價值勞動生產力(附加價值/員工人數)、附加價值資本生產力(附加價值/固定資產)、附加價值率(附加價值/營業收入)、總生產率。

另外，根據Eccles & Pyburn(1992)指出，財務性績效指標會產生一些缺失：

- 1.會計衡量指標是一個落後指標(Lagging indicator)，只能告訴管理人員決策作成後的結果，而很少用來預測未來的績效。
- 2.無法提供所需的資訊。
- 3.財務性指標強調內部而非外部性，如將實際數與預算數相比，而非與競爭者相比。

李書行(1995)也認為傳統財務性績效評估指標通常只重視結果而不重視過程，無法幫助管理者作營運的決策。另外，傳統財務性績效評估指標也缺乏預測為來的能力，結果只能節省短期成本而犧牲長期的競爭優勢。

2.5.3 平衡計分卡定義

哈佛大學教授羅伯．柯普朗（Robert Kaplan）與諾朗諾頓研究所（Nolan Norton Institute）最高執行長大衛．諾頓（David Norton）於1990 年所共同發展之平衡計分卡（balanced scorecard），其主要目的係將企業之「策略」具體行動化，以創造企業之競爭優勢。平衡計分卡的目標（Object）和量度（Measures），是從組織的願景與策略所衍生出來的，包括四個構面：財務構面、顧客構面、企業內部流程構面、學習與成長構面，用於考核組織的績效。

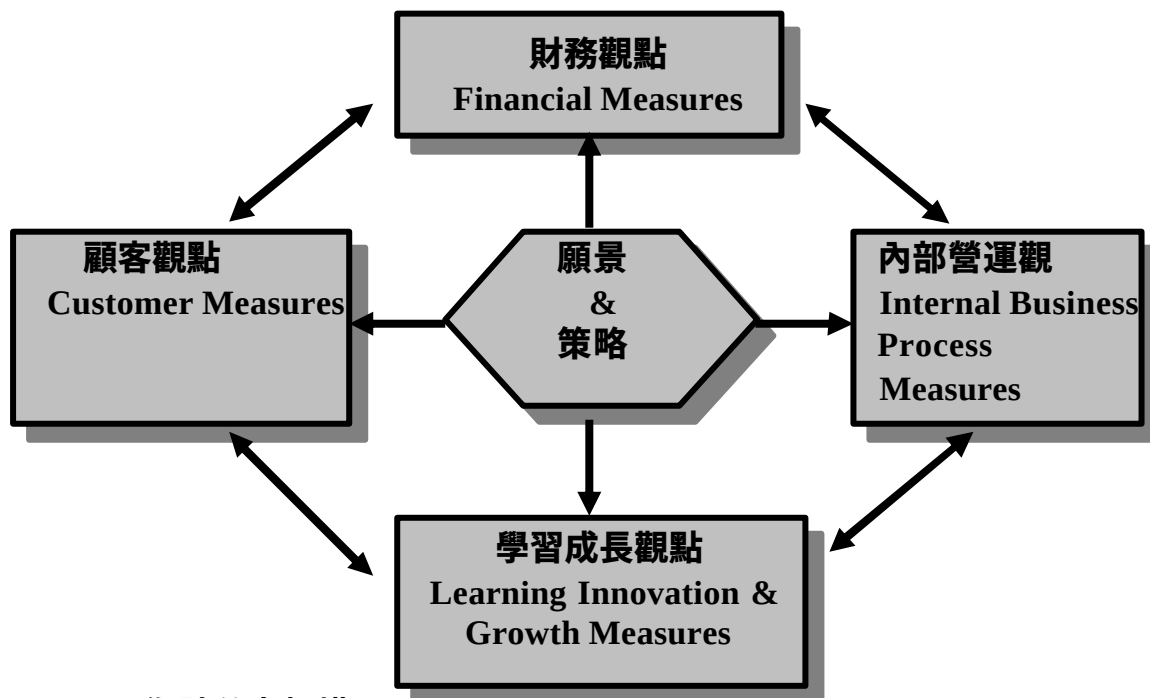


圖2.5 平衡計分卡架構

資料來源：Kaplan R. S, & D. P. Norton, The Balanced ScoreCard：Translating Strategy Into Action, Boston, Massachusetts：Harvard Business School Press, (1996)。

2.5.4 平衡計分卡的四個構面

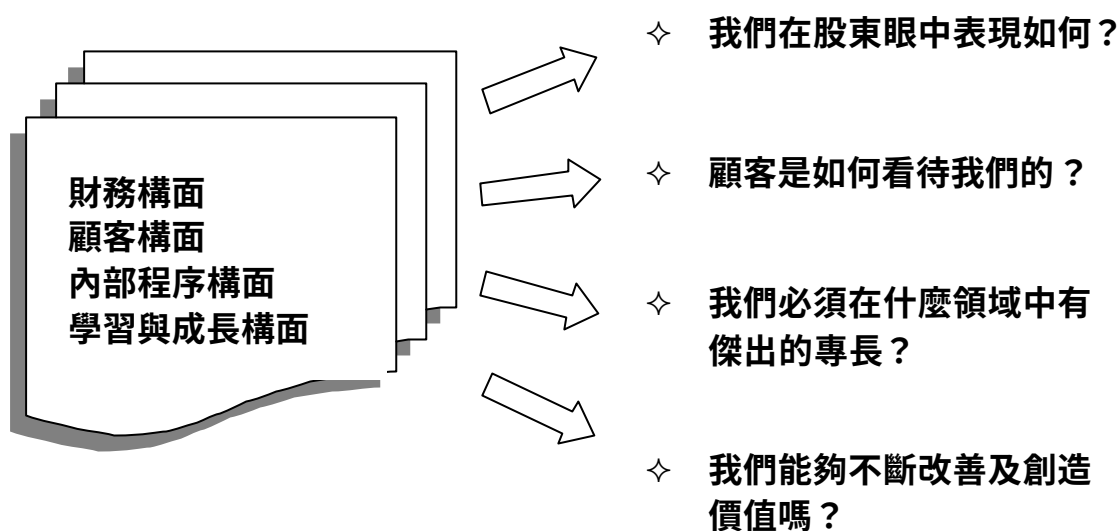


圖2.6 平衡計分卡之四個構面

資料來源：Kaplan & Norton(1992)。

2.5.4.1 財務構面

建立平衡計分卡可以促使事業單位的財務目標與公司策略相連，形成策略性財務議題。企業的生命週期有不同的階段，每一個階段可能追求迥然不同的財務目標。我們在此只提企業生命週期的三個階段：成長期、維持期與豐收期，不論在那一階段，都受到三個財務主題的驅使：

1. 營收成長和組合。
2. 成本降低，生產力提高。
3. 資產利用與投資策略。

有關績效的研究也有不少，以下為相關研究對不同業別針對財務方面衡量指標：

蔡正宏(1996)，以服務業為研究對象，提出財務構面衡量指標為：

1. 銷售成長及獲利率、2. EPS 每股盈餘、3. ROA 資產報酬率、4. ROE 股東報酬率、5. 現金流量、6. 營業淨利、7. 整體財務目標達程度。

而宋孟霖(1997)，針對IC 製造業，也提出類似的建構衡量指標：

- 1.銷售成長的獲利率
2. 產品成本及邊際利潤
3. EPS 每股盈餘
4. ROA 資產報酬率
5. ROI 投資報酬率。

林珮琪(1998)，對高科技產業研究發展為研究對象，提出十項衡量指標：

- 1.報酬率(如投資、資產報酬率)
- 2.新產品銷售額佔總資產比率
- 3.研發費用/總營業額比率及前後期比較
4. 回收期間、專案生命週期、產品市場壽命
5. 研發成本與同業水準比較
6. 保證期間之產品維修時間、實際支出成本
7. 研發成果之增額利潤數
8. 研發活動增加之銷售額或減少之成本
9. 實際投入研發成本算的差異程度
10. 研發投資增加情況。

根據周傳震(2000)，以國防科技研發機構為對象，其所建構之平衡計分卡財務構面衡量指標為：

- 1.年度獲得經費
2. 預算之用率
3. 計畫建案的額度爭取
4. 研發計畫成本效益
5. 員工對單位貢獻比率。

對中小企業方面，陳明璋(2000)也提出其十二項指標：

- 1.新產品和服務對營收的貢獻
2. 舊產品的新應用對營收的貢獻
3. 新的顧客和市場對營收的貢獻
4. 各部門合作與顧客的新關係對營收的貢獻
5. 產品和服務的新組合對營收的貢獻
6. 新訂價策略對營收的貢獻
7. 提高營收生產力
8. 降低單位成本
9. 改善通路組合
10. 節省營業費用
11. 現金週轉率
12. 資產利用改善。

2.5.4.2 顧客構面

此構面可使企業能夠以目標顧客和市場區隔為方向，調整自己之核心顧客的量度。協助企業明確辨別並衡量自己希望帶給目標顧客和市場區隔的價值主張，而此主張即是核心顧客成果量度的驅動因素與領先指標。

1. 顧客面之五大衡量核心：以市場佔有率、顧客延續率、顧客爭取率、顧客獲利率及顧客滿意度等作為顧客構面的五大衡量核心。這些成果量度代表企業的行銷、營運、後勤及產品與服務的開發流程指標，且適用於所有類型的組織。其因果關係如圖2.7 所示。

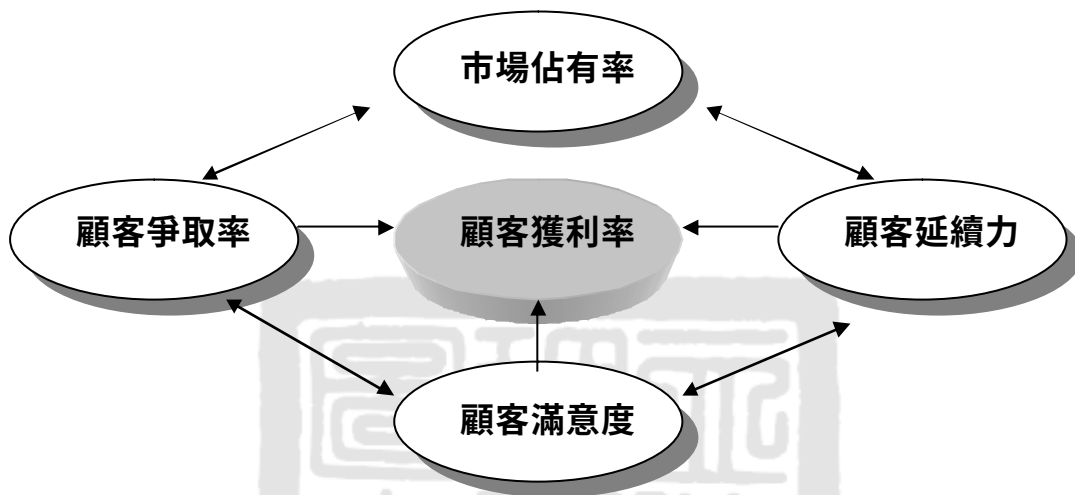


圖2.7 顧客構面——核心量度

資料來源：朱道凱譯，平衡計分卡（1999），頁110。

2.顧客價值面計劃：藉由其產品及服務提供的性質，可歸納為產品和服務的屬性、顧客關係及形象與商譽等三大類。其目的在於創造目標市場區隔中的顧客忠誠度和滿意度。企業可針對不同目標顧客，設計不同價值面計劃，再進而擬定策略性衡量指標。

表2.7 平衡計分卡顧客構面衡量指標

作者	研究對象	指標
蔡正宏(1996)	服務業	1. 市場佔有率 2. 顧客滿意度 3. 顧客價值排列 4. 員工生產力 5. 即時完成服務的比例
宋孟霖(1997)	IC 製造業	1. 顧客滿意度 2. 產品價格競爭力 3. 重要客戶銷售率 4. 目標客戶佔總銷貨比例 5. 針對產品屬性的衡量、成本產品、潛力等
林珮琪(1998)	高科技產業研究發展	1. 市場佔有率 2. 研發產品之品質水準 3. 新產品預期與實際上市時程之比較 4. 產品預定功能達成度(即符合一般或特定顧客預期的程度) 5. 相對於標竿競爭之技術層次 6. 顧客滿意度(內部：如行銷單位、外部客戶) 7. 新產品成功上市百分比 8. 新產品上市數目或與競爭者新產品數比較 9. 滿足特定顧客需求的設計能力 10. 顧客抱怨次數或客訴損失率(抱怨損失金額/銷售額)
周傳震(2000)	國防科技研發機構	1. 顧客的滿意度 2. 員工滿意度 3. 服務三軍的事蹟
陳明璋(2000)	中小企業	1. 市場和客戶佔有率 2. 顧客延續率 3. 顧客爭取率 4. 顧客滿意度 5. 顧客獲利率 6. 產品或服務的功能 7. 產品或服務的品質 8. 產品或服務的價格 9. 對顧客及時回應 10. 顧客關係 11. 形象與商譽

資料來源：本研究整理。

2.5.4.3 企業內部流程構面

以顧客為主的指標固然重要，但必須先轉化成符合顧客期望之公司內部應做的事。在此構面中，管理階層要先辨別公司是否能夠達到顧客和股東的目標。平衡計分卡與傳統績效衡量系統的最大差別，即在於它設計企業內部流程構面目標與量度的過程。

大多數企業目前所使用的績效衡量系統，重點均在於改進既有的營運流程。而企業經理人在建立平衡計分卡時，需先界定一個完整的內部流程價值鏈。價值鏈起自創新流程，即辨別目前和潛在顧客的需求，並發展新的方案來滿足這些不同的需求。接著是營運流程，提供既有的產品和服務給既有的顧客。最後是售後服務，在於增加顧客對公司產品和服務的認同。

表2.8 平衡計分卡企業內部流程構面衡量指標

作者	研究對象	指標
蔡正宏(1996)	服務業	1. 作業循環時間 2. 錯誤重做或更正率 3. 人員流動率
宋孟霖(1997)	IC 製造業	1. 研發專案達成率 2. 生產力 3. 客戶抱怨率 4. 產品不良率 5. 抱怨處理時間 6. 退貨率
林珮琪(1998)	高科技產業研究發展	1. 附加價值率 2. 自製率提高或產品、製程良率提昇程度 3. 研發進度控制(如產品開發、技術移轉之進度) 4. 研發專案成功比例(如新產品、新技術) 5. 研發創新活動之目標達程度 6. 可量產性 7. 新產品合於法令規定(如安全性、環保) 8. 研發成果成功移轉生產(商品化)之比例 9. 研發成果被企業接受、採用之比例 10. 跨部門溝通、與生產、行銷部門整合能力 11. 管理階層對研究結果主觀的衡量
周傳震(2000)	國防科技研發機構	1. 研發計畫管理 2. ISO 品質認證的推動 3. 企業化管理的推動 4. 研發成果發表及技術研討會召開 5. 研發專利申請
陳明璋(2000)	中小企業	1. 辨識目標市場 2. 基礎與應用研究 3. 產品開發 4. 生產產品和服務 5. 遞交產品和服務 6. 售後服務 7. 生產流程的時間 8. 生產流程的品質 9. 生產流程的成本

資料來源：本研究整理。

2.5.4.4 學習與成長構面

此構面的目標為其他三個構面提供了基礎架構，是驅動前面三個計分卡構面獲致卓越成果的動力。平衡計分卡強調投資於未來的重要性，它主張企業不可只投資於傳統的領域。設備和研發的投資雖然重要，但只投資在這些地方是絕對不夠的。若企業希望達到長期財務成長的目標，就必須對它的基礎架構作投資，此基礎架構為「人」、「系統」和「程序」。

衡量投資於員工、系統和組織配合的成果，可以用三組核心量度作評估：滿意度、生產力和延續率。這些成果的驅動因素，目前只是一些概括性的量度，發展程度不及其他三個計分卡構面。雖然學習與成長構面缺乏更詳盡的企業特定量度現象，但並不代表平衡計分卡在這構面有先天的局限或弱點，其實它只是反映了大多數組織在連結員工、資訊系統、組織配合度和策略目標上的進展有限。是故，概括性量度足以辨別組織能力存在的落差，在管理階層和員工發展出更客觀化和特定的量度之前，可以發揮標竿(Markers)的作用。

標竿制度係指企業為了提昇自身之效率，在相同產業或相同功能的企業中找尋最具卓越性者，以做為自身努力及改進的方向及標準。標竿制度主要包含策略面、績效面及程序面三種形式。策略面標竿制度之目的在於對產業及企業本身加以分析以確認競爭優勢之所在；績效面標竿制度之目的在改進品質、時間、成本、彈性等方面；而程序面標竿制度之目的在改進「程序」。由於平衡計分卡主要的精神在於規劃企業的策略並依四構面導出適合的績效衡量指標，因此，標竿制度的概念將有助於平衡計分卡的推行。

由此，可歸納出平衡計分卡衡量指標比傳統財務績效衡量指標具有的優點如下：（莊逸洲、黃崇哲，2000）

- 1.平衡計分卡所選擇的指標，則是因應機構的策略目標與競爭力需求，讓管理者可以在有限的時間內，專注於幾項重要指標，以作策略性思考。
- 2.平衡計分卡依不同觀點所選用的指標，可指出機構未來的改善與行動方向，因此平衡計分卡可以說是機構採取有效行動的基石。
- 3.平衡計分卡則是以一種內、外兼顧的均衡觀點，以整合性的角度來判斷整體的績效表現，同時這些所使用的指標都是已經過仔細斟酌與抉擇的程序而選取的，因此提供了管理者專注的方向。

表2.9 平衡計分卡學習與成長構面衡量指標

作者	研究對象	指標
蔡正宏(1996)	服務業	1. 新產品、新服務開發時間 2. 對同業及市場競爭所反應的時間 3. 新產品、新服務所得市場接受度 4. 員工服務態度 5. 員工忠誠度
宋孟霖(1997)	IC製造業	1. 員工提案數 2. 員工教育訓練 3. 員工績效考核
林珮琪(1998)	高科技產業研究發展	1. 申請或取得並應用的專利權數 2. 研發人員流動率、平均工作年資 3. 技術成就相關指標(如：發表論文件數、新技術公開展示數) 4. 相關教育訓練重視程度(如：定期專業訓練時數) 5. 研發設備及相關投資之充分、適切性 6. 研發書面報告、紀錄完整 7. 研發人員專業知識及未來發展能力 8. 研發成果之發展性或實用性 9. 創意、策劃能力與工作態度 10. 整體技術提升程度
陳明璋(2000)	中小企業	1. 員工滿意度 2. 員工延續率 3. 員工生產力 4. 員工能力 5. 資訊系統能力 6. 員工建言與建言的採納 7. 組織的改進活動 8. 個人和組織配合度 9. 團隊績效
周傳震(2000)	國防科技研發機構	1. 科技/論文/著作/報告 2. 人員的教育訓練 3. 工作的創新與精進

資料來源：本研究整理。

小 結

由於平衡計分卡所使用之衡量指標優於傳統的偏重於財務面的績效衡量指標，它是一套結合財務面與非財務面的績效衡量方法，可結合組織的策略發展，作為組織未來改善與行動方向的依據，故本研究以陳明璋(2000)及其它學者之研究為基礎，將平衡計分卡四大構面作為衡量經營績效的指標。希望透過平衡計分卡的運用，可以提供機構的經營管理者做全面性的經營狀況分析。

2.6 研究構面關聯性及相關議題文獻探討

2.6.1 知識管理策略與核心能力之關係

在知識與能力的關係上，Petroni(1996)指出，知識之整合對新產品開發有幫助，而知識整合成為組織動態能力之基礎，意即組織的內部與外部之整合會對組織的動態能力有所幫助，且能加速組織因應環境變動的速度。

馬曉雲（2001）也提到知識管理就是核心能力管理，並以「知識矩陣（Knowledge matrix）」加以說明。矩陣的縱座標為知識管理能力，橫座標為知識資產，當某種知識在組織內的含量越高，且企業對這項知識的掌握能力越強，則這項知識越有可能成為企業的核心能力。

Huang, Lee & Wang(1999)三位學者認為企業要建構本身的核心能力，在以知識為競爭利基的情況下，企業必須建置本身的知識管理系統，使企業知識管理系統與核心能力的建構能夠串聯在一起。Roos(1998)則認為智慧資本為資源基礎理論的核心，因為企業必須擁有持續性的核心能力才能有好的獲利表現，而核心能力的創造需仰賴有效率的智慧資本管理。

黃麗華（2001）探討核心能力與經營績效間之關係，結論為廠商必須先進行核心能力的培養與部署，並針對自己擁有的核心能力，量身打造適合的成長策略，使其經營績效達到事半功倍之效。

2.6.2 知識管理策略與經營績效之關係

Hansen(1999)認為系統化知識管理策略即是透過資訊科技將知識儲存於資料庫，在林育理(2001)針對台灣資訊電子廠商研究中即發現，基礎知識之資料庫的運用對生產力、創造力、商品化與整體績效的影響皆有強大的預測力。因此以資訊科技運用於知識管理上能為企業有效提升經營績效。

林澄貴（2001）研究中鋼如何導入知識管理系統，以及導入知識管理系統過程，對工程專業人員核心能力與工作績效的影響，得到的結果為：知識管理、工程專業人員核心能力與工作績效三者彼此均具有顯著正向相關性、知識管理與工程專業人員核心能力對工作績效有顯著正向影響性。

Hanson（1999）與莊煥銘（2000）認為企業在推動知識管理時，必須審慎釐清本身的經營策略型態，並同時重視成文化與個人化的知識管理策略間的發展與搭配，方能有效改善組織績效，創造出具持續性的競爭優勢。Susan(2002)也在研究中發現，複雜與內隱的技術知識能夠防範企業主要的產品改良遭到模仿，因此有助於產品績效提升。

邵泓嘉（2001）也根據實證結果顯示：市場知識管理由「市場知識具體化」、「市場知識擴散」、「反應性」、「市場知識流動」、「市場知識的察覺」、「市場知識產生」、及「市場知識觀念化」等七個市場知識管理因素所組成；市場知識管理可部分顯著解釋組織績效；管理創新對組織績效具有顯著影響。

2.6.3 核心能力與經營績效之關係

Mahoney & Pandian（1992）認為企業的核心能力，是由各種資源不斷的重組與分割所形成，在動態過程中因各廠商的資源能力不同，而產生不同的績效。資源基礎理論的學者皆認為，發展組織獨特的核心能力，能為組織產生較佳的績效表現並能夠持續的維持競爭優勢。(Barney,1991；Wernerfelt, 1984)。

呂鴻德（1993）針對台灣資訊電子業的廠商進行調查，經統計相關分析後發現，不同的核心競爭力對組織績效有影響，亦即不同的核心能耐對組織整體績效、市場績效及技術績效，均有顯著之差異。

Dvir & Shenhar(1993)發現其研究對象電子資訊廠商之核心能力之市場行銷構面與績效具有最大的顯著正相關性，其次是組織文化構面、企業獲利能力構面、生產設備構面與人力資源構面。故企業核心競爭力之開展對於提升企業績效有重大且正面的影響性(Chattell, 1998；Lee. Choonwoo, 2001；周華泰，1994；洪榮昭，2001)。Doutriaux(1992)發現大型電子及電腦軟體公司之核心能力與經營績效呈中度相關。

王國桓(2001)以海峽兩岸製造業台商為研究對象，將廠商之核心能力分為原生型與成熟型兩種型態。研究發現，具有成熟型核心能力之廠商，無論在目標達成度、客戶滿意度、以及客觀績效、整體績效之表現上，均優於僅有原生型核心能力之廠商。

2.6.4 其它相關議題文獻探討

盧佳慧（2004）以公共職業訓練機構及就業輔導機構為研究發現，專業人員核心能力與知識管理的交互作用對工作績效有干擾效果。

蔡坤霖（2004）也以台灣資訊產業為研究也發現，系統化知識管理策略對組織核心能力具有顯著正向關係，且能產生顯著正向影響；組織核心能力對知識管理績效具也有顯著正向影響。

曾苡蓁（2003）針對我國五大會計師事務所之審計人員為研究對象為研究結果發現，五大會計師事務所在知識管理流程已臻成熟。審計人員之工作績效雖受到事務所知識管理活動之影響，但其核心能力才是提昇工作績效之主要來源。

黃首榕（2003）也對電信服務業為研究對象發現以下結果：

- 1.「知識取得/創造」、「資訊科技」與「關鍵能力」為電信服務業者最重視的因素構面。

- 2.服務年資達10年以上的員工，應用知識管理與核心能力最強。
- 3.實施知識管理之電信服務業者，應用知識管理與核心能力最佳。
- 4.知識管理、核心能力與組織績效之間具有正向相關。
- 5.知識管理與核心能力、核心能力與組織績效、知識管理與組織績效三者皆具有預測力。

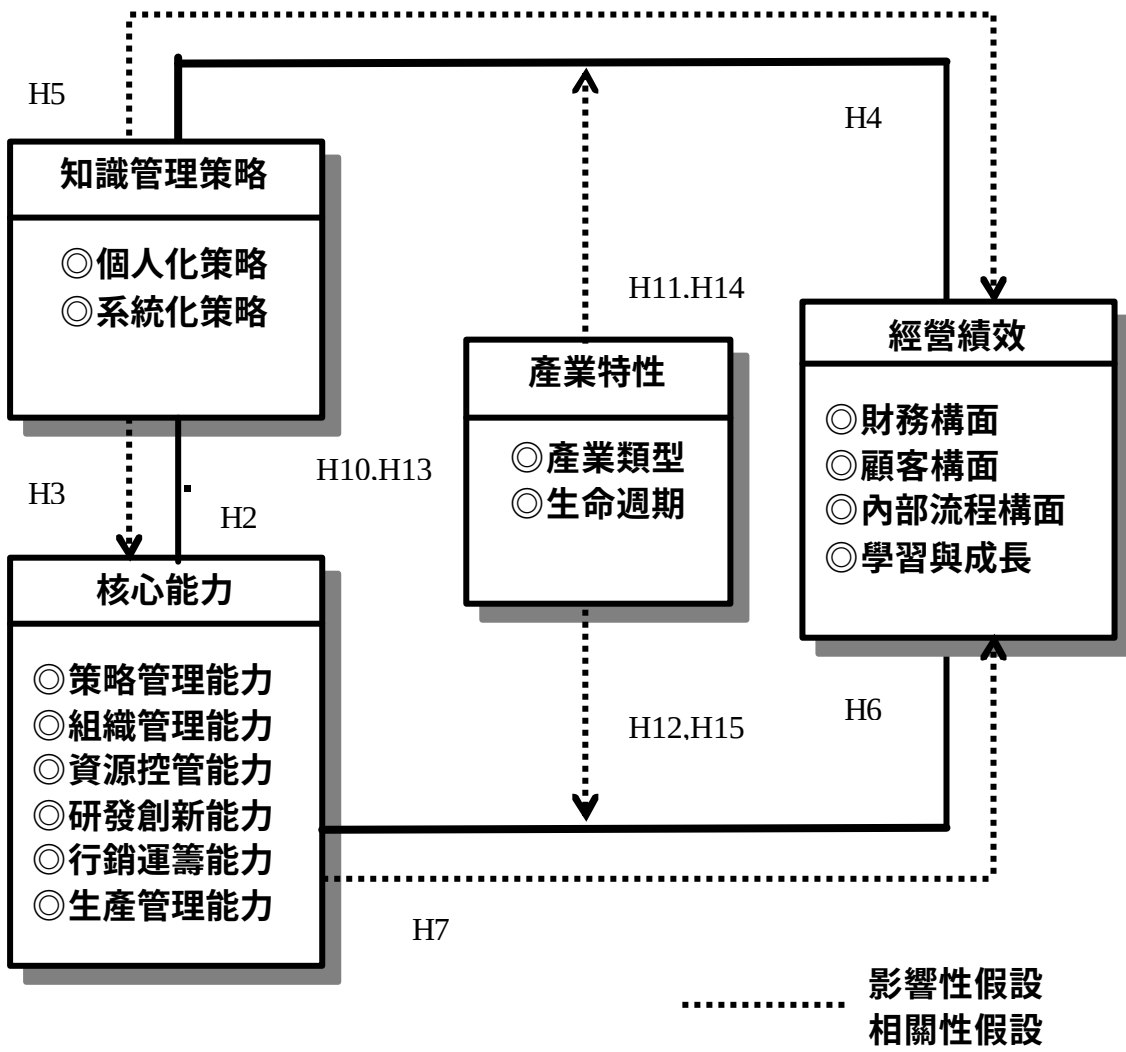
小 結

綜合上述文獻之回顧與討論，本研究嘗試做進一步的推論，認為半導體設備供應商若選擇能符合公司整體策略、且能融合企業文化的知識管理策略，將有助於核心能力之建構與強化，並且對於企業之經營績效亦將能有效的提升。

第參章 研究問題與方法

3.1 研究架構

本研究將以台灣半導體設備供應商為研究對象，驗證企業知識管理策略、核心能力與經營績效之關係模式以及不同企業特性對核心能力與經營績效之差異性影響。研究架構茲說明如圖3.1所示。



台灣半導體設備供應商特性

圖3.1 研究架構圖

資料來源：本研究整理。

3.2 研究假設

根據研究架構所示，本研究將驗證下列假設是否成立：

本研究欲驗證之研究假設如下所示：

假設一：知識管理策略、核心能力及經營績效因組織基本變項不同而有顯著差異。

假設二：知識管理策略與核心能力具有顯著正向關係。

假設三：知識管理策略對核心能力具有顯著正向影響。

假設四：知識管理策略與經營績效有顯著正向關係。

假設五：知識管理策略對經營績效有顯著正向影響。

假設六：核心能力與經營績效有顯著正向關係。

假設七：核心能力對經營績效具有顯著正向影響。

假設八：不同知識管理策略集群在核心能力上有顯著差異。

假設九：不同知識管理策略集群在經營績效上有顯著差異。

假設十：不同的產業類型對知識管理策略與核心能力間有顯著正向影響。

假設十一：不同的產業類型對知識管理策略與經營績效間有顯著正向影響。

假設十二：不同的產業類型對核心能力與經營績效間有顯著正向影響。

假設十三：不同的企業生命週期對知識管理策略與核心能力間有顯著正向影響。

假設十四：不同的企業生命週期對知識管理策略與經營績效間有顯著正向影響。

假設十五：不同的企業生命週期對核心能力與經營績效間有顯著正向影響。

3.3 研究變項之操作性定義與衡量

3.3.1 產業特性

3.3.1.1 產業製程類型

「產業」代表一群獨特的生產或營利組織，不同的產業，面臨不同的競爭環境和生存的條件不同，因此，所選擇的策略也會不同，因而會影響所運用的知識策略(Hansen, Nohria & Tierney, 1999)。汪昭芬（2000）與朱倍瑩（1999）的研究發現，產業別分別對知識創造和蓄積，以及知識整合與移轉績效有影響。本研究欲探討半導體設備供應商產業在知識管理策略、核心能力與組織績效上的關聯性。並參考半導體產業製程分類方式，故取「光學顯影設備」、「氧化設備」、「蝕刻設備」、「離子植入設備」、「金屬濺鍍設備」、「封裝測試設備」及「其他」作為分類。

3.3.1.2 生命週期

本研究乃依Gomez-Mejia(1992)之研究（廖川億, 1995），所列出之四項敘述略加修改如下。

1. 創設期：新成立不久，規模不大，但未來很有發展潛力。
2. 成長期：每年的銷售快速成長，公司的結構及所使用的技術因為成長快速而改變。
3. 成熟期：成長趨於穩定且緩慢，所提供的產品與服務已為消費者所熟悉，公司結構及技術穩定。
4. 衰退期：成長率下降，公司處於衰退中的產業。

3.3.2 知識管理策略

3.3.2.1 操作性定義

本研究參考Hansen, Nohria, & Teirney (1999)之研究，將知識管理策略分為「個人化策略」與「系統化策略」兩大構面，「個人化」策略強調運用「人」與「人」的接觸來傳遞知識的特性，而「系統化」策略則著重在利用資訊科技將知識留存下來，以便利資訊的儲存與移轉。

3.3.2.2 問卷設計、預試與衡量

問卷題目的設計，係參考發展自Hansen, Nohria, & Teirney (1999)的知識管理策略量表，其量表分為個人化策略及系統化策略兩構面，共六個題項。各題目之衡量方式皆採李克特(Likert)七點順序尺度量表，由極不符合至極符合給予1 至7 的分數來衡量。

本研究以五十份問卷做預試，預試問卷回收後，利用SPSS 10.0統計應用軟體進行項目分析以及信度分析，本研究採用內部一致性分析進行信度考驗，「知識管理策略」預試問卷Cronbach's α 值如表3.1所示：

表3.1 知識管理策略量表之預試問卷Cronbach's α 值

構面名稱	題項	Cronbach's α
系統化策略	員工不必和當初發展知識的人接觸，就可以搜尋、取得、並運用系統化分類的知識	0.6922
	公司將知識自發展知識的人身上抽離，使知識能獨立存在，並重複應用於各種不同的用途	
	公司知識經過仔細分類整理之後，儲存在資料庫裏，公司同仁都能很方便的使用資料庫	
個人化策略	大多數員工解決問題的知識，較難用文字表達，而必須經由「人」來傳授	0.5897
	組織知識儲存於創造這些知識的人身上，員工主要透過人際的直接接觸溝通來分享知識	
	公司較注重人與人直接溝通的知識分享方式，而不是閱讀資料庫中知識文件的方式	
知識管理策略量表 Cronbach's α 值		0.5801

資料來源：本研究整理。

3.3.3 核心能力

3.3.3.1 操作性定義

本研究將「核心能力」定義為：「企業創造競爭優勢的重要來源，它必須經過不斷的學習與運用，不僅用以凝聚內部員工之理念，並提供廠商及客戶一個明確互動的意義，加上能夠多方面整合科技，運用本身之獨特之優勢來創造附加價值」。並參考李元墩(2002)與吳濟民（2003）之研究為基礎，將各構面之操作性定義如下：

- 1.策略管理能力：公司能夠掌握產業未來競爭力的趨勢，以因應外部環境變化，建立正確之營運目標的能力。
- 2.組織管理能力：公司內部具有完善的管理制度及良好的協調合作能力，妥善運用外部資源與關係，以帶動公司成長與發展的能力。

3.資源控管能力：公司具有健全完整的人力資源、財務資源、政治資源等能力。

4.研發創新能力：公司能夠對產品的功能或樣式持續快速開發改進，使公司產品具有獨特性，而產生差異化效果的能力。

5.行銷運籌能力：公司能預測或掌握顧客需求特性及市場潮流，並具有良好的市場行銷與開發新市場的能力。

6.生產管理能力：公司具有良好的品質控管能力並能對客戶訂單之時效作出快速反應。

3.3.3.2問卷設計、預試與衡量

本研究首先透過對核心能力相關文獻之探討與分析，主要參考李元墩（2002）及吳濟民（2003）所發展之核心能力量表，再綜合其他學者Aaker（1989）、Prahalad & Hamel（1994）、Hall（1992）、Jao（1996）、D. Coats（1996）、李嘉益（2000）與司徒達賢（1995）之研究所發展出的衡量構面及指標，將台灣半導體設備供應商核心能力量表分成六大構面，共二十八個題項。

本量表計有六大構面：策略管理能力、組織管理能力、資源控管能力、研發創新能力、行銷運籌能力及生產管理能力等六大構面，總計二十八個題項，各題目之衡量方式皆採李克特（Likert）七點順序尺度量表，由極不同意至極同意給予1至7的分數來衡量。

本研究以五十份問卷做預試，預試問卷回收後，利用SPSS 10.0統計應用軟體進行項目分析以及信度分析，本研究採用內部一致性分析進行信度考驗，「核心能力」預試問卷Cronbach's α 值如表3.2所示

表3.2 台灣半導體設備商核心能力量表之預試問卷Cronbach's α 值

構面	題項	Cronbach's α
策略 管理 能力	公司能因應產業外部環境變化未來競爭力的趨勢。	0.9240
	公司能夠敏銳察覺新商機或潛在威脅。	
	公司能清楚客觀的評估企業本身的優劣勢。	
	公司具有建立營運目標的能力與策略規劃能力。	
組織 管理 能力	公司領導者具有企業家創業精神, 以不斷帶動公司成長與發展。	0.8583
	公司能以組織文化與願景來凝聚整體成員之共識。	
	公司組織各部門間具有良好溝通協調能力。	
	公司能妥善運用外部資源與關係。	
	公司內部具有完善的管理制度	
資源 控管 能力	公司能運用資訊管理能力來控管資源。	0.8184
	公司具有健全的人力資源管理制度。	
	公司具有吸引或留住核心人才的優勢或能力。	
	公司財務資源充沛且能有效運用。	
	公司能與上下游廠商策略聯盟以達資源整合之效。	
	公司能掌握關鍵性政治資源並有效運用。	
研發 創新 能力	公司能夠對產品的功能或樣式持續改進。	0.9107
	公司具有快速開發新產品與商品化的能力	
	公司產品具有獨特性, 能產生差異化效果。	
	公司的作業流程能夠不斷的再造, 以配合市場需求的變動。	
	公司能積極與學術研究單位合作研發新技術。	
行銷 運籌 能力	公司能預測或掌握顧客需求特性及市場潮流。	0.9397
	公司具有良好開發新市場的能力	
	公司擁有良好的品牌知名度及聲譽。	
	公司具有良好的市場行銷能力。	
	公司具有非常健全的配銷通路。	
	公司具有良好的顧客關係管理制度。	
生產 管理 能力	公司具有完善的生產管理系統與制度, 以增加生產效率降低生產成本。	0.8423
	公司產品與競爭者比較具有較佳的品質與快速交貨的能力。	
核心能力量表 Cronbach's α 值		0.9675

資料來源：本研究整理。

3.3.4 經營績效

3.3.4.1 操作性定義

本研究將績效使用平衡計分卡 (balanced scorecard) 的四個構面：財務構面、顧客構面、企業內部流程構面、學習與成長構面。此乃是Robert Kaplan & David Norton於1990 年所共同發展出來。其主要目的係將企業之「策略」具體行動化，以創造企業之競爭優勢。平衡計分卡的目標 (object) 和量度 (measures)，是從組織的願景與策略所衍生出來的，用於考核組織的績效。

3.3.4.2 問卷設計、預試與衡量

本研究乃參考陳明璋(2000)適合衡量半導體設備商產業經營績效之量表，而在擬定量表衡量構面及題項方面，主要以Kaplan & Norton(1996)所發展之「平衡計分卡」為基礎，並融入Chee(1997)、宋孟霖(1997)、林珮琪(1998)、張晉嘉(1999)與周傳震(2000)等研究提出之績效指標，將台灣半導體設備商經營績效量表，分成四大構面共十九指標來衡量。

本量表計有四大構面：財務構面、顧客構面、內部程序構面及學習與成長等四大構面，共十九項指標，各指標之衡量方式皆採李克特(Likert)七點順序尺度量表，由非常差至非常好給予1 至7 的分數來衡量。

本研究以五十份問卷做預試，預試問卷回收後，利用SPSS 10.0統計應用軟體進行項目分析以及信度分析，本研究採用內部一致性分析進行信度考驗，「經營績效」預試問卷Cronbach's α 值如表3.3所示

表3.3 台灣半導體設備商經營績效量表之預試問卷Cronbach's α 值

構面	指標	Cronbach's α 值
財務 構面	銷售成長率	0.8699
	提高營收生產力	
	降低單位成本	
	新產品佔營收的比率	
顧客 構面	市場與客戶佔有率	0.9112
	市場對產品的接受度	
	顧客延續力	
	企業形象與商譽	
	顧客滿意度	
內部 流程 構面	新產品、新技術開發	0.9032
	辨別目標市場	
	最適存貨量	
	產品品質	
	售後服務	
學習 與 成長 構面	員工的能力與生產力	0.9442
	個人和組織配合度	
	教育訓練	
	團隊績效	
	整體技術提升程度	
經營績效量表 Cronbach's α 值		0.9670

資料來源：本研究整理。

3.4 抽樣分析

3.4.1 研究對象

本研究以台灣半導體設備廠商為研究對象，其研究母體以經濟部已登記立案之半導體設備供應商為主。

3.4.2 抽樣方法

本研究之樣本資料以新竹科學園區及台南科學園區之半導體設備廠商為主，針對台灣半導體設備廠商進行問卷調查，總共寄出二百五十份問卷。

3.4.3 樣本回收情形

本研究共發出二百五十份問卷，回收一百四十五份，刪除二十七份無效問卷，有效問卷共一百一十八份，因此有效回收率為 47.2 %。

3.5 資料分析方法

本研究採SPSS 10.0 版套裝軟體進行資料分析，使用變異數分析、Scheffe 事後檢定分析、集群分析、鑑別分析、典型相關分析、迴歸分析等統計方法來分析各構面之關係，來驗證本研究整體架構之適合度。

3.5.1 基本資料敘述統計(Descriptive Statistics)

此部分乃是針對半導體設備業之廠商基本資料做敘述統計。

3.5.2 效度分析(Validity)

效度即正確性(Accuracy)或精確性(Precision)，指衡量工具能確實測出所欲測量之特質或功能的程度。根據美國心理學會所發行之『教育心理測驗之標準』一書，測驗的效度可分為內容效度、效標關聯效度及建構效度。

3.5.3 信度分析(Reliability)

信度有兩方面的意義：穩定度(Stability)以及一致性(Equivalence/Consistency)。本研究信度分析主要是以Conbach's α 係數及Item toTotal Correlation 相關係數為主。Guieford(1965)曾提出Conbach's α 係數之取捨標準，認為Conbach's α 值大於0.7 者為高效度，若小於0.35者則信度過低。因此本研究將針對研究構面進行信度分析。

3.5.4 迴歸分析(Regression Analysis)

迴歸分析主要目的在於找出一個線性方程式，用來說明預測變數與效標變數之間的關係，並且了解預測變數預測效標變數之預測力與強度，與整體的關係是否顯著等。另外亦可利用迴歸分析來剔除預測能力不夠之預測變數。因此本研究將利用迴歸分析，找出知識管理策略對核心能力之影響性、知識管理策略對經營績效之影響性、以及核心能力對經營績效之影響性。

3.5.5 集群分析(Cluster Analysis)

集群分析是一種透過觀察值(樣本)所具有某些特性予以歸納，然後將類似特性的樣本分配到特定的同一群體，最後形成許多不同集合的集群的一種應用分析技術方法。集群分析與因素分析的概念大致相同，但前者係將不同觀察值依相對距離的遠近加以分類；而後者乃將不同變數依照相關程度加以萃取成少數的因素，然後依各因素中所含變數加以命名。因此本研究將針對知識管理策略做分群。

3.5.6 鑑別分析(Discriminate Analysis)

鑑別分析乃是在樣本已分群的情形下，利用特定變數來找出有效的區別函數，以便得知區別變數鑑別各集群的能力，並預測樣本可歸屬到哪一集群。鑑別分析常與集群分析共同使用，即在集群分析之後，因此本研究將於知識管理策略分群後做鑑別分析，利用鑑別分析來鑑定分群之效度及鑑別函數之鑑別能力。

3.5.7 變異數分析(Analysis of Variance)與t 檢定(t-test)

為了解組織基本變項在各構面間之差異性分析。以及知識管理策略於分群後在核心能力及經營績效上之差異性比較。

3.5.8 典型相關分析(Canonical Correlation Analysis)

典型相關是在探討多個準則變數與多個預測變數線性組合的相關分析方法，即找出X 的線性組合與Y 的線性組合，並使這兩個線性組合的簡單相關程度為最大。目的有三：1.探討兩組變數線性組合(準則變數與預測變數)之間的關係程度；2.針對準則變數和預測變數找出數組權重，使準則變數和預測變數間之數組線性組合的相關性為最大，而各組線性組合間是相互獨立的；3.分析準則變數組和預測變數組二者間之關係。

第肆章、研究結果與討論

4.1 樣本結構與研究構面之敘述性統計

4.1.1 樣本結構之敘述性統計分析

本研究調查之台灣半導體設備供應商樣本資料包括產業型、資本額、員工數、企業生命週期、知識管理專職部門與專職人員設立與否等六大基本變項。表4.1 為台灣半導體設備供應商組織變項分析表，以回收樣本之結構分別說明如下：

4.1.1.1 產業別

光學顯影設備佔了33.9%，氧化設備佔3.4%，蝕刻設備佔18.6%，離子植入設備佔12.7%，金屬濺鍍設備佔0.8%，其他製程設備佔30.5%。

4.1.1.2 資本額

資本額在1 億（含）以下的佔了8.5%，1 億以上~2 億的佔了8.5%，而2 億以上的則佔了83.1%。由此可見半導體設備商之投資額皆相當龐大。

4.1.1.3 員工數

公司員工人數在50（含）以下的佔了1.7%，51 人~100 人的佔了9.3%，101 人以上的則佔了89.0%，顯示台灣半導體設備供應商之員工數以百人以上佔大多數。

4.1.1.4 企業生命週期

半導體設備供應商生命週期屬於創設期的佔了0.8%，成長期的佔了19.5%，成熟期的佔了65.3%，而處於衰退期的則佔了14.4%。

4.1.1.5 知識管理專職部門設立

有64.4%公司設立知識管理專職部門，未設立者則有35.6%。

4.1.1.6 知識管理專職人員設立

有66.9%之企業設有知識管理專職人員以推動知識管理活動，未設有專職人員之企業佔了33.1%。

表4.1 台灣半導體設備供應組織變項分析表

	類別說明	家數(N)	百分比(%)	累計百分比(%)
產業別	光學顯影設備	40	33.9	33.9
	氧化設備	4	3.4	37.3
	蝕刻設備	22	18.6	55.9
	離子植入設備	15	12.7	68.6
	金屬濺鍍設備	1	0.8	69.5
	其它製程設備	36	30.5	100.0
資本額	1 億(含)以下	10	8.5	8.5
	1 億以上~2 億	10	8.5	16.9
	2 億以上	98	83.1	100.0
員工數	50 人(含)以下	2	1.7	1.7
	51 人~100 人	11	9.3	11.0
	101 以上	105	89.0	100.0
企業生命週期	創設期	1	0.8	0.8
	成長期	23	19.5	20.3
	成熟期	77	65.3	85.6
	衰退期	17	14.4	100.0
知識管理專職部門設立	是	76	64.4	64.4
	否	42	35.6	100.0
知識管理專職人員設立	是	79	66.9	66.9
	否	39	33.1	100.0

資料來源：本研究整理。

4.1.2 研究構面之敘述性統計分析

由研究構面之敘述性統計分析可知(如表4.2 所示)，在知識管理策略上，可看出系統化策略之平均數大於個人化策略之平均數，可見半導體供應商在知識管理策略上多採用系統化知識管理策略；在核心能力上，公司之策略管理能力、研發

創新能力及行銷運籌能力較高；此外，經營績效方面則以顧客面績效之平均數較高，顯示半導體廠商在顧客面績效上有較為好的表現。

表4.2 研究構面之敘述性統計分析

構面	因素	平均數	標準差
知識管理策略	個人化策略	4.6356	1.1743
	系統化策略	5.0565	1.0064
核心能力	策略管理能力	5.3771	0.8860
	組織管理能力	4.9441	1.0093
	資源控管能力	4.8333	0.9508
	研發創新能力	5.0678	0.9551
	行銷運籌能力	5.0085	0.9448
	生產管理能力	4.8136	1.1562
經營績效	財務面	4.6653	0.9542
	顧客面	4.9186	0.9788
	內部流程面	4.7966	0.9650
	學習與成長面	4.8153	1.0060

資料來源：本研究整理。

4.2 信度與效度分析

4.2.1 信度分析

本研究之信度研究以 α 係數 (Cronbach's α) 法進行考驗，採內部一致性係數的觀點來探討信度的問題。信度係數 (Cronbach's α) 一般須在 0.7 以上，由本研究之信度分析得出知識管理策略量表次構面，雖其信度係數 (Cronbach's α) 較低，但亦仍在 0.6 以上，介於 0.6664~0.7417 間；此外本研究所建構之核心能力量表與經營績效量表之各次構面，其信度係數 (Cronbach's α) 分別介於 0.7803~0.9183 與 0.7958~0.9495 之間，由此可得知本研究使用之量表其內部一致性與穩定性頗佳，具有相當高的信度水準。本研究信度分析如表 4.3 所示。

表 4.3 研究構面之信度值彙整分析表

研究構面 Cronbach α	次構面	題項	Cronbach α
知識管理策略 0.4874	個人化策略	知策 1~3	0.7417
	系統化策略	知策 4~6	0.6664
核心能力 0.9616	策略管理能力	核心 1~4	0.8982
	組織管理能力	核心 5~9	0.8798
	資源控管能力	核心 10~15	0.8487
	研發創新能力	核心 16~20	0.8915
	行銷運籌能力	核心 21~26	0.9183
	生產管理能力	核心 27~28	0.7803
經營績效 0.9676	財務面績效	績效 1~4	0.8709
	顧客面績效	績效 5~9	0.9183
	內部流程面績效	績效 10~14	0.9105
	學習與成長面	績效 15~19	0.9317

資料來源：本研究整理。

4.2.2 效度分析

效度是指測量能正確的測出其所欲測量的特質之程度，本研究主要採內容

效度來評估測量工具內容的適切性。本研究採用曾智顯(2001)所發展之具有建構效度的知識管理策略量表；並參考吳濟民(2003) 建構之核心能力量表與陳明璋(2000)經營績效量表者加以評鑑其量表適合度，經過指導教授之意見補充與建議修正而確立完整量表之構面及題項，因此本研究之核心能力量表與經營績效量表皆具有建構效度之基礎及充分之內容效度，使得量表每一題項皆能真正並妥切的衡量本研究欲衡量之問題。

4.3 組織基本變項在研究構面上之差異性分析

本節討論不同企業基本變項，包括產業類型、資本額、員工數、企業生命週期、知識管理專職部門設立與否、知識管理專職人員設立與否等變項，在各研究構面上之差異性分析，差異性分析表如表4.3所示：

4.3.1 產業別

製程類別不同在知識管理策略上無顯著不同。但在核心能力之資源控管能力上則有顯著差異。且在核心能力中，光學顯影設備廠商之研發創新能力表現較優於蝕刻設備廠商。另外，在經營績效上之財務面及顧客面皆有顯著差異。

4.3.2 資本額

資本額方面，由表4.1可了解，半導體廠商之資本額多介於兩億以上，為入口門檻相當高之產業，但在此對於知識管理策略、核心能力及經營績效並無顯著不同。

4.3.3 員工數

核心能力方面，員工人數101 人以上之廠商，其資源控管能力及研發創新能力皆較員工人數介於51人~100 人之廠商為佳。

4.3.4 企業生命週期

知識管理策略方面，成熟期的廠商較成長期之廠商強調系統化的知識管理策略。

核心能力方面，衰退期廠商在策略管理能力、組織管理能力、資源控管能

力、研發創新能力、生產管理能力及行銷運籌能力六項核心能力皆比成長期與成熟期之廠商來的差。

經營績效方面，成長期與成熟期之廠商不論是在財務面績效表現或顧客面績效表現或內部流程面及學習成長面皆優於衰退期企業。

4.3.5 知識管理專職部門

有無設有知識管理專職部門之廠商在知識管理策略上皆無顯著差異。此外，設有知識管理專職部門之企業之組織管理能力、資源控管能力皆比未設有知識管理專職部門之企業顯現出較強的優勢。

而在經營績效上，設有知識管理專職部門之顧客面及學習成長面績效皆優於未設有知識管理專職部門。

4.3.6 知識管理專職人員

有無知識管理專職人員在知識管理策略選擇上與經營績效上皆無顯著差異。但有專職人員推動知識管理活動之廠商，在核心能力上之組織管理能力、資源控管能力、研發創新能力及生產管理能力方面皆有較好的表現。

表4.4 研究構面於組織變項上之差異性分析

構面	次構面	產業類	資本額	員工數	企業生命週期	知識管理專職部門	知識管理專職人員
知識管理策略	個人化策略	0.405	0.989	1.255	0.005	0.003	0.001
	系統化策略	0.877	0.429	2.206	3.818** (CB)	0.318	0.131
組織核心能力	策略管理能力	0.441	0.238	0.099	15.893*** (BD,CD)	0.084	0.425
	組織管理能力	0.289	0.886	0.118	8.377*** (BD,CD)	2.756* (AB)	4.361** (AB)
	資源控管能力	2.000*	1.826	2.461* (CB)	5.039*** (BD,CD)	11.139** (AB)	15.096*** (AB)
	研發創新能力	2.051** (AC)	1.112	3.826** (CB)	15.129*** (BD,CD)	0.374	2.900* (AB)
	行銷運籌能力	1.333	0.011	0.153	12.678*** (BD,CD)	0.142	1.221
	生產管理能力	0.485	0.358	0.596	7.585*** (BD,CD)	1.233	4.793** (AB)
經營績效	財務面	2.144*	0.385	0.539	24.262*** (BD,CD)	0.587	0.273
	顧客面	2.698**	0.149	0.385	20.287*** (BD,CD)	2.912* (AB)	0.910
	內部流程面	0.781	0.156	0.584	20.981*** (BD,CD)	2.408	0.401
	學習與成長面	1.145	0.238	1.205	21.041*** (BD,CD)	3.707* (AB)	0.387

註：【***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$ 】

【BD 表示 Scheffe test，B 之平均數大於 D】

1. 產業類：A. 光學顯影設備 B. 氧化設備 C. 蝕刻設備 D. 離子植入設備 E. 金屬鍍設備 F. 其他
2. 資本額：A. 1 億(含)以下。B. 1 億以上~2 億。C. 2 億以上。
3. 員工數：A. 50 人(含)以下。B. 51 人~100 人。C. 101 人以上。
4. 企業生命週期：A. 創設期。B. 成長期。C. 成熟期。D. 衰退期。
5. 知識管理專職部門設立與否：A. 是。B. 否。
6. 知識管理專職人員設立與否：A. 是。B. 否。

資料來源：本研究整理。

4.4 構面間之關聯性分析

4.4.1 知識管理策略與核心能力之典型相關分析

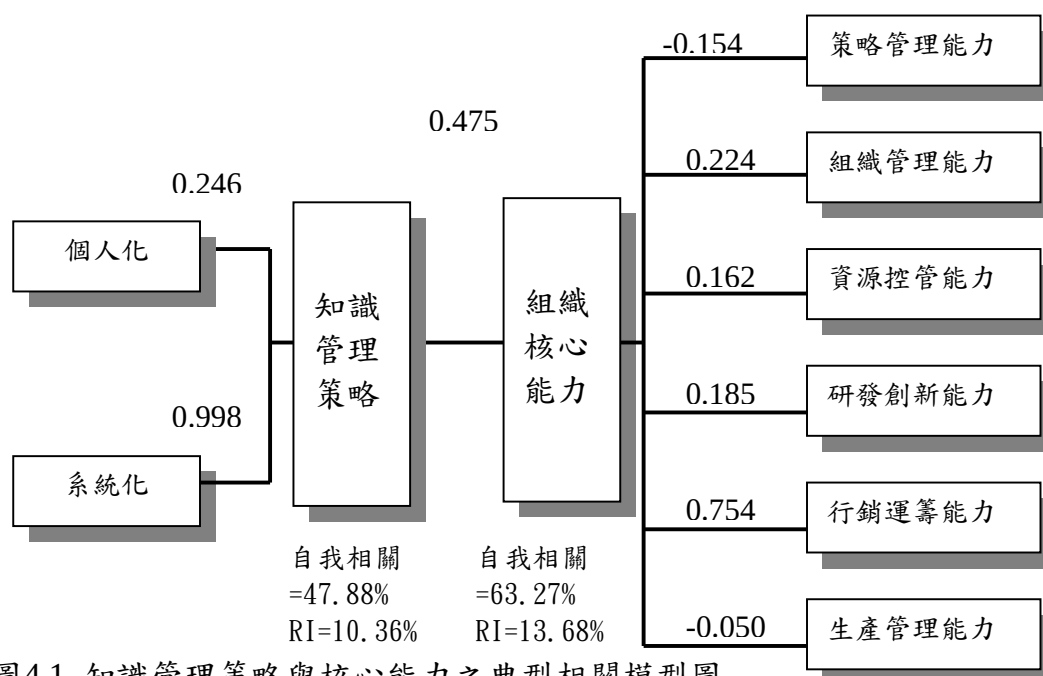
由表4.5 之典型相關分析得出典型相關係數是0.475，因而得知知識管理策略與核心能力有顯著相關。其中知識管理策略之典型因素($\chi 1$)對知識管理策略具有47.88%的解釋力，核心能力之典型因素($\eta 1$)對核心能力具有63.27%之解釋力，而知識管理策略之典型因素($\chi 1$)可以解釋核心能力($\eta 1$)之典型因素21.6%的總變量，知識管理策略透過典型因素($\chi 1$ 與 $\eta 1$)，可以解釋核心能力總變異量的10.36%。

知識管理策略中以系統化策略之典型負荷量最大(0.998)，其次為個人化策略(0.246)，而在核心能力方面中，以行銷運籌能力之典型負荷量(0.754)最大，其次為組織管理能力 (0.224)、研發創新能力 (0.185)、資源控管能力 (0.162)。可見若企業使用系統化知識管理策略，亦即利用系統化的方法來分類知識及資料庫系統時，則行銷運籌能力上愈強，組織管理能力、研發創新能力、資源控管能力亦會隨之較強。然而若企業透過「人」來傳授及分享知識，企業之行銷運籌能力上愈弱，則組織管理能力、研發創新能力、資源控管能力亦會隨之亦會削弱。由此可了解企業能將知識經過仔細分類整理後，儲存在資料庫，供企業員工有效率地使用，如此企業整體能力將會有效提昇。以下為知識管理策略與核心能力之典型相關結果整理如圖4.5 所示。

表4.5 知識管理策略與核心能力之典型相關分析摘要表

預測變數(X 變項) 知識管理策略	典型因素 χ^2 1	準則變數(Y 變項) 核心能力	典型因素 η^2 1
個人化策略	0.246	策略管理能力	-0.154
系統化策略	0.998	組織管理能力	0.224
		資源控管能力	0.162
		研發創新能力	0.185
		行銷運籌能力	0.754
		生產管理能力	-0.050
自我相關(%)	47.88	自我相關(%)	63.27
重疊指數(%)	13.68	重疊指數(%)	10.36
典型相關係數(ρ)=0.475			
典型相關係數平方(ρ^2)=0.216			
顯著水準 0.000***			

資料來源：本研究整理。



4.4.2 知識管理策略與經營績效之典型相關分析

由表4.6 之典型相關分析得出典型相關係數是0.451，因而得知知識管理策略與經營績效有顯著相關。其中知識管理策略之典型因素($\chi 1$)對知識管理策略具有10.781%的解釋力，經營績效之典型因素($\eta 1$)對經營績效具有10.356%之解釋力，而知識管理策略之典型因素($\chi 1$)可以解釋經營績效($\eta 1$)之典型因素20.3%的總變量，知識管理策略透過典型因素($\chi 1$ 與 $\eta 1$)，可以解釋經營績效總變異量的53.113%。

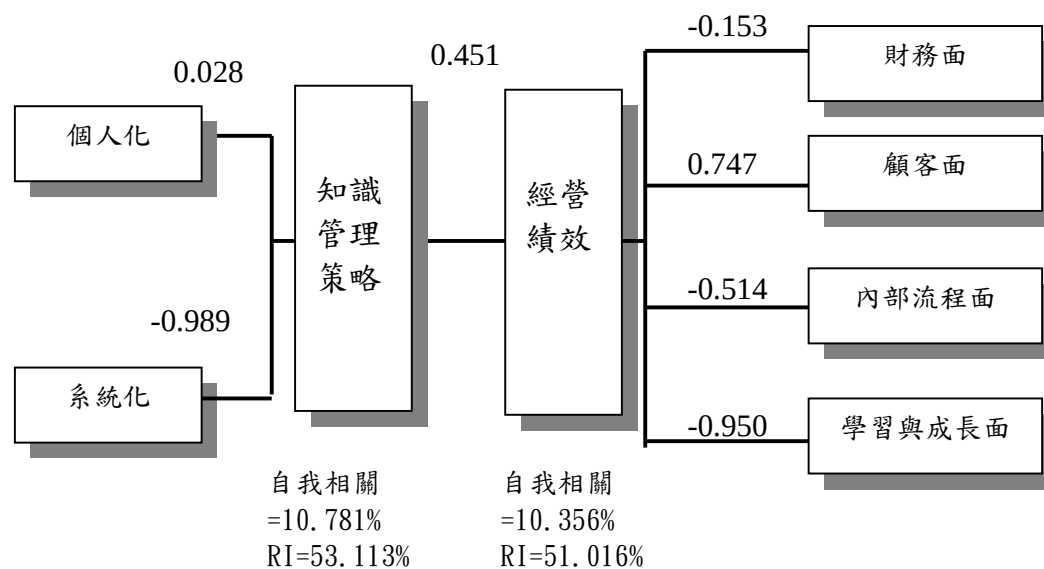
知識管理策略中以系統化策略之典型負荷量最大(-0.989)，其次為個人化策略(0.028)，而在經營績效方面中，以學習與成長面之典型負荷量(-0.950)最大，其次為顧客面 (0.747)、內部流程面 (-0.514)、財務面 (-0.153)。可見若企業使用系統化知識管理策略，亦即利用系統化的方法來分類知識及資料庫系統時，則學習與成長面之績效較高，同時顧客面、內部流程面、財務面績效也會隨之較佳。然而若企業透過「人」來傳授及分享知識，則企業之所有方面的績效將亦會較為不理想。

由以上結果顯示企業運用系統化將知識分類儲存於資料庫而提昇運用知識的效率，將使企業整體技術提升及團隊績效都會有較佳的表現，而市場佔有率、產品品質及整體投資報酬率等績效亦會為之提昇。茲將知識管理策略與經營績效之典型相關結果整理如圖4.2 所示。

表4.6 知識管理策略與經營績效之典型相關分析摘要表

預測變數(X 變項)	典型因素 χ^2 1	準則變數(Y 變項)	典型因素 η^2 1
知識管理策略		經營績效	
個人化	0.028	財務面	-0.153
		顧客面	0.747
系統化	-0.989	內部流程面	-0.514
		學習與成長面	-0.950
自我相關(%)	10.781	自我相關(%)	10.356
重疊指數(%)	51.016	重疊指數(%)	53.113
典型相關係數(ρ)=0.451			
典型相關係數平方(ρ^2)=0.203			
顯著水準 0.001***			

資料來源：本研究整理。



4.4.3 核心能力與經營績效之典型相關分析

由表4.7 之典型相關分析得出典型相關係數是0.268，因而得知核心能力與經營績效有顯著相關。其中核心能力之典型因素($\chi 1$)對核心能力具有63.64%的解釋力，經營績效之典型因素($\eta 1$)對經營績效具有82.52%之解釋力，而核心能力之典型因素($\chi 1$)可以解釋經營績效($\eta 1$)之典型因素7.2%的總變量，核心能力透過典型因素($\chi 1$ 與 $\eta 1$)，可以解釋經營績效總變異量的37.17%。

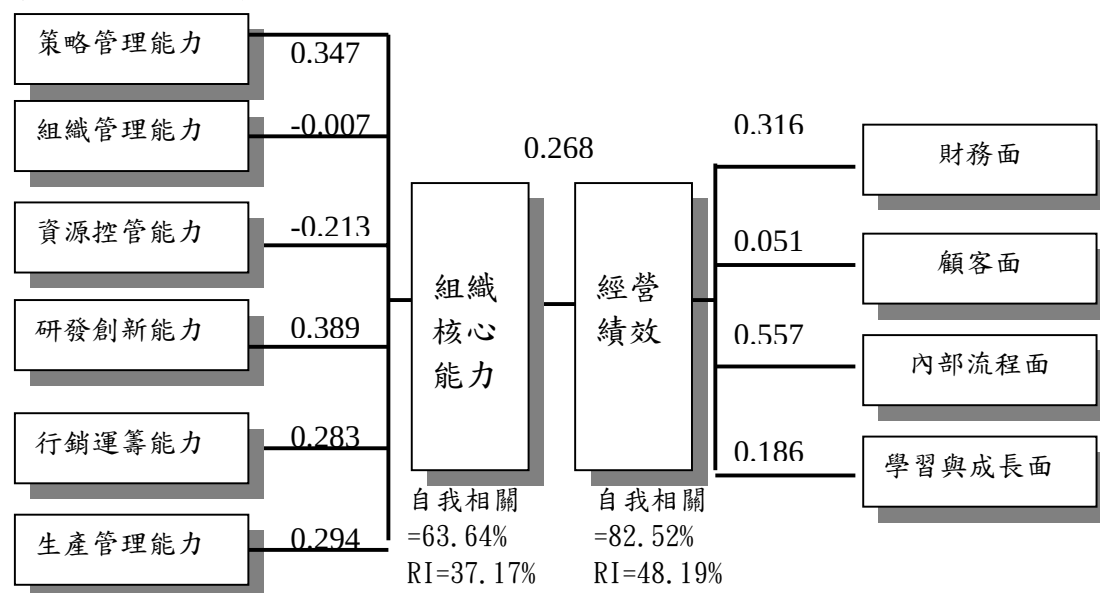
核心能力中以研發創新能力(0.389)之典型負荷量最高，其次為策略管理能力之典型負荷量(0.347)、生產管理能力(0.294)、組織管理能力(-0.007)，最低，六種能力皆具有高度關係；經營績效上則以內部流程面績效之典型負荷量(0.557)最高，顧客面績效最低(0.051)。足見若企業能力愈高，績效表現會愈好。

由以上結果顯示企業若能掌握正確研發方向及時機，並能掌握企業本身未來競爭力的趨勢，有效的及完善的生產管理系統與制度來增加生產效率，如此一來不但可提高產品品質 也可增加新研發專案成功比例，相對也降低單位成本、提升投資報酬率及銷售方面成長率等，使公司得到較佳的經營績效。茲將核心能力與經營績效之典型相關結果整理如圖4.7 所示。

表4.7 核心能力與經營績效之典型相關分析摘要表

預測變數(X 變項) 核心能力	典型因素 $\chi 1$	準則變數(Y 變項) 經營績效	典型因素 $\eta 1$
策略管理能力	0.347	財務面	0.316
組織管理能力	-0.007	顧客面	0.051
資源控管能力	-0.213	內部流程面	0.557
研發創新能力	0.389	學習與成長面	0.186
行銷運籌能力	0.283		
生產管理能力	0.294		
自我相關(%)	63.64	自我相關(%)	82.52
重疊指數(%)	48.19	重疊指數(%)	37.17
典型相關係數(ρ)=0.268			
典型相關係數平方(ρ^2)=0.072			
顯著水準 0.000***			

資料來源：本研究整理。



4.5 研究構面之迴歸分析

本節將利用複迴歸分析探討知識管理策略對核心能力、知識管理策略對經營績效，以及核心能力對經營績效之影響，以此了解構面間之預測力及影響作用。

4.5.1 知識管理策略對核心能力之複迴歸分析

依據表4.8 之分析結果顯示，可以發現迴歸模式中知識管理策略對核心能力有顯著影響。而在知識管理策略中，個人化知識管理策略對核心能力中的資源控管能力具有顯著正向影響；系統化知識管理策略則對整體核心能力，策略管理能力、組織管理能力、資源控管能力、研發創新能力、行銷運籌能力與生產管理能力六構面皆有正面顯著影響。

由上述結果顯示，若半導體廠商選擇個人化知識管理策略，將只能有效控管資源。因個人化策略主要依靠人與人直接溝通接觸而分享知識，而半導體技術屬於高度內隱知識部份，就需要組織內部以人與人知識分享的型式來達成，方能達成達成知識管理成效，以建立資源控管之核心能力；

然而，當半導體廠商選擇系統化知識管理策略時，也就是充分運用目前現代的資訊科技將組織內隱及外顯知識以系統化的方式整合分類後，公司員工得以借由資訊系統而達技術知識分享之目的。此外，更可以進一步將知識轉化為公司之核心能力。所以若半導體廠商選擇以系統化知識管理策略為主體，對於核心能力六大構面的建立，包括策略管理能力、組織管理能力、資源控管能力、研發創新能力、行銷運籌能力與生產管理能力等，都將具有顯著正向影響作用。

表4.8 知識管理策略對核心能力之複迴歸分析

依 變 數 自 變 數		標準化 β 係數					
		策略管理 能力	組織管理 能力	資源控管 能力	研發創新 能力	行銷運籌 能力	生產管 理能力
知識 管理 策略	個人化 策略	-0.060 (-0.682)	-0.020 (-0.226)	0.155 * (1.782)	0.081 (0.936)	0.110 (1.311)	0.100 (1.128)
	系統化 策略	0.326 *** (3.691)	0.367 *** (4.203)	0.360 *** (4.132)	0.396 *** (4.598)	0.448 *** (5.334)	0.325 *** (3.671)
F		7.430 ***	9.085 ***	9.407 ***	10.656 ***	14.475 ***	6.994 ***
R		0.338	0.369	0.375	0.395	0.488	0.329
R Square		0.114	0.136	0.141	0.156	0.201	0.108
Adjusted R square		0.098	0.121	0.126	0.142	0.187	0.093
D-W 值		1.644	1.405	1.725	2.085	1.976	1.964
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

4.5.2 知識管理策略對經營績效之複迴歸分析

依據表4.9 之分析結果，可以發現個人化知識管理策略對顧客面、內部流程面及學習與成長面績效皆有些許負向不顯著之影響；而系統化知識管理策略對財務面、顧客面與內部流程及學習成長面等四大績效皆具有正向顯著影響。此結果顯示，若廠商強調以資訊科技為導向的系統化知識管理策略，因實施方式較為具體且時效性較佳，所以能夠有效且落實的提升組織財務面、顧客面、以及內部流程面績效及學習成長面績效。

表4.9 知識管理策略對經營績效之複迴歸分析

依 自 變 變 數 數		標準化 β 係數			
		財務面	顧客面	內部流程面	學習與成長面
知識 管理 策略	個人化 策略	0.041 (0.455)	-0.009 (-0.103)	-0.012 (-0.143)	-0.022 (-0.261)
	系統化 策略	0.274 *** (3.040)	0.228 ** (2.496)	0.363 *** (4.147)	0.414 *** (4.855)
F		4.626 **	3.191 **	8.790 ***	12.124 ***
R		0.273	0.229	0.364	0.417
R Square		0.074	0.053	0.133	0.174
Adjusted R square		0.058	0.036	0.118	0.160
D-W 值		1.662	1.652	1.771	1.929
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

4.5.3 核心能力對經營績效之複迴歸分析

由表4.10 得知，策略管理能力能對財務面、顧客面及內部流程面績效產生正向顯著影響；組織管理能力則與學習成長面績效成正向顯著影響；較為特殊的是資源控管能力與顧客面、學習成長面績效成反向顯著影響；對研發創新能力產生顯著正向影響效果的為財務面、內部流程面與學習成長面績效；行銷運籌能力則與顧客面及內部流程面績效成正向顯著影響；而顧客面、內部流程面及學習成長面績效皆與生產管理能力成正向顯著影響。

由分析結果顯示，良好的策略管理能力有助於財務面績效的提升及市場佔有率，且可強化內部流程面的績效。公司內部的組織管理能力之強化對員工的

學習成長之團隊績效有相當正面的提升作用。在資源控管能力方面與顧客面績效及學習成長面績效成負面顯著。而在研發創新方面，若公司能掌握正確的研發方向及時機的話，那麼對公司的財務面績效、內部流程面及學習成長面績效均能有所正面的助益。而優良的行銷運籌能力能提昇公司內部流程面績效，也對顧客面的顧客滿意度有所幫助。對於良好的生產管理環境下必能產生良好的產品品質，因此不僅能提高顧客面的市場佔有率、強化了內部流程面績效，更能締造學習成長面的優秀團隊績效。

表4.10 核心能力對經營績效之複迴歸分析表

依 自 變 變 數 數		標準化 β 係數			
		財務面	顧客面	內部流程面	學習與成長面
核心能力	策略管理能力	0.361 *** (3.314)	0.338 *** (3.075)	0.229 ** (2.257)	0.086 (0.803)
	組織管理能力	-0.086 (-0.741)	-0.112 (-0.962)	-0.062 (-0.576)	0.318 *** (2.818)
	資源控管能力	-0.026 (-0.222)	-0.199 * (-1.671)	-0.156 (-1.422)	-0.327 *** (-2.837)
	研發創新能力	0.265 ** (1.985)	0.178 (1.321)	0.272 ** (2.187)	0.330 ** (2.526)
	行銷運籌能力	0.165 (1.342)	0.290 ** (2.332)	0.248 ** (2.163)	0.099 (0.819)
	生產管理能力	0.078 (0.705)	0.204 * (1.832)	0.265 ** (2.575)	0.258 ** (2.388)
F		17.007 ***	16.392 ***	22.517 ***	18.643 ***
R		0.692	0.685	0.741	0.708
R Square		0.479	0.470	0.549	0.502
Adjusted R square		0.451	0.441	0.525	0.475
D-W 值		1.747	1.615	1.471	1.754
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

4.6 不同知識管理策略集群對核心能力、經營績效的差異性分析

本節將利用集群分析來探討不同群組的知識管理策略，在核心能力與經營績效上是否具有差異性。本研究針對知識管理策略進行集群分析，將有效樣本 (N=118)，區分為不同集群的知識管理策略，為使集群之作業更為周延，因此採用二階段法來進行集群分析，第一階段集群分析使採用華德法(Ward's method)，找出適當集群數目及集群中心；第二階段採用K平均數法(K-means method)加以分析，並輔以鑑別分析，檢驗其用以分群之標準是否是當，最後將各群組予以命名，再針對各群組於各構面之表現進行差異性分析。

4.6.1 知識管理策略之集群分析與鑑別分析

由表4.11所示可將知識管理策略分為系統化策略型(N=39)、個人化策略型(N=79)二大類。而差異性檢定結果顯示兩者在知識管理策略構面上具有相當顯著的差異。

此外，系統化策略型在知識管理策略的系統化策略有較高的平均數，相對的個人化策略型在知識管理策略的個人化策略有較高的平均數，由鑑別分析之結果，顯示分群之正確率達94.06%，顯示分群的效果相當好。此外p 值<0.01達顯著效果，顯示有相當高的鑑別率。茲將不同群組在知識管理策略構面之差異分析與鑑別分析之結果彙整如表4.11 與表4.12 所示。

表 4.11 不同群組在核心能力及經營績效構面之差異分析

次構面	系統化策略型 (N=39)	個人化策略型 (N=79)	t 值	p 值
核心能力	3.28	5.31	-15.057 ***	0.000
經營績效	5.38	4.90	2.476 **	0.015
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$				

資料來源：本研究整理。

表4.12 知識管理策略鑑別分析

知識管理策略集群分析結果		鑑別分析之分類結果	
群別	樣本人數	系統化策略型	個人化策略型
系統化策略型	39	36	3
個人化策略型	79	4	75
鑑別分析正確率（%）=94.06%			
Wilk's Lambda=0.321			
p 值=0.000***			

資料來源：本研究整理。

4.6.2 不同知識管理策略在核心能力與經營績效上之差異性分析

我們針對上述集群分析結果，將使用不同知識管理策略集群之企業，進一步探討其在核心能力與經營績效上之差異，使用t檢定再由表4.13 可以發現強調系統化策略型之企業在整體核心能力與整體經營績效上皆較個人化策略有較佳的表現。顯示強調系統化知識管理策略之企業能夠透過再度使用的分類編碼知識，提供高品質且可靠的知識資訊系統，具有較高的策略管理能力、組織管理能力、研發創新能力及行銷運籌能力。而且透過資訊科技管理系統亦能使得企

業具有較佳的內部流程績效及學習成長績效。

表4.13 不同知識管理策略集群在各構面上之差異性分析

構面	次構面	個人化 策略型	系統化 策略型	t 值	p 值
組織 核心 能力	策略管理能力	5.2848	5.5641	1.622 *	0.10
	組織管理能力	4.8481	5.1385	1.477 *	0.14
	資源控管能力	4.8270	4.8462	0.102	0.91
	研發創新能力	4.9772	5.2513	1.474 *	0.14
	行銷運籌能力	4.9241	5.1795	1.387 *	0.16
	生產管理能力	4.8038	4.8333	0.130	0.89
經營 績效	財務面	4.6171	4.7628	0.779	0.43
	顧客面	4.8405	5.0769	1.237	0.21
	內部流程面	4.6987	4.9949	1.578 *	0.11
	學習與成長面	4.6987	5.0513	1.808 *	0.07
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

4.7 產業類型對知識管理策略、核心能力及經營績效間之干擾影響

4.7.1 產業別對知識管理策略與經營績效方面

本節將利用複迴歸分析探討不同產業製程類型對知識管理策略及經營績效、核心能力與經營績效以及知識管理策略與核心能力之干擾影響，以此了解不同產業製程類型對各構面間是否產生干擾作用。由於金屬濺鍍設備(E)資料不全且樣本數過少，無法進行迴歸，所以不予以列入進行實證分析。

在知識管理策略對財務績效方面，由表4.14可看出若氧化設備商採用系統化知識管理策略，則會對財務面績效產生負向顯著影響。但氧化設備商採用個人化知識管理策略，則會對財務面績效產生正向顯著影響。由此可了解其較為適合採用面對面之知識分享方式，以達較佳之財務績效。而光學顯影設備商如採用系統化知識管理策略，會對財務面績效產生正向顯著影響。

表4.14 產業別對知識管理策略與經營績效財務面之迴歸分析

次構面		財務面					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
截距		3.195 *** (5.447)	2.965 *** (3.566)	7.153 * (10.998)	4.609 *** (5.911)	2.882 (1.258)	3.628 *** (2.781)
知識策略	個人化	0.041 (0.455)	0.201 (1.330)	0.758 * (8.488)	-0.324 (-1.575)	0.353 (1.260)	-0.129 (-0.768)
	系統化	0.274 *** (3.040)	0.323 ** (2.138)	-0.691 * (-7.737)	0.280 (1.361)	-0.008 (-0.027)	0.321 (1.914)
R square		0.074	0.136	0.992	0.203	0.123	0.142
F		4.626 **	3.001 *	62.342 *	2.414	0.842	2.742 *
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對顧客面績效方面，由表4.15可看出若蝕刻設備商採用個人化知識管理策略，則會對顧客面績效產生負向顯著影響。相同光學顯影設備商及其他種類設備商如採用系統化知識管理策略，會對顧客面績效產生正向顯著影響。

表 4.15 產業別對知識管理策略與經營績效顧客面之迴歸分析

次構面		顧客面					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		3.833 ** (6.297)	3.494 *** (4.548)	11.988 (4.608)	6.052 *** (8.446)	4.694 * (2.127)	3.535 ** (2.696)
知識策略	個人化	-0.009 (-0.103)	0.059 (0.394)	0.595 (2.994)	-0.394 * (-1.855)	0.437 (1.629)	-0.124 (-0.751)
	系統化	0.228 ** (2.496)	0.379 ** (2.524)	-0.814 (4.096)	-0.044 (-0.207)	-0.241 (-0.900)	0.362 ** (2.193)
R square		0.053	0.145	0.961	0.153	0.195	0.171
F		3.191 **	3.211 **	12.201	1.721	1.449	3.400 **
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對顧客面績效方面，由表4.16可看出如採用系統化知識管理策略而產生顯著正向影響的有光學顯影、蝕刻及其他種類設備商。其中若蝕刻設備商採用個人化知識管理策略，則會對內部流程面績效產生負向顯著影響。

表 4.16 產業別對知識管理策略與經營績效內部流程面之迴歸分析

次構面		內部流程面					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		3.087 *** (5.375)	2.322 *** (2.711)	4.412 (1.696)	4.586 *** (4.902)	3.250 (1.434)	4.239 *** (3.526)
知識策略	個人化	-0.012 (-0.143)	0.153 (1.068)	0.914 (3.130)	-0.388 * (-2.034)	0.293 (1.027)	-0.243 (-1.533)
	系統化	0.363 *** (4.147)	0.455 *** (3.174)	-0.340 (-1.163)	0.480* (1.928)	0.030 (0.106)	0.355 ** (2.237)
R square		0.133	0.222	0.915	0.316	0.091	0.233
F		8.790 ***	5.413 ***	5.380	4.380 **	0.601	5.006 **
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對顧客面績效方面，由表4.17可看出如採用系統化知識管理策略而產生顯著正向影響的有光學顯影、蝕刻及其他種類設備商。其中若其他種類設備商採用個人化知識管理策略，則會對學習成長面績效產生負向顯著影響。

表 4.17 產業別對知識管理策略與經營績效學習成長之迴歸分析

次構面		學習成長面					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		2.810 *** (4.811)	2.554 ** (2.622)	2.559 (0.443)	3.358 *** (4.892)	3.448 (1.396)	4.187 *** (3.943)
知識策略	個人化	-0.022 (-0.261)	0.182 (1.215)	0.754 (1.144)	-0.179 (-1.078)	0.260 (0.901)	-0.384 ** (-2.564)
	系統化	0.414 *** (4.855)	0.351 ** (2.342)	-0.064 (-0.097)	0.654 *** (3.950)	0.000 (0.000)	0.476 *** (3.513)
R square		0.174	0.148	0.567	0.484	0.068	0.439
F		12.124 ***	3.314 **	0.654	8.918 ***	0.435	12.930***
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

4.7.2 產業別對知識管理策略與核心能力方面

知識管理策略對策略管理能力方面，由表4.18可看出如採用系統化知識管理策略而產生顯著正向影響的有光學顯影及其他種類設備商。但若蝕刻及其他種類設備商採用個人化知識管理策略，則會對策略管理能力產生負向顯著影響，尤其是蝕刻設備的負面影響極為顯著。有趣的是若光學顯影設備商採用個人化知識管理策略，對策略管理能力同樣產生正向顯著影響。

表4.18 產業別對知識管理策略與策略管理能力之迴歸分析

次構面		策略管理能力					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
截距		4.136 *** (7.765)	2.898 *** (3.690)	5.587 (1.210)	6.098 *** (8.006)	5.509 *** (3.091)	4.883 *** (4.178)
知識策略	個人化	-0.060 (-0.682)	0.355 ** (2.495)	0.590 (0.779)	-0.641*** (-3.990)	0.001 (0.002)	-0.256 * (-1.672)
	系統化	0.326 *** (3.691)	0.349 ** (2.452)	-0.320 (-0.422)	0.262 (1.629)	-0.044 (-0.149)	0.404 ** (2.640)
R square		0.114	0.232	0.428	0.514	0.002	0.286
F		7.430 ***	5.752 ***	0.375	10.067***	0.012	6.602 ***
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對組織管理能力方面，由表4.19可看出如採用系統化知識管理策略而產生顯著正向影響的有光學顯影、蝕刻及其他種類設備商。但若蝕刻設備商採用個人化知識管理策略，則會對組織管理能力產生非常顯著之負向影響。值得推敲的是，若光學顯影設備商採用個人化或系統化知識管理策略，對組織管理能力都能產生正向顯著影響。

表4.19 產業別對知識管理策略與組織管理能力之迴歸分析

次構面		組織管理能力					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		3.164 *** (5.279)	1.074 (0.900)	3.727 (0.778)	5.359 *** (6.159)	6.109 *** (4.382)	3.917 *** (4.243)
知識策略	個人化	-0.020 (-0.226)	0.381 ** (2.664)	0.601 (0.750)	-0.670*** (-5.035)	-0.242 (-0.843)	-0.211 (-1.491)
	系統化	0.367 *** (4.203)	0.308 ** (2.154)	-0.016 (-0.019)	0.403 *** (3.027)	-0.085 (-0.296)	0.529 *** (3.733)
R square		0.136	0.225	0.360	0.667	0.077	0.387
F		9.085 ***	5.525 ***	0.282	19.032***	0.497	10.406***
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對資源控管能力方面，由表4.20可看出如採用系統化知識管理策略而產生顯著正向影響的有光學顯影、離子植入及其他種類設備商。但若光學顯影設備商採用個人化或系統化知識管理策略，對資源控管能力都能產生非常顯著正向影響，其中系統化強度較高。

表 4.20 產業別對知識管理策略與資源控管能力之迴歸分析

次構面		資源控管能力					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		2.534 *** (4.499)	0.221 (0.230)	6.963 (0.912)	4.172 *** (3.176)	3.503 *** (3.590)	3.840 *** (3.865)
知識策略	個人化	0.155 * (1.782)	0.393 *** (3.086)	0.404 (0.485)	-0.104 (-0.458)	-0.257 (-1.008)	-0.073 (-0.446)
	系統化	0.360 *** (4.132)	0.507 *** (3.982)	-0.408 (-0.490)	0.122 (0.535)	0.528 * (2.075)	0.412 ** (2.531)
R square		0.141	0.386	0.310	0.028	0.275	0.192
F		9.407 ***	11.957***	0.225	0.276	2.272	3.911 **
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對研發創新能力方面，由表4.21可看出如其他種類設備商採用系統化知識管理策略將對研發創新能力產生顯著正向影響。但若光學顯影設備商採用個人化或系統化知識管理策略，對研發創新能力都能產生非常顯著正向影響，其中系統化強度較高，也就是說系統化對光學顯影設備商之研創力仍較個人化稍略勝一籌。

表 4.21 產業別對知識管理策略與研發創新能力之迴歸分析

次構面		研發創新能力					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
		截距	2.861 *** (5.104)	1.847 (2.566)	10.090 (1.405)	4.193 *** (3.445)	5.306 *** (5.075)
知識策略	個人化	0.081 (0.936)	0.405 *** (3.191)	0.408 (0.611)	-0.053 (-0.233)	0.023 (0.077)	-0.133 (-0.902)
	系統化	0.396 *** (4.598)	0.504 *** (3.976)	-0.649 (-0.972)	0.142 (0.622)	-0.066 (-0.222)	0.529 *** (3.588)
R square		0.156	0.392	0.566	0.024	0.004	0.337
F		10.656 ***	12.238***	0.627	0.238	0.025	8.376***
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對行銷運籌能力方面，由表4.22可看出如採用系統化知識管理策略而產生顯著正向影響的有光學顯影、蝕刻及其他種類設備商。其中若光學顯影設備商不論採用個人化或系統化知識管理策略，對行銷運籌能力都能產生非常顯著正向影響，其中系統化所顯示強度較高。

表 4.22 產業別對知識管理策略與行銷運籌能力之迴歸分析

次構面		行銷運籌能力					
自	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		2.474 *** (4.585)	1.726 ** (2.016)	7.823 (1.860)	4.030 *** (6.278)	5.854 *** (4.719)	1.532 (1.232)
知識策略	個人化	0.110 (1.311)	0.312 ** (2.314)	0.723 (1.741)	-0.178 (-0.908)	-0.086 (-0.290)	0.076 (0.508)
	系統化	0.484 *** (5.334)	0.481 *** (3.566)	-0.596 (-1.434)	0.480 ** (2.450)	-0.114 (-0.388)	0.581 *** (3.890)
R square		0.201	0.310	0.828	0.279	0.026	0.319
F		14.475 ***	8.544 ***	2.406	3.681 **	0.157	7.741 ***
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

知識管理策略對生產管理能力方面，由表4.23可看出若光學顯影設備商不論採用個人化或系統化知識管理策略，對生產管理能力都能產生非常顯著正向影響，其中個人化強度較高。如其他種類設備商採用系統化知識管理策略將產生顯著正向影響，而其如採用個人化策略會對生產管理產生顯著負向影響。

表 4.23 產業別對知識管理策略與生產管理能力之迴歸分析

次構面		生產管理能力					
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	氧化設備 (B)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變						
截距		2.467 *** (3.537)	0.149 (0.148)	7.571 (1.663)	3.832 *** (2.866)	6.844 *** (4.751)	4.283 *** (2.825)
知識策略	個人化	0.100 (1.128)	0.513 *** (4.070)	0.684 (1.380)	-0.002 (-0.009)	0.092 (0.336)	-0.277 * (-1.807)
	系統化	0.325 *** (3.671)	0.403 *** (3.196)	-0.577 (-1.163)	0.163 (0.717)	-0.412 (-1.503)	0.387 ** (2.527)
R square		0.108	0.399	0.755	0.027	0.159	0.285
F		6.994 ***	12.614***	1.540	0.260	1.131	6.589 ***
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$							

資料來源：本研究整理。

4.7.3 產業別對核心能力與經營績效方面

在核心能力對財務面績效方面，由表4.24可看出若蝕刻設備商強化組織管理能力可顯著強化財務績效。而如其他種類設備商若加強策略管理及研發創新能力同樣可使財務績效有顯著正向影響。

表4.24 產業別對核心能力與財務面之迴歸分析

次構面		財務面				
自變	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變					
截距		0.612 (1.405)	1.018 (1.261)	2.775 ** (2.201)	-1.374 (-0.429)	0.474 (0.535)
核心能力	策略管理	0.361 *** (3.314)	0.365 (1.399)	-0.065 (-0.213)	0.399 (1.146)	0.331 * (1.852)
	組織管理	-0.086 (-0.741)	-0.272 (-1.012)	0.793 ** (2.250)	0.488 (1.160)	-0.296 (-1.410)
	資源控管	-0.026 (-0.222)	0.247 (0.392)	-0.298 (-0.889)	-0.281 (-0.792)	0.149 (0.694)
	研發創新	0.265 ** (1.985)	0.281 (1.165)	0.194 (0.474)	0.388 (0.692)	0.501 * (1.725)
	行銷運籌	0.165 (1.342)	0.010 (0.038)	-0.127 (-0.290)	-0.039 (-0.065)	0.049 0.251
	生產管理	0.078 (0.705)	0.130 (0.555)	0.312 (1.186)	-0.335 (-0.903)	0.095 (0.398)
R square		0.479	0.491	0.483	0.507	0.649
F		17.007***	5.465 ***	2.332 *	1.372	8.949 ***
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$						

資料來源：本研究整理。

在核心能力對財務面績效方面，由表 4.25 可看出若蝕刻設備商強化策略管理能力及生產管理能力可顯著強化顧客面績效。而光學顯影設備商若加強研發創新能力同樣可使顧客面績效有顯著正向影響，也就是說若該產業持續加強研發更先進的產品與技術，必能讓客戶感到滿足。

表 4.25 產業別對核心能力與顧客面績效之迴歸分析

次構面		顧客面				
自變變	依變變	產業別	光學顯影設備 (A)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	截距	1.174 *** (2.604)	1.601 ** (2.092)	2.395 ** (2.275)	-1.496 (-0.461)	0.677 (0.700)
核心能力	策略管理	0.338 *** (3.075)	0.240 (0.899)	0.566 * (1.986)	0.355 (1.010)	0.317 (1.660)
	組織管理	-0.112 (-0.962)	0.029 (0.104)	0.022 (0.067)	-0.211 (0.497)	-0.178 (-0.794)
	資源控管	-0.199 * (-1.671)	0.111 (0.409)	-0.251 (-0.800)	-0.316 (-0.882)	0.026 (0.115)
	研發創新	0.178 (1.321)	0.595 ** (2.421)	0.107 (0.281)	0.353 (0.625)	0.337 (1.087)
	行銷運籌	0.290 ** (2.332)	-0.170 (-0.637)	-0.110 (-0.270)	0.072 (0.120)	0.201 (0.960)
	生產管理	0.204 * (1.832)	-0.075 (-0.316)	0.565 ** (2.291)	0.019 (0.051)	0.125 (0.488)
R square		0.470	0.469	0.547	0.498	0.600
F		16.392 ***	5.005 ***	3.016 **	1.324	7.247 ***
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$						

資料來源：本研究整理。

在核心能力對內部流程面績效方面，由表 4.26 可看出若蝕刻設備商強化組織管理能力及生產管理能力可顯著強化內部流程面績效，但資源管理能力在此種產業對內部流程面績效產生極為顯著負向之干擾影響。而光學顯影及其它種類設備商若強化研發創新能力可使內部流程方面產生非常顯著之正向影響。

表 4.26 產業別對核心能力與內部流程績效之迴歸分析

次構面		內部流程面				
自	依變	產業別	光學顯影設備 (A)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	變					
截距		0.787 * (1.918)	6.649 (0.779)	0.700 (0.628)	-1.023 (-0.283)	1.323 * (1.775)
核心能力	策略管理	0.229 ** (2.257)	0.111 (0.447)	-0.042 (-0.200)	0.244 (0.603)	0.146 (0.947)
	組織管理	-0.062 (-0.576)	-0.182 (-0.715)	0.605 ** (2.517)	-0.121 (-0.247)	-0.176 (-0.971)
	資源控管	-0.156 (-1.442)	0.180 (0.717)	-0.716*** (-3.138)	0.111 (0.270)	-0.189 (-1.019)
	研發創新	0.272 ** (2.187)	0.527 ** (2.301)	0.236 (0.845)	-0.041 (-0.063)	0.698 *** (2.781)
	行銷運籌	0.248 ** (2.163)	0.132 (0.531)	0.142 (0.476)	0.351 (0.507)	0.170 (1.003)
	生產管理	0.265 ** (2.575)	-0.006 (-0.028)	0.740 *** (4.115)	0.122 (0.284)	0.204 (0.987)
R square		0.549	0.540	0.795	0.335	0.738
F		22.517 ***	6.657 ***	7.876 ***	0.673	13.647***
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$						

資料來源：本研究整理。

在核心能力對學習成長面績效方面，由表 4.27 可看出若其它種類設備商強化組織管理能力及研發創新能力可顯著強化學習成長面績效。而同樣的光學顯影設備商若強化研發創新能力可使學習成長方面產生非常顯著之正向影響。

表 4.27 產業別對核心能力與學習成長面之迴歸分析

次構面		學習成長面				
自變數	依變數	產業別	光學顯影設備 (A)	蝕刻設備 (C)	離子植入設備 (D)	其他 (F)
	截距	1.024 ** (2.279)	1.130 (1.166)	1.157 (0.915)	-1.765 (-0.463)	0.576 (0.725)
核心能力	策略管理	0.086 (0.803)	0.009 (0.032)	0.015 (0.055)	0.101 (0.254)	-0.012 (-0.073)
	組織管理	0.318 *** (2.818)	0.367 (1.343)	0.487 (1.510)	0.291 (0.606)	0.361 * (1.925)
	資源控管	-0.327 *** (-2.837)	-0.341 (-1.266)	-0.063 (-0.207)	-0.115 (-0.285)	-0.223 (-1.162)
	研發創新	0.330 ** (2.526)	0.613 ** (2.503)	-0.340 (-0.908)	0.298 (0.467)	0.510 * (1.969)
	行銷運籌	0.099 (0.819)	-0.108 (-0.405)	0.437 (1.092)	0.214 (0.315)	0.017 (0.098)
	生產管理	0.258 ** (2.388)	0.169 (0.712)	0.302 (1.251)	-0.207 (-0.490)	0.218 (1.023)
R square		0.502	0.473	0.566	0.362	0.721
F		18.643***	5.092 ***	3.254 **	0.755	12.505***
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$						

資料來源：本研究整理。

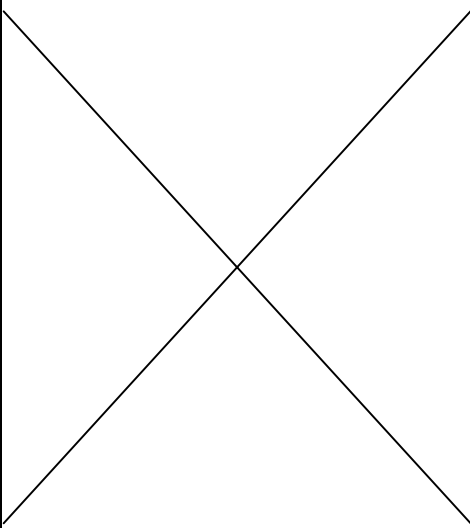
4.7.4 產業類型對知識管理策略、核心能力及經營績效迴歸結果

由表4.28 可看出光學顯影設備商不論採用系統化知識策略或個人化知識策略都會對核心能力產生非常顯著之正向影響，但跟據結果強度顯示仍為系統化知識策略較為略勝一籌，且由於在經營績效方面也以系統化為正向影響，故在光學顯影較適宜採用系統化策略，如此一來不論是對其核心能力或經營績效都能有相當良好之正面影響。而由於光學顯影設備如能在研發創新能力上有正確的研發方向及良好的技術便能正面顯著的影響經營績效。另外，生產管理對經營績效之負面影響可能為其成本影響有關，因光學設備為半導體中單價最高之設備，並非以「生產量」高取勝，若持續強調品質可能會使成本過高，因此在對經營績效方面較偏向「研發創新」，如何降低此種設備成本以強化競爭能力。

蝕刻及其它種類設備商也以採用系統化知識管理策略對核心能力及經營績效都有顯著之正面影響，在核心能力方面尤其以公司的策略管理及組織管理能力對經營績效之正向影響最為顯著，表示若該種類設備商如能充份掌握正確的營運目標及良好的管理制度必能對其經營績效產生相當助益。在資源控管方面對經營績效之負面影響應與人力管理制度有關，因根據迴歸分析結果顯示蝕刻類應適當運用較為妥當之人力任用及栽培制度，才不會在半導體須求高峰期時人才短缺；低潮期時人力過剩而影響績效，產生負面影響。

其中較令人感到有趣的是氧化設備若採用系統化知識策略將會對經營績效產生負向影響，該製程產業較傾向人際間的直接接觸來分享知識，故個人化管理策略才會產生正向影響。

表4.28 產業類型對知識管理策略、核心能力及經營績效間之干擾影響總表

依變數 自變數		核心能力					經營績效				
		光學 顯影	氧化 設備	蝕刻 設備	離子 植入	其他 設備	光學 顯影	氧化 設備	蝕刻 設備	離子 植入	其他 設備
知識 策略	個人 化	◎		x		x		◎	x		x
	系統 化	◎		◎		◎	◎	x	◎		◎
核 心 能 力	策略 管理								◎		◎
	組織 管理								◎		◎
	資源 控管								x		
	研發 創新						◎				◎
	行銷 運籌										
	生產 管理						x		◎		
◎表示顯著正向影響，x表示顯著負向影響											

資料來源：本研究整理。

4.8 產業生命週期對知識管理策略、核心能力及經營績效的之干擾影響

4.8.1 生命週期別對知識管理策略與經營績效方面

本節將利用複迴歸分析探討產業製程類型對知識管理策略及經營績效、核心能力與經營績效以及知識管理策略與核心能力之干擾影響，以此了解不同產業製程類型各構面間之干擾作用。由於創設期(A)資料不全且樣本數過少，無法進行迴歸，所以不予以列入進行實證分析。

在知識管理策略對財務績效方面，由表 4.29 可看出若處於成長期及衰退期之廠商如採用系統化來分類並儲存知識會對財務面績效產生非常顯著之正向影響。

表4.29 生命週期對知識管理策略與財務面之迴歸分析

次構面		財務面			
依 自 變 變		生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
截距		3.195 *** (5.447)	3.750 *** (4.257)	4.083 *** (5.948)	0.066 (0.050)
知識 策略	個人化	0.041 (0.455)	-0.020 (-0.098)	-0.015 (-0.134)	0.306 (1.394)
	系統化	0.274 *** (3.040)	0.414 * (2.034)	0.175 (1.513)	0.530 ** (2.420)
R square		0.074	0.172	0.032	0.337
F		4.626 **	2.074	1.207	3.556 *
註：***：p<0.01；**：p<0.05；*：p<0.1					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對顧客面績效方面，由表 4.30 可看出若處於成長期之廠商如採用系統化知識策略來分類並儲存知識會對顧客面績效產生顯著之負向影響。此項結果是可以理解的，因在顧客關係上還是較為偏向「人」與「人」的直接接觸與分享方可透過直接接觸溝通而有較好之顧客面績效。

表 4.30 生命週期對知識管理策略與顧客面之迴歸分析

次構面		顧客面			
依 自 變 變		生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
截距		3.833 *** (6.297)	3.918 *** (3.983)	4.759 *** (6.856)	1.310 (0.827)
知識 策略	個人化	-0.009 (-0.103)	-0.173 (0.491)	-0.086 (-0.745)	0.355 (1.436)
	系統化	0.228 ** (2.496)	-0.904 ** (2.574)	0.134 (1.158)	0.212 (0.855)
R square		0.053	0.271	0.029	0.154
F		3.191 **	3.725 **	1.093	1.271
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對內部流程面績效方面，由表 4.31 可看所有生命週期不論是成長期、成熟期及衰退期之廠商如採用系統化知識策略來分享知識會對內部流程面績效產生顯著之正向影響。

表 4.31 生命週期對知識管理策略與內部流程面之迴歸分析

次構面		內部流程面			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		3.087 *** (5.375)	3.352 *** (3.620)	4.000 *** (5.846)	0.897 (0.653)
知識 策略	個人化	-0.012 (-0.143)	-0.112 (-0.592)	-0.069 (-0.610)	0.215 (0.922)
	系統化	0.363 *** (4.147)	0.527 ** (2.799)	0.267 ** (2.376)	0.479 * (2.055)
R square		0.133	0.290	0.082	0.251
F		8.790 ***	4.093 **	3.283 **	2.349
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對學習成長面績效方面，由表 4.32 看出若生命週期在成長期及成熟期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對學習成長面績效產生非常有效且顯著之正向影響。

表 4.32 生命週期對知識管理策略與學習成長面之迴歸分析

次構面		學習成長面			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		2.810 *** (4.811)	3.091 *** (3.695)	3.181 *** (4.743)	1.860 (1.093)
知識策略	個人化	-0.022 (-0.261)	-0.034 (-0.183)	-0.063 (-0.593)	0.129 (0.498)
	系統化	0.414 *** (4.855)	0.552 *** (2.964)	0.428 *** (4.059)	0.265 (1.028)
R square		0.174	0.306	0.195	0.079
F		12.124 ***	4.411 **	8.942 ***	0.601
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

4.8.2 生命週期別對知識管理策略與核心能力方面

在知識管理策略對學習成長面績效方面，由表 4.33 可看出若生命週期在成長期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對策略管理能力產生非常有效且顯著之正向影響。相同的，若生命週期在成熟期廠商採用系統化知識策略會對策略管理能力產生顯著之正向影響。

表 4.33 生命週期對知識管理策略與策略管理能力之迴歸分析

次構面		策略管理能力			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		4.136 *** (7.765)	3.488 *** (3.853)	4.900 *** (7.474)	3.621 ** (2.728)
知識策略	個人化	-0.060 (-0.682)	0.032 (0.172)	-0.105 (-0.923)	-0.153 (-0.622)
	系統化	0.326 *** (3.691)	0.539 *** (2.862)	0.220 * (1.936)	0.364 (1.485)
R square		0.114	0.291	0.066	0.169
F		7.430 ***	4.110 **	2.608 *	1.423
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對組織管理能力方面，由表 4.34 可看出若生命週期在成長期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對組織管理能力產生非常有效且顯著之正向影響。同樣的，生命週期在成熟期廠商採用系統化知識策略會對組織管理能力產生頗顯著之正向影響。

表 4.34 生命週期對知識管理策略與組織管理能力之迴歸分析

次構面		組織管理能力			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		3.164 *** (5.279)	1.230 (1.195)	4.158 *** (5.187)	3.365 ** (2.439)
知識策略	個人化	-0.020 (-0.226)	0.249 (1.462)	-0.134 (-1.206)	-0.011 (-0.042)
	系統化	0.367 *** (4.203)	0.600 *** (3.525)	0.268 ** (2.406)	0.227 (0.866)
R square		0.136	0.421	0.100	0.052
F		9.085 ***	7.273 ***	4.122 **	0.385
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對資源控管能力方面，由表 4.35 可看出若生命週期在成長期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對資源控管能力產生非常有效且顯著之正向影響。同樣的，生命週期在成熟期廠商採用系統化知識策略會對資源控管能力產生頗顯著之正向影響。

表 4.35 生命週期對知識管理策略與資源控管能力之迴歸分析

次構面		資源控管能力			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		2.534 *** (4.499)	1.137 (1.158)	3.347 *** (4.174)	2.224 ** (2.201)
知識策略	個人化	0.155 * (1.782)	0.223 (1.376)	0.083 (0.731)	0.334 (1.402)
	系統化	0.360 *** (4.132)	0.651 *** (4.014)	0.241 ** (2.119)	0.366 (1.539)
R square		0.141	0.474	0.059	0.217
F		9.407 ***	8.996 ***	2.338	1.943
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對研發創新能力方面，由表 4.36 可看出若生命週期在成長期及衰退期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對研發創新能力產生有效且顯著之正向影響。同樣的，生命週期在成熟期廠商採用系統化知識策略會對研發創新能力產生頗顯著之正向影響。其中以衰退期被系統化影響的正向最為顯著。

表 4.36 生命週期對知識管理策略與研發創新能力之迴歸分析

次構面		研發創新能力			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		2.861 *** (5.104)	2.538 ** (2.525)	3.808 *** (5.265)	1.914 * (2.068)
知識策略	個人化	0.081 (0.936)	0.147 (0.781)	0.114 (0.998)	-0.146 (-0.851)
	系統化	0.396 *** (4.598)	0.523 ** (2.783)	0.225 * (1.969)	0.738 *** (4.290)
R square		0.156	0.295	0.056	0.591
F		10.656 ***	4.174 **	2.201	10.125 ***
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對行銷運籌能力方面，由表 4.37 可看出若生命週期在成長期、成熟期及衰退期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對行銷運籌能力產生都有顯著之正向影響。其中以成長期及成熟期被系統化影響的正向最為顯著。

表 4.37 生命週期對知識管理策略與行銷運籌能力之迴歸分析

次構面		行銷運籌能力			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		2.474 *** (4.585)	1.475 (1.695)	3.269 *** (4.655)	1.771 (1.485)
知識策略	個人化	0.110 (1.311)	0.209 (1.352)	0.053 (0.485)	0.219 (0.929)
	系統化	0.448 *** (5.334)	0.692 *** (4.478)	0.354 *** (3.218)	0.458 * (1.946)
R square		0.201	0.522	0.123	0.234
F		14.475 ***	10.931 ***	5.178 ***	2.144
註：***： $p<0.01$ ；**： $p<0.05$ ；*： $p<0.1$					

資料來源：本研究整理。

在知識管理策略對生產管理能力方面，由表 4.38 可看出若生命週期在成長期及成熟期廠商採用系統化知識策略來分享知識會對生產管理能力產生都有非常顯著之正向影響。雖成長期採用個人化策略也會對生產管理能力產生正向影響，但其強度較系統化為弱，故採用系統化的對生產管理能力的成效較為理想。

表 4.38 生命週期對知識管理策略與生產管理能力之迴歸分析

次構面		生產管理能力			
自變	依變	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	變				
截距		2.467 *** (3.537)	0.056 (0.048)	3.140 *** (3.761)	4.673 * (2.105)
知識策略	個人化	0.100 (1.128)	0.307 * (1.907)	0.081 (0.715)	-0.167 (-0.630)
	系統化	0.325 *** (3.167)	0.624 *** (3.884)	0.275 ** (2.437)	0.023 (0.088)
R square		0.108	0.483	0.076	0.029
F		6.994 ***	9.352 ***	3.038 *	0.211
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

4.8.3 生命週期別對核心能力與經營績效方面

在核心能力對財務面績效方面，由表 4.39 可看出策略管理能力及生產管理能力會對成熟期廠商對之財務面績效產生非常顯著之正向影響。而同樣的研發創新能力會對成長期之財務面績效產生顯著之正向影響。

表4.39 生命週期對核心能力與財務面之迴歸分析

次構面		財務面			
自變數	依變數	生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
	截距	0.612 (1.405)	1.325 (1.632)	1.356 ** (2.369)	1.707 (0.796)
核心能力	策略管理	0.361 *** (3.314)	0.253 (1.019)	0.326 ** (2.330)	0.333 (0.916)
	組織管理	-0.086 (-0.741)	0.227 (0.598)	-0.066 (-0.391)	0.228 (0.648)
	資源控管	-0.026 (-0.222)	0.027 (0.101)	-0.097 (-0.546)	-0.439 (-1.232)
	研發創新	0.265 ** (1.985)	0.560 * (2.023)	0.128 (0.681)	0.065 (0.172)
	行銷運籌	0.165 (1.342)	-0.287 (-0.723)	0.002 (0.011)	0.488 (1.229)
	生產管理	0.078 (0.705)	0.122 (0.415)	0.411 ** (2.451)	-0.367 (-1.108)
R square		0.479	0.644	0.401	0.389
F		17.007 ***	4.833 ***	7.795 ***	1.060
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

在核心能力對顧客面績效方面，由表 4.40 可看出資源控管能力會對成熟期廠商對之顧客面績效產生非常顯著之負向影響。而生產管理能力及策略管理會對成熟期顧客面績效產生顯著之正向影響，以生產管理能力影響力最強。

表 4.40 生命週期對核心能力與顧客面之迴歸分析

次構面		顧客面			
依變數 自變數		生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
截距		1.174 *** (2.604)	1.013 (0.857)	1.842 *** (3.300)	3.433 (1.505)
核心能力	策略管理	0.338 *** (3.075)	0.365 (1.202)	0.234 * (1.731)	0.192 (0.526)
	組織管理	-0.112 (-0.962)	0.103 (0.222)	0.121 (0.738)	-0.204 (-0.577)
	資源控管	-0.199 * (-1.671)	-0.068 (-0.204)	-0.480 *** (-2.814)	-0.272 (-0.759)
	研發創新	0.178 (1.321)	0.572 (1.690)	0.207 (1.137)	-0.153 (-0.403)
	行銷運籌	0.290 ** (2.332)	-0.088 (-0.182)	0.047 (0.283)	0.443 (1.109)
	生產管理	0.204 * (1.832)	-0.157 (-0.437)	0.532 *** (3.285)	0.164 (0.491)
R square		0.470	0.468	0.440	0.381
F		16.392 ***	2.341 *	9.183 ***	1.025
註：***： $p < 0.01$ ；**： $p < 0.05$ ；*： $p < 0.1$					

資料來源：本研究整理。

在核心能力對內部流程面績效方面，由表 4.41 可看出資源控管能力會對成熟期廠商對之內部流程面績效產生非常顯著之負向影響。而生產管理能力會對成熟期內部流程面績效產生非常顯著之正向影響。而研發創新能力會對成熟期內部流程面績效產生顯著之正向影響。

表 4.41 生命週期對核心能力與內部流程面之迴歸分析

次構面		內部流程面			
依變數 自變數		生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
截距		0.787 * (1.918)	0.075 (0.102)	1.852 *** (3.655)	1.021 (0.495)
核心 能力	策略管理	0.229 ** (2.257)	0.224 (1.123)	0.045 (0.370)	0.718 * (2.002)
	組織管理	-0.062 (-0.576)	-0.182 (-0.595)	0.070 (0.475)	-0.098 (-0.281)
	資源控管	-0.156 (-1.422)	0.203 (0.993)	-0.387 ** (-2.531)	0.009 (0.025)
	研發創新	0.272 ** (2.187)	0.774 *** (3.481)	0.036 (0.218)	0.048 (0.128)
	行銷運籌	0.248 ** (2.163)	0.249 (0.781)	0.233 (1.569)	-0.056 (-0.142)
	生產管理	0.265 ** (2.575)	-0.391 (-1.665)	0.714 *** (4.926)	-0.147 (-0.449)
R square		0.549	0.770	0.551	0.404
F		22.517 ***	8.943 ***	14.323 ***	1.132
註：***：p<0.01；**：p<0.05；*：p<0.1					

資料來源：本研究整理。

在核心能力對學習成長面績效方面，由表 4.42 可看出資源控管能力會對成熟期廠商對之學習成長面績效產生非常顯著之負向影響。而組織管理及生產管理能力會對成熟期學習成長面績效產生非常顯著之正向影響。而研發創新能力會對成熟期學習成長面績效產生顯著之正向影響。

表 4.42 生命週期對核心能力與學習成長面之迴歸分析

次構面		學習成長面			
依變數 自變數		生命週期	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
截距		1.024 ** (2.279)	1.042 (1.324)	1.838 *** (3.168)	1.119 (0.449)
核心能力	策略管理	0.086 (0.803)	0.000 (0.001)	-0.016 (-0.121)	0.444 (1.142)
	組織管理	0.318 *** (2.818)	0.476 (1.340)	0.335 ** (2.087)	0.338 (0.898)
	資源控管	-0.327 *** (-2.837)	-0.142 (-0.561)	-0.462 *** (-2.761)	-0.058 (-0.152)
	研發創新	0.330 ** (2.526)	0.733 ** (2.834)	0.187 (1.044)	-0.152 (-0.378)
	行銷運籌	0.099 (0.819)	0.011 (0.029)	0.101 (0.623)	-0.096 (-0.226)
	生產管理	0.258 ** (2.388)	-0.213 (-0.778)	0.550 *** (3.468)	-0.007 (-0.021)
R square		0.502	0.689	0.463	0.301
F		18.643***	5.912 ***	10.060***	0.716
註：***：p<0.01；**：p<0.05；*：p<0.1					

資料來源：本研究整理。

4.8.4 產業生命週期對知識管理策略、核心能力及經營績效的之干擾影響

由表4.43 可看出位於成長期之設備商不論採用系統化知識策略或個人化知識策略都會對核心能力產生非常顯著之正向影響，但跟據結果強度顯示仍為系統化知識策略較為理想，且由於在經營績效方面除了在顧客構面為負向影響外，其餘各構面也皆以選擇系統化較佳，顧客面之負面影響可能須兼顧「人」與「人」的面對面溝通，加上積極在新技術及正確的研發創新方向才能得到最佳之總體經營績效；如此一來不論是對其核心能力或經營績效都能有相當良好之正面影響。

同樣的，對於成熟期及衰退期的廠商也以採用系統化知識管理策略對核心能力及經營績效才有顯著之正面影響，而對成熟期核心能力方面尤其以公司的策略管理、組織管理能力及生產管理能力對經營績效之正向影響最為顯著，這表示若為成熟期之設備商如能充份掌握正確的營運目標及良好的管理制度必能對其經營績效產生相當助益，加上完善的生產管理系統與制度，以增加其生產效率。

而在成熟期之資源控管方面對經營績效之負面影響應與廠商皆以外商管理模式之人力管理制度有關，因外商之薪資通常較一般為高，若遭遇半導體低潮期，常因財務績效考量而實施裁員動作，故從分析結果顯示，應適當運用較為妥當之人力任用及栽培制度，才不會在半導體須求高峰期時人才短缺；低潮期時人力過剩而影響績效，產生負面影響。

表4.43 生命週期對知識管理策略、核心能力及經營績效間之干擾影響總表

依變數 自變數		核心能力				經營績效			
		創設期 (A)	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)	創設期 (A)	成長期 (B)	成熟期 (C)	衰退期 (D)
知識策略	個人化		◎						
	系統化		◎	◎	◎		※	◎	◎
核心能力	策略管理							◎	
	組織管理							◎	
	資源控管							x	
	研發創新						◎		
	行銷運籌								
	生產管理							◎	
◎ 表示顯著正向影響，x表示顯著負向影響，※顧客面為負向顯著；其它構面為正向顯著									

資料來源：本研究整理。

4.9 研究假設驗證結果

經由本研究顯示少數研究假設部份支持，茲將假設與驗證結果如表4.44。

表4.44 研究假設驗證結果

研究假設		
假設	內容	驗證結果
假設一	知識管理策略、核心能力及經營績效因組織基本變項不同而有顯著差異	※
假設二	知識管理策略與核心能力具有顯著正向關係	◎
假設三	知識管理策略對核心能力具有顯著正向影響	◎
假設四	知識管理策略與經營績效有顯著正向關係	◎
假設五	知識管理策略對經營績效有顯著正向影響	◎
假設六	核心能力與經營績效有顯著正向關係	◎
假設七	核心能力對經營績效具有顯著正向影響	※
假設八	不同知識管理策略集群在核心能力上有顯著差異	◎
假設九	不同知識管理策略集群在經營績效上有顯著差異	◎
假設十	不同的產業類型對知識管理策略與核心能力間有顯著正向影響。	◎
假設十一	不同的產業類型對知識管理策略與經營績效間有顯著正向影響。	※
假設十二	不同的產業類型對核心能力與經營績效間有顯著正向影響。	※
假設十三	不同的企業生命週期對知識管理策略與核心能力間有顯著正向影響。	◎
假設十四	不同的生命週期對知識管理策略與經營績效間有顯著正向影響。	※
假設十五	不同的企業生命週期對核心能力與經營績效間有顯著正向影響。	※
◎支持，※部份支持，×未獲支持		

資料來源：本研究整理。

第伍章 結論與建議

5.1 研究結果與討論

本研究希望藉核心能力量表協助台灣半導體供應商產業辨認且發展並強化企業本身的核心能力。此外亦藉平衡計分卡模式的經營績效量表讓台灣半導體供應商產業能夠結合公司策略目標與績效評估制度，也就是用策略性績效評估的角度對企業之經營績效做更有效的衡量。本研究建構之量表經過文獻分析歸納而建立量表，並與指導教授修改討論量表構面與題項之適合度後，建構此兩具有充分內容效度之核心能力量表與經營績效量表。

核心能力量表總計二十八題包括策略管理能力、組織管理能力、資源控管能力、研發創新能力、行銷運籌能力與生產管理能力等六大構面，量表的信度(Cronbach's α)係數介於0.7803~0.9183 之間；經營績效量表包括財務面績效、顧客面績效、內部流程績效、學習與成長績效等四大構面，共十九個指標，量表的信度(Cronbach's α)係數介於0.8709~0.9317 之間，兩量表次構面信度絕大部分都在0.6 以上，可得知本研究使用之量表其內部一致性與穩定性頗佳，具有相當高的信度水準。

5.1.1 台灣半導體供應商產業在知識管理策略、核心能力及經營績效上之經營現況

由本研究回收之台灣半導體供應商產業樣本結構中可發現，大部分半導體供應廠商都屬於資本額相當高的企業，屬於較不易進入之獨佔企業。本研究將回收樣本統計分析後，發現在台灣半導體供應商產業中，選擇以系統化知識管理策略為主的供應商比例上略高於強調以個人化知識管理策略為主之供應商。然而，此兩種策略並不代表孰為優或孰為劣，僅視所採行的知識管理策略能否與企業的競爭策略與企業文化相結合，以致於為廠商創造更高的價值，但以目前實務界推動知識管理情況來看，以系統化知識為主的知識

管理策略，因為實施方式具體因此其成效最佳。

台灣半導體供應廠商在核心能力的策略管理能力較好，行銷運籌能力與研發創新能力上亦有不錯的展現，而生產管理能力最差。本研究推斷，雖然半導體供應廠商具有願景與目標，同時也具有相當高的學習意圖與研發技術，但仍是需要有充足的資金長期投入研發創新工作，以建立獨特的品牌知名度及聲譽，使得公司在國際市場的行銷能力可發揮最大效能。此外，台灣半導體供應產業有較高的學習成長面績效以及顧客面績效，在產業重視研發創新的特性下，從研發掌握正確研發方向及時機到強化國際產品行銷通路能力，以至到增強員工創新力及團隊績效而促進市場佔有率或強化企業形象等，都能產生較高的績效。

5.1.2 組織變項在知識管理策略、核心能力及經營績效上之差異

5.1.2.1 產業別

產業類別不同對知識管理策略並無較大差異，而在組織能力上包括資源控管能力、研發創新能力較具優勢，且在核心能力中，光學顯影設備較蝕刻設備商更著重於研發創新能力。此外在顧客面及財務面的績效表現顯著，此顯示半導體供應商發展需要大量資金投入研發工作，因此當廠商的資本充裕，才有辦法使公司財務資源充沛及有效運用，並引進高素質研發人才，使用更先進技術拉大與競爭者的差距，產生更良好績效。

5.1.2.2 員工數

員工數多寡對知識管理策略並無較大差異。而在核心能力中，員工數多的企業會比員工數少之廠商在研發創新能力及資源控管能力較高。由此顯示半導體供應商如能有充沛的研發人力資源及良好的管理制度，並運用公司的

資源，掌握正確的研發方向及時機，以關鍵的新技術與專利，提高公司的經營效能。

5.1.2.3 企業生命週期

成熟期的廠商較成長期之廠商強調系統化的知識管理策略。衰退期廠商的核心能力，策略管理能力、組織管理能力、資源控管能力、研發創新能力、行銷運籌能力與生產管理能力皆較成長期與成熟期廠商差，同時績效結果亦相同。成熟期與成長期廠商皆較衰退期廠商有較高的核心能力；顯現了新創立的廠商以及衰退期廠商在所有核心能力方面是弱勢的。由此顯示從成長到成熟期間的廠商在強有力的六大核心能力支援下，不論在銷售成長、顧客滿意度、售後服務及團隊績效都有相當傑出的表現。

5.1.2.4 專職知識管理部門或人員之設立

設有專職知識管理部門之廠商有較強之資源控管能力，並會利用其完善的管理制度及公司內部資訊科技而產生良好的經營績效，使得廠商不論在其企業的形象及商譽或整個團隊技術的提升都有較傑出的表現；此外設有專職人員來推動知識管理的公司會有較傑出的資源控管能力、組織管理能力、研發創新能力及生產管理能力。因此為了提高知識管理之成效進而提升經營績效，企業應設立知識管理的專職部門，在充分了解企業本身知識流動過程與企業願景後，並經仔細規劃組織之知識管理系統與制度，以使組織所有成員之知識之管理與分享能促成企業最佳經營績效。

5.1.3 知識管理策略、核心能力與經營績效間之相關性

5.1.3.1 知識管理策略與核心能力之關係

由知識管理策略與核心能力之典型相關分析中發現，廠商選擇以系統化知識管理策略時，其核心能力較優於選擇以個人化知識管理策略。由上述結

果得知，核心能力的表現與廠商運用系統化資訊科技來分享知識有正向之關係，而較高的核心能力在知識經濟時代中確實能為企業帶來較佳的競爭優勢，因此企業若能善用資訊科技，亦即以系統化資訊科技為基礎來導引整體知識管理活動，核心能力將會有較為理想之表現。由以上得知，知識管理策略與核心能力為正向相關。

5.1.3.2 知識管理策略與經營績效之關係

由知識管理策略與核心能力之典型相關分析中發現，廠商經營績效與知識管理策略成正相關。資訊科技在高技術性的半導體界扮演著相當重要的角色，但某些隱性知識的分享仍需面對面的溝通才會達到傳承的效果。所以當廠商選擇系統化知識管理策略再以面對面的溝通方能相輔相成，如此一來不僅可快速提升廠商員工能力、團隊能力甚至於整體技術能力，進而使產品或技術開發創新以及產品品質等內部流程績效提高及市場佔有率甚至整個企業的銷售成績都有相當的助益。

5.1.3.3 核心能力與經營績效之關係

由核心能力與經營績效之典型相關分析結果顯示其為顯著之正相關。由以上結果可知，若廠商專注於培養其核心能力，或將核心能力予以強化，組織經營績效會有較好表現。由於半導體廠商為一種高精密產業，若公司能掌握產業未來競爭趨勢並把握正確的研發方向及時機，並積極研發新技術，如此才能拉大與競爭者的差距，產生更理想的經營績效。換句話說，廠商若能擁有具高附加價值，且是競爭對手難以模仿的核心能力時，在競爭劇烈的時代中亦可維持較高競爭優勢。因此廠商首先必須辨認何為本身特有的能力而加以培養並發展，相對其經營績效之也會因核心能力的強化而提升。

5.1.4 不同知識管理策略集群在核心能力與經營績效上之差異性

本研究針對有效樣本將知識管理策略進行集群分析，分成「個人化策略」與「系統化策略」兩個集群，以對核心能力與經營績效進行差異性分析，研究結果顯示以系統化知識管理策略為主的企業，其經營績效高於強調個人化知識管理策略為主的企業。而以個人化知識管理策略為主的企業，其核心能力略高於強調系統化知識管理策略為主的企業。由以上結果可發現，在半導體界知識管理所牽涉到需「人」來傳授的隱性技術面部份，仍能牽動到組織的核心能力。尤其在研發與創新能力部份，若能擁有高素質人才並積極研發新技術、掌握正確方向及時機，且配合資訊科技運用而有效累積智慧資本，對於創造核心能力與提升經營績效必能產生最大之效益。

5.1.5 知識管理策略、核心能力與經營績效之因果關係

研究結果顯示，系統化策略則對整體核心能力皆具有顯著正向影響作用，同時對於財務績效、顧客績效、內部流程績效及學習成長面亦能有顯著正向預測能力。

個人化知識管理策略雖然隱藏著無法有效達到知識分享之缺點，但若能与系統化知識相互配合，建構內部與外部專業知識資料庫。如此能將知識與核心能力整合以產生競爭優勢，加大與競爭對手的落差，誠如許士軍(2000)提及知識管理不只創造核心能力，也是達成企業目標的策略手段。加上企業可透過系統化的資訊科技、如利用ERP系統將有助於企業調整資源與促進部門溝通，進而有效提升核心能力，同樣的也能將組織經營績效進一步提升。

在核心能力對經營績效之迴歸分析中發現，策略管理能力及研發創新能力能對財務面績效產生正向顯著影響；而行銷運籌能力、生產管理及策略管理對顧客面績效能有顯著正向的預測能力；此外，對內部流程面績效產生正面影響的有策略管理能力、研發創新能力、行銷運籌能力與生產管理能力，對學習與成長面績效產生顯著正向的影響效果的為組織管理能力、研發創新

能力、生產管理能力及資源控管能力。企業必須強化本身的核心能力，再針對其它較弱部份請強化「研發創新」或與學術單位合作研發新技術，同時必須思考應如何建立完善的人力資源管理制度以留住優秀研發人才。因此企業在變動快速的知識經濟時代也應能快速反應而有效建立企業持續性競爭優勢，方能有效提升經營績效？

5.1.6 產業製程別、產業生命週期對知識管理策略、核心能力與經營績效之影響關係

就整體製程產業別來看，系統化的知識管理策略的確會對核心能力之六大構面及經營績效呈現非常正面之影響，但就所有的樣本分製程產業別顯示出光學顯影設備、蝕刻設備及其它類設備在系統化策略下皆得到正向影響之一致性現象，其中以光學顯影設備強度最為一致，且其在研發創新能力中非常一致且明顯，相信與其在該產業中有舉足輕重有關，因光學顯影為半導體產業中之關鍵性產業，其所蘊含之光學技術繁多且複雜，所以非常需要系統化來有效的管理儲存。而系統化的知識管理策略卻對氧化設備產業中得到負向之影響。也就是說，系統化知識管理策略對光學顯影設備、蝕刻設備及其它類設備確實有影響效果，但對氧化設備並無效果存在。

而在產業生命週期別來看，系統化的知識管理策略也同樣會對成長期的核心能力之六大構面及經營績效呈現非常正面之影響，除了顧客構面可能較傾向面對面之溝通呈負向外，但就所有的樣本分產業生命週期別顯示出不論成長期、成熟期及衰退期在系統化策略下皆得到一致性正向影響，其中以成長期最為一致，其在研創力中較一致且明顯，故成長期的產業仍要持續的改良技術進行新產品的開發才能得到較理想之績效。而在成熟期的設備廠商更要掌握未來的方向及良好的管理制度並提高生產效率及品質，才能得到最佳效果，在人力資源控管方面需要作妥善之規劃才不至產生負向影響。整體來

說，系統化知識管理策略對成長期、成熟期及衰退期設備商確實有影響效果存在。

5.2 研究建議

本節將根據所得的各項研究結論，就實務上提出適當建議，供台灣半導體設備供應商參考。此外，本節亦針對本研究不足之處，提出後續研究上的可行建議，做為未來研究考慮方向。

5.2.1 對實務界方面的建議

- 1.由於半導體設備產業屬高科技精密產業，其所應用到之科學理論知識相當困難繁雜。若廠商能在知識分享管理方面能加以運用系統資訊科技，如此不僅有助於企業核心能力之強化，並可以有效提升經營績效，因此廠商必須重視資訊科技引導知識管理活動為企業帶來之助益與效益。
- 2.台灣半導體設備廠商大多屬於外商企業，且由於聘用高科技研發人員研發相關技術須花費龐大資金，故研發資金之不足為影響本土廠商發展之主因。因此本土之廠商企業可從建立與拓展外部關係，除可與產、官、學、研積極合作而利用技術移轉以達到綜合效果外，更可與國外半導體設備商建立策略連盟，以補強本身之不足之技術，達資源整合目的，並可藉以強化本土廠商研發與創新能力來增加其競爭優勢。
- 3.因半導體設備廠商因工作性質關係，其支薪資所得通常較一般製造業為高，但若適逢半導體低潮期常因財務績效考量而實施裁員動作，故建議設備廠商應適當運用規劃較為妥當之人力任用及栽培制度，才不會在半導體須求高峰期時人才短缺；低潮期時人力過剩而影響整體營運績效，產生負面影響。

5.2.2 對後續研究的建議

- 1.本研究的樣本因數量有限，僅針對台灣半導體設備供應商，因此本研究所產生的結論，有可能因此產業之高精密科技產業結構而產生不同結果。故對後續研究的方向，建議以其它不同的產業來做驗證，除了可充實本研究所提出的架構、驗證更多的構面指標外，更可能因產業不同而產生新的研究構思類型。
- 2.對於廠商核心能力與經營績效之衡量，多數的研究方法採取主觀的回顧方式，雖有少部分的文獻嘗試經由客觀指標來協助調查，但仍顯得不夠精緻，客觀指標的發展對於資源基礎理論的實證與運用有相當的助益，建議可採用不同之知識管理策略分類及核心能力衡量構面及指標將，以進一步擴充更完整之知識領域。
- 3.本研究在選擇研究抽樣對象時，所選擇之人員大部分是集中於新竹及台南科學園區。由於近年來陸續增加其它科學園區，故對後續研究可採其它園區之廠商人員來作普測為樣本則較為客觀。

5.3 研究限制

本研究主要是以我國半導體產業中之設備供應商為研究對象，然而受限於人力、時間與經費等因素，因此仍不免有以下之限制：

- 1.對於問卷之填答人，雖目標為高階管理者來作答，但是實際填答者是否真實熟悉相關事務則無法控制，對衡量的精確程度有影響。
- 2.本研究之所有個案設備廠商，其來源背景均不相同，故其所採用之組織管理策略與核心能力可能不盡相同，故本研究主要著重於核心能力與組織管理策略與經營績效間的關係，而其他因素則不在本研究之內。
- 3.橫斷面之限制：由於人力與時間上所限制，本研究僅能採用橫斷面之研究方法，而無法進行長時間之縱貫研究，因此對於研究之因果推論務必小心謹慎？
- 4.本研究問卷中所測量題項應由了解整體組織策略與運作之高階管理者來填答，然而少數高階管理者礙於工作的忙碌而交由下屬填寫，因此可能造成誤差。
- 5.核心能力及績效的衡量，乃以受訪者主觀認定，此種主觀認定雖有一定的可信度，卻也因受訪者在回答時之心裡因素的影響，因此回答是否能完全符合現實狀況，也是本研究限制之所在。

參考文獻

王如哲（2000），知識管理的理論與應用——以教育領域及其革新為例，台北：五南圖書。

王國桓（2000），企業創新策略、核心競爭力類型及其配適對經營績效影響之研究，中原大學企業管理研究所碩士論文。

司徒達賢（1979），「台灣企業之環境分析」，企銀季刊，第三卷第一期，頁27－38。

司徒達賢、林晉寬(1995)，「資源基礎理論與企業競爭優勢關係」，八十四年度國家科學委員會管理學門專題計畫研究成果發表會論文集。

朱道凱（譯）（1999），平衡計分卡：資訊時代的策略管理工具。台北：臉譜文化出版：城邦文化發行。原著：Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1996)。

汪昭芬（2000），組織學習、知識創造、知識蘊蓄與創新績效之關聯性研究：科技製造業、一般製造業及服務業之實證，國立成功大學企業管理學系碩士論文。

呂鴻德（1993），技術策略功能互動與新產品績效關係之研究-資訊電子企業成長階段之模式，國立台灣大學商學研究所未出版之博士論文。

宋孟霖（1997），本國積體電路製造業關鍵成功因素與績效評估制度之研究：實地研究，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。

邵泓嘉（2001），市場知識管理與創新對組織績效影響之研究—以連鎖零售業為例，國立高雄第一科技大學行銷與流通管理系未出版碩士論文。

朱倍瑩（1995），知識整合機制與創新策略配合類型對知識移轉績效影響之研

究-高科技與服務業之比較，中原大學企業管理學系碩士論文。

李祥豪（2002），企業知識管理策略與其績效評估－以顧問業為例，國立臺灣大學資訊管理研究所碩士論文。

李書行（1995），「務實創新的策略性績效評估」，會計研究月刊，第一百一十三期。

李仁芳（1998），「邁向智價經濟體(Knowledge - Based Economy) — 創新求勝」，產學研合作創新與國家競爭力專輯，行政院國家科學委員會，台北。

李仁芳、蘇錦夥（1994），台灣製造業之生產合作網路與產研合作研發網絡，第三屆管理研討會論文集，台北：輔仁大學。

李曉彤（2002），知識管理策略與類型對應關係之探討，中山大學企業管理研究所碩士論文。

李宗澤（2001），知識環境.知識策略對知識管理事務及知識績效之影響---以一般製造業.科技製造業與服務業之研究，義守大學管理科學研究所碩士論文。

李元墩（2002），企業領導者管理風格、人格特質、組織核心能力與經營績效關係模式之研究－以台灣中小企業為實證，九十年度國家科學委員會管理學門專題計畫結案報告。

李文雄（1996），「我國科技產業發展規劃與系統績效評估之探討」，台灣經濟月刊，第二卷第二期，頁37-51。

李洋昇（2000），台灣資訊電子廠商核心專長與競爭策略之研究，國立東華大學國際企業管理研究所。

李嘉益（2000），組織能耐發展策略與核心競爭力關係之研究，中原大學企業

管理研究所。

林珮琪（1998），高科技產業研究發展績效衡量之研究－平衡計分卡觀點，國立台灣大學會計學研究所碩士論文。

林晉寬（1995），從資源基礎理論探討資源特性與成長策略之關係，政治大學企業管理研究所博士論文。

林永源（2003），知識管理策略與組織學習行為關聯性之研究－以積體電路設計及製造公司之研發單位為例，國立清華大學碩士論文。

林育理（2001），企業研發部門知識管理能力、組織能耐與研發績效關係模式之研究－台灣高科技業之實證，長榮管理學院經營管理所碩士論文。

林澄貴（2001），知識管理、工程專業人員核心能力與工作績效關係之研究－以中鋼公司為例，國立中山大學人力資源管理研究所未出版碩士論文。

吳淑玲（2001），企業特性、人力資源管理措施與知識導向文化關係之研究，中山大學人力資源管理研究所碩士論文

吳濟民（2003），知識管理策略、組織核心能耐與經營績效關係之研究－以台灣生物科技產業為實證，長榮大學碩士論文。

吳思華（1998），「知識流通對產業創新的影響」，產業科技研討會論文集，台北市：政大，頁2-42。

花櫻芬（1996），高科技事業中技術知識特質與知識資源吸收之研究，政治大學學科管所碩士論文。

周華泰（1994），我國製造業核心能力之評估－以電弧爐煉鋼業為例：國科會，NSC83-0301-H110-001-T，台北：行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報

告。

周傳震（2000），平衡計分卡制度應用於國防科技研發機構之研究，國防管理學院資源管理研究所碩士論文。

洪榮昭（2001），知識創新與學習型組織，台北：五南圖書公司。

柯文珍（1994），組織核心能力與競爭優勢--資訊科技之策略性運用，政治大學企業管理研究所碩士論文。

胡瑋珊譯（1999），知識管理：企業組織如何有效運用知識，原著：Davenport T. H. & Prusak L.（1999），臺北：中國生產力中心。

侯勝宗（1995），連鎖服務業合作網路中知識擴散模式之研究，政治大學企研所碩士論文。

徐善可（1979），企業策略與企業績效關係之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。

孫明志（2004），台灣高科技產業大未來，台北：天下文化。

張雲梅、柯全恆（2001），「台灣應材的知識管理」，高科技產業人力資源管理，初版，第十二章，台北：天下文化。

陳麗文（2004），核心能力、網絡地位與組織變革對組織績效影響之研究--以汽車零件業為例，大葉大學碩士論文。

陳文賢（1998），兩岸三地資訊管理的學術與應用，兩岸三地中小企業經營管理與發展學術研討會論文集。

陳明璋（2000），平衡計分卡在中小企業的應用，國立台北大學企業管理學系碩士論文。

許士軍（1994），「贏得市場的企業特色競爭」，世界經理文摘，5（1），頁38-50。

許強（1998），吸收能力網路關係與企業創新之關聯，政治大學企研所碩士論文。

馬曉雲（2001），新經濟的運籌管理—知識管理，台北：中國生產力中心。

黃宗銘（2003），企業競爭力對產業進入國際是長策略影響知研究—以汽車零件業為例，大業大學國際企業管理學系碩論。

黃首榕（2003），應用知識管理提升企業核心能力與組織績效之研究—以電信服務業為例，彰化師範大學商業教育學系碩士論文。

黃麗華（2001），國內資訊電子廠商核心能力、成長策略與經營績效之研究，中國文化大學國際企業管理研究所未出版碩士論文。

曾玟蓁（2003），知識管理、審計專業人員核心能力與工作績效之關連性研究—以我國五大會計師事務所為例，淡江大學會計學碩士論文。

曾寶鈴（1999），「掌握核心能力，創造競爭優勢」，就業與訓練，民國八十八年一月號，頁35-41。

曾智顯（2001），我國企業知識管理與組織創新之相關性研究，中山大學人力資源管理研究所碩士論文。

莊逸洲、黃崇哲（2000），醫療機構管理制度，台北：華杏出版股份有限公司。

溫源鳳、劉邦樓、蔡志弘（2001），「知識管理-21世紀的企業競爭力」，機械工業雜誌，第二百一十五期，頁163-175。

溫源鳳、湯凱喻（2005），知識管理－科技、研發、資訊與績效，台北：普林斯頓。

楊子葆（1998），「新市鎮引進軌道運輸系統之選擇評估」，海峽兩岸都市（新市鎮）公共工程暨食物研討會論文集，台灣，台北。

蔡明宏、劉曉雯（1998），「創造力工作環境特質與資訊科技特徵對組織創新之影響－本國數位文化產業之實証分析」，第七屆產業管理研討會論文集，1998年，頁133-167。

趙郁文（1998），「跨國委託製造對台灣資訊電子廠商營運能力之提升效果」，中山管理評論，第六卷第四期，頁1113-1136。

劉權瑩（1999），資訊服務業知識管理之研究：以台灣HP 與台灣IBM 為例，政治大學企業管理研究所碩士論文。

劉常勇（1999），「對於知識管理的基本認識」，知識管理網站，
<http://www.cme.org.tw/know/>，（2002/11）。

蔡坤霖（2004），知識管理策略、組織核心能力與知識管理績效關連性之研究－以台灣資訊產業為實證，長榮大學經營管理碩士論文。

廖玉琳（2001），知識管理策略之分析，銘傳大學碩士論文。

廖川億（1995），研究發展團隊特性與創新績效關係之研究，國立中山大學人力資源管理所碩士論文。

黎文明（2001），水平結構組織與企業組織學習傾向、創新能力及經營績效之關聯性研究，國立成功大學高階管理碩士論文。

蔡正宏（1996），ISO 品保制度認知之研究－以服務業為例，國立中興大學會

計學研究所碩士論文。

盧佳慧（2004），知識管理、情境因素、專業人員核心能力與工作績效關係之研究—以公共職業訓練機構及就業輔導機構為例，大葉大學工業關係學碩士論文。

謝淑慧（2002），健檢中心之經營策略與經營績效之探討—以平衡計分卡觀點分析，國立雲林科技大學工業工程與管理研究所碩士論文。

譚大純（2001），「知識管理文獻之回顧與前瞻：以知識作業及知識策略為主要分類點」，管理評論，Vol. 20(4)，頁93-136。

Aaker, D. A(1989), “Managing Assets and Skills : The Key to a Sustainable competitive Advantage”, California Management Review, Winter:91-106.

Alavi, M., & D. E. Leidner, (1999), Knowledge Management System : Issues, Challenges, and Benefits, CAIS, Vol.1:Article 7.

Allee (1997), “12 Principles of Knowledge Management”, Training and Development, 51(11):1997a,71-74.

Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. (1993), “Strategic assets and organizational rent.” Strategic Management Journal, 14(1):33-46.

Armbrecht, F. M. Ross, Jr., et al (2001), “Knowledge Management in Research and Development”, Research Technology Management, July-August.

Bagozzi, R. P., & Y. Yi., (1988), “On the Evaluation of Structure Equation Models”, Journal of Academic of Marketing Science, 16(1):76-94.

Barney, J. B. (1991) , “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management,17:99-120.

- Bierly, P. E. & Chakrabarti, A. K. (1996), „Technological learning, strategic flexibility, and new product development in the pharmaceutical industry”, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 43, 368-380.
- Bowman, B. J (2002) , “Building Knowledge Management Systems”, Information Systems Management, 32-40.
- Carrol, S. J. & Schneier, C. E. (1982), Performance Appraisal and Development of Performance in Organizations, Glenview Illionis: Scott, Foresman.
- Chandler, A. D. (1990), Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge: Harvard University Press.
- Chattell, A.(1998), Creating value in the digital era, London: Macmillan Business.
- Chenhsl, J. C. & Langfield. S., (1998) “Companies: A Comparative Longitudinal Analysis.” International Journal of Technology Management, 15 (6/7) :761-780.
- Collis, D. J.(1991), “A Resources-based Analysis of Global Competition: The Case of the Bearing Industry”, Strategic Management Journal , 12(Summer):49-68.
- Coombs, Rod (1996), “Core Competencies and the Strategic Management of R&D”, R&D Management, 26(4), 345-355.
- Davenport, T (1996) , “Some Principles of Knowledge Management”, Strategy Management, Competition, Winter.
- Davenport, T. & Prusak, L. (1998) , Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press.
- Davenport, T. (1999) , Knowledge Management and Broader Fir m: Strategy, Advantage and Performance, Boston University School of Management.

Davenport, Thomas H., David W. De Long, Michael C. Beer, (1999), “Successful Knowledge Management Projects”, Sloan Management Review,43-56 .

張玉文（譯）（2000），「建立學習型組織」，知識管理：天下文化：哈佛商業評論。原著：David A. Garvin (2000), Knowledge Management.

D. Coates (1996), “Putting core competency thinking into practice”, International Journal of Technology Management, Vol.11.

De Leo F. (1994) , “Understanding the Root of Your Competitive Advantage From Product /Market Competition to Competition as a Multiple-layer Game”, Competence-Based Competition, Chapter2 , 35-55.

Demarest, M. (1997) , “Understanding Knowledge Management”, Long Range Planning, 30, 374-384.

Dess, G. C. & Robinson, R. B. Jr. (1984), “Measuring Organizational Performance in the Absence of Objective Measures ”, Strategic Management Journal, 1984 ,Vol.5(3):265-273.

Doutriaux, J. (1992), “Emerging high-tech firms : How durable are their comparative start-up advantages?”, Journal of Business Venturing,7 ,303-322.

Drucker,P.F.(1994) , The Theory of the Business , Harvard Business Review ,Vol.72 , No.5 , Sep./Oct. 1994 ,95-104.

Duncan, R. B., & A. Weiss (1979), “Organizational learning: Implications for organizational design”, Research in Organizational Behavior, l(4):75-124.

Dvir, dov., Eli. Sequv., Aaron, Shenhar, (1993), “Research Notes and Communications Technology’s Varying Impact on The Success of Strategic Business Units Within The Miles and Snow Typology”, Strategic Management Journal, Vol.14:155-162.

Dyer, L. & T. Reeves (1995), "Human Resource Strategies and Film Performance: What Do We Know and Where Do We Need To Go?" , The International Journal of Human Resource Management, Vol.8(3):656-670.

Eccles, R.G. & P.J. Pyburn (1992), "Creating a Comprehensive System to Measure Performance", Management Accounting,41-44.

Eisenhardt, K. M. & Martin, J. A. (2000), " Dynamic capabilities : what are they ?", Strategic Management Journal, Vol.21:1105-1121.

Floyd, S. W. & Lane, P. (2000), "Strategizing throughout the Organization: Management Role Conflict in Strategic Renewal", Academy of Management Review, 25(1):.154.

Foss, Nicolai. J(1996), "More critical comments on knowledge-based theories of the firm", Organization Science, Linthicum, Sep/Oct 1996, Vol. 7, Iss. 5:519-524.

Freeman, J. & S. Barley (1990), "The Strategic Analysis of Interorganizational Relations in Biotechnology' in Loveridge", R and P. Martyn (eds.) The Strategic Management of Technological Innovation, John Wiley and Sons, 127-156.

Galup, Stuart D., Dattero, Ronald, & Hicks, Richard C. (2002) , "Knowledge Management Systems: An Architecture for Active and Passive Knowledge", Information Resources Management Journal, Jan-Mar 2002, 22-27.

Garrity, Edward J., & Siplor, Janice C. (1994), "Multimedia as a Vehicle for Knowledge Modeling in Expert System", Expert System with Application, Vol.7(3):397-406.

Gomez-Mejia, Balkin & Cardy (1995), Managing Human Resource , In M.D. Dunnette & L.M. Hough (Eds) Handbook of Industry and Organizational Psychology Press.

Govindarajan, V. & J. Fisher (1988), "Strategy, Control System, and Resource Sharing: Effects on Business-Unit Performance.", Academy of Management Journal, Vol.33, 259-285.

Grant, R.M.,(1991), "The Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation", California Management Review, Vol,33 Iss.3,spring,114-135.

Grant, R. M. (1996), "Toward to a Knowledge-Based Theory of the Firm", Strategic Management Journal, 17(Winter):109-122.

Guieford, J. P. (1965),Fundamental Statistics in Psychology and Education, New York : McGraw-Hill Inc.

Hafeez, Khalid, YanBing Zhang & Naila Malark (2002), Determining key capabilities of a firm using analytic hierarchy process, Int. J. Production Economics, Vol.76, 39-51.

Hair, J. F. Jr., R. E. Anderson, R. L. Tatham, & W. C. Tatham(1992), Multivariate Data Analysis, Macmillian Publishing Company, New York.

Hamel, G. & Heene, J. (1994), " The Concept of Core Competence ", Hamel and Heens(Eds) , Competence – Based Competition, Wiley, Chichester.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994), "The concept of core competence", Competence-Based Competition, 5(1), 11-33.

Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994), "Strategy as a field of study: Why search for a new paradigm", Strategic Management Journal.

Hansen, M. T., Nohria, N. & Tierney, T. (1999), "What's your strategy for managing knowledge ?", Harvard Business Review, March April,106-116.

Harem, Vo Krogh & Roos (1996) , “The epistemological challenge: Managing knowledge and intellectual capital”, European Management Journal, Aug, Vol. 14(4):333-358.

Hatten, Kenneth J, Schendel, D. E. & Cooper , A. C. (1978), “A Strategic Model of the U. S. Brewing Industry: 1952-1971”, Academy of Management Journal, Vol.21(4):592

Hayes, R. H. & Pisano, G. P., (1996), “Manufacturing strategy: At the intersection of two paradigm shifts”, Production and Operations Management, 5(1), 25-41.

Hedlund, G. (1994), “A Model of Knowledge Management and the N-Form Corporation”, Strategic Management Journal, Vol.15, 73-90.

Hill, C.W. & G.R. Jones, (2001), Strategic Management Theory: An Integrated Approach, 5th ed., Boston, MA: Houghton Mifflin Publishing.

Hitt, M. A., Ireland, D. R., & Hoskisson, R. E., (1999) , The internal environment: resources, capabilities, and core competencies in strategic management -competitiveness and globalization, South-Western College Publishing.

Hofer, C. W. & Schendel, D. (1978), Strategy Formulation :Analytical Concepts, St. Paul : MIN West.

李書政（譯）（2002），知識管理：理論、評估、應用，台北：麥格羅希爾。原著：Housel, T., & A. H. Bell （2002）。

Huang, Kuan-Tsae, Lee, Yang W., Wang, Richard Y.,(1999), Quality Information and Knowledge, Prentice Hall PTR, New Jersey.

Jao, I. Y. (1996), Capability Enhancement through Cross-Border Contract Manufacturing Alliances-A Study Taiwanese Information Technology Firms, United Kingdom: London Business School Press.

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1992), “The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review, January/February, 71-79.

Kaplan, Robert S. & Norton, David P. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press.

Kast, F. E. (1985), Organization and Management, New York: McGraw-Hill Book Co., 4th ed., 1985.

King, w. r. (2001), “Strategy for Creating a Learning”, Organization, Information Business Review, 71(March/April):111-121.

Lee, Choonwoo (2001), “Internal capabilities, external networks, and performance: A study on technology-based ventures”, Strategic Management Journal, Chichester, Vol. 22, Iss. 6/7, 615.

Leonard-Barton, D. (1992), Wellsprings of Knowledge: Building and Sustaining the Sources of Innovation, Boston: Harvard Business School Press.

Leonard-Barton, Dorothy (1992) , “Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development”, Strategic Management Journal, Vol.13, Summer, 111-125.

Leonard-Barton, Dorothy (1995), Wellsprings of Knowledge, Harvard Business School Press, Massachusetts.

Long C., & Koch, M.(1994), Using core capabilities to create competitive advantage. Organizational Dynamics,3(1),7-22.

Long, Carl & Vickers-Koch, Mary (1995), Using Core Capabilities to Create Competitive Advantage, Organizational Dynamics, 24(1).

Mahoney, J. T., & Pandian, J. R. (1992), “The resource-based view within the conversation of strategic management.” Strategic Management Journal,

13(1),363-380.

Marino, K. E. (1996), “Developing Consensus on Firm Competencies and Capabilities”, The Academy of Management Executive, 10(3):40-49.

Markides, C. C. & Peter, W. (1994), “Related Diversification, Core Competence and Corporate Performance”, Strategy Management Journal, 15,149-165.

McEvily. Susan K. & Bala Chakravarthy (2002), “The persistence of knowledge-based advantage: An empirical test for product performance and technological knowledge”, Strategic Management Journal, Vol.23:285-305.

Miler, S. M. (1990), “The Strategic Management to Technological R&D -- An Ideal Process for the 1990' s”, International Journal of Technology Management, Vol.5(2): 63-153.

Mowery, D. C. (1988), Collaborative ventures between U.S. and foreign Manufacturing firms: An overview, in Mowery(ed), International collaborative venturesin U.S. manufacturing Allinger Publishing Company,1-22.

Nelson, R. R. & Winter, S. G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge(MA) : Harvard University Press.

Nigel Petts,(1997), “Building Growth on Core Competencies-A Practical Approach”, Long Range Planning, Vol. 30, No. 4:551-561.

Nonaka, I. & H. Takeuchi (1995), The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies foster Creativity and Innovation for Competitive Advantage, New York: Oxford University Press.

Nonaka, Ikujiro & Konno, Noboru (1998), “The Concept of ‘Ba’: Building a Foundation for Knowledge Creation”, California Management Review, 40(3):40-55.

- O' Dell, C. & C. J. Grayson (1998), "If Only We Knew What We Know: Identification and Transfer of Internal Best Practices", California Management Review, Vol.40(3):154-173.
- Quintas, P., Lefrere, P., & Jones, G. (1997) , "Knowledge Management: A strategic Agenda", Long Range Planning, Vol. 30(3):385-391.
- Petroni, A. (1996), The Analysis of Dynamic Capabilities in a Competence-Oriented Organization, Technovation, 18, 179-189.
- Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, N.Y.: The Free Press.
- Porter,M.E.(1991), Toward a dynamic theory of strategy, Strategic Management Journal,12? 1? :95-117.
- Prahalad, C. k. & Hamel, G. (1990), "The Core Competence of The Corporation", Harvard Business Review, 79-91.
- Quinn, R. E. & Rohrbaugh , J. (1983), " A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards A Competing Values Approach to Organizational Analysis", Management Science, Vol.29(3):363-377.
- Sabourin, Vincent & Pinsonneault, Isabelle (1997), "Strategic Formation of Competetive High Technology Clusters", International Journal of Technology Management, 13(2):165-178.
- Sarvary, M. (1998), "Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry", California Management Review, Vol. 40 (2):95-107.
- Schoemaker, P. J. H.(1992), "How to link strategic vision to core capabilities".Slon Management Review,12(1):67-81.

- Schulz, M. & Jobe L. A. (2001), "Codification and tacitness as knowledge management strategies? An empirical exploration", Journal of high Technology Management Research, 12:139-165.
- Selznick, Philip (1957), Leadership in Administration : A Sociological Interpretation, Row, Peterson and Company.
- Senge, P. (1990), The Fifth Discipline, NY: Double-day.
- Snowden, D. (2000), "A Framework for Creating a Sustainable Programme", In S. Rock (Ed.), Knowledge Management: A Real Business Guide, London: Caspian.
- Tampoe, M. (1994), "Exploiting the Core Competence of your Organization", Long Range Planning, 27, 66-77.
- Teece, D. J., G. Pisano & A. Shuen.(1997), "Dynamic capabilities and strategic management", Strategic Management Journal, 18(7): 509-533.
- Tushman, M. L. & Nadler, D. A. (1986), "rganizing for Innovation", alifornia Management Review, 28(3):Spring:74-92.
- Tushman, Michael L. & O ' Reilly, Charles A. (1995), "Winning Through Innovation", A Practical Guide to Leading Organizational Change and Renewal.
- Van de Ven, Andrew H. & Diane L. Ferry (1980), Measuring and Assessing Organizations, New York : John Wiley & Sons.
- Venkartraman, N. & Ramnmujam, V. (1986), "Measurement of Business Performance on Strategy Research: A Comparison of Approaches", Academy of Management Review, Vol.,11,No.4,801-814.
- Vickery, Shawneek (1991), "A Theory of Performance Competence Revisited", Decision Science, Vol.3 ,635-643

Wernerfelt, B. (1984) , “A Resource-Based View of the Firm” , Strategic Management Journal , Vol.5 ,171-180.

Winterscheid, B. C. (1994) , “Building Capability from Within : The Insiders’ view of Core Competence , In G. Hamel & A. Heene (ed.)”, Competence-based Competition , New York , NY : John Wiley & Sons , 265-292.

Woo, C. Y. & Willard , G. (1983), “Performance Representation in Business Research: Discussion and Recommendation” , Paper presented at the 23rd Annual National Meetings of the Academy of Management, Dallas.

Wrigley, L. (1970), Divisional Autonomy and Diversification. Unpublished doctoral dissertation, Harvard Business School, Cambridge.

Zack, M. (1999), “Developing a Knowledge Strategy” , California Management Review, 41(3), spring:125-143.

Zack, M. (1999), “Management codified knowledge” , Sloan Management Review, 40(4), Summer:45-58.

附錄一

問卷部份

**產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關
聯性之探討－以台灣半導體設備供應商為例**

**產業特性、知識管理策略、核心能力與經營績效關
聯性之探討－以台灣半導體設備供應商為例**

各位先進您好！

首先感謝並懇請您填答此專題研究計畫之問卷！企業核心能力是達成企業競爭優勢的重要關鍵要素之一，如何以知識管理建立企業核心能力且能隨環境的改變而加以革新及創造，成為企業極須重視的課題。由於半導體設備業為兩兆雙星重點發展產業，故欲借重貴公司對此產業之專業認知並予以協助回答此問卷，本問卷純屬學術探討性質，所有資料僅供本研究之用，敬請安心作答。感謝您的熱心協助，相信由於您的意見與參與，必對本研究提供最大的助益。

再次由衷感謝您的協助與支持！，

立德管理學院科技管理研究所
指導教授：溫源鳳、曹常鴻 博士
研究生：陳廣崑 敬上
E-mail：michen913@yahoo.com.tw

<第一部分、公司基本資料>

1. 請問貴公司屬於何種產業類型：

☐光學顯影設備 ☐氧化設備 ☐蝕刻設備 ☐離子植入設備 ☐金屬濺鍍設備 ☐封裝測試設備 ☐其他_____)。

2. 請問貴公司之資本額為：

☐一億(含)以下 ☐1 億以上~2 億 ☐2 億以上

3. 請問貴公司現今員工人數約為：

☐50 人(含)以下 ☐51 人~100 人 ☐101 人以上

4. 請問貴公司的公司生命週期階段最符合下列哪一項描述？

☐創設期：新成立公司，規模不大，但在未來很有潛力。

☐成長期：每年的銷售額成長率高，公司的結構及所使用的技術因為成長快速而改變。

☐成熟期：成長趨於穩定且緩慢，提供的產品和服務已經為消費者熟悉，公司結構及技術穩定。

☐衰退期：成長率下降，公司處於衰退狀態。

6. 請問貴公司是否專設部門推行知識管理工作？

☐是 ☐否

7. 請問貴公司是否有專職人員推行知識管理工作？

☐是 ☐否

<第二部分、知識管理策略部份>

極 不 不 無 稍 符 極
不 太 微
符 符 意 符 符
合 合 合 見 合 合

01. 貴公司大多數員工解決問題的知識，較難用文字表達，而必須經由「人」來傳授。…………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
02. 貴公司之組織知識存在於創造這些知識的人身上，員工主要透過人際的直接接觸溝通來分享知識…………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
03. 貴公司較著重人與直接溝通的知識分享方式，而不是閱讀資料庫中知識文件的方式。…………… ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04. 貴公司之員工不必和當初發展知識的人們接觸，就可以搜尋、取得、並運用系統化分類知識 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05. 貴公司將知識自發展知識的人身上抽離，使知識能獨立存在，並重複應用於各種不同的用途 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
06. 貴公司知識經過仔細分類整理之後，儲存在資料庫裏，公司同仁都能很方便地使用資料庫。 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

<第三部分、核心能力部份>

極不 不無 稍符 極
不 太 微
同 同 意 同 同
意 意 意 見 意 意

01. 貴公司能因應產業外部環境變化未來競爭力的趨勢.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
02. 貴公司有察覺新商機或潛在威脅的能力.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
03. 貴公司能清楚客觀的評估企業本身的優劣勢...☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
04. 貴公司具有建立營運目標的能力與策略規劃能力.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
05. 貴公司領導者具有企業家創業精神，以不斷帶動公司成長與發展.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07. 貴公司能以組織文化與願景來凝聚整體成員之共識.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
07. 貴組織各部門間具有良好溝通協調能力.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
08. 貴公司能妥善運用外部資源與關係.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
09. 貴公司組織內部具有相當完善的管理制度.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10. 貴公司能運用資訊管理能力來控管資源.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11. 貴公司具有健全的人力資源管理制度.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12. 貴公司具有吸引或留住核心人才的優勢或能力.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13. 貴公司之財務資源充沛且能有效運用.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14. 貴公司能與上下游廠商策略聯盟以達資源整合之功效.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15. 貴公司能掌握關鍵性政治資源並有效運用.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
16. 貴公司能夠對產品的功能或樣式持續改進。...☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
17. 貴公司具有快速開發新產品與商品化的能力...☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
18. 貴公司產品具有獨特性，能產生差異化效果。...☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
19. 貴公司作業流程能夠不斷的再造，以配合市場需求的變動。.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
20. 貴公司能積極與學術研究單位合作研發新技術.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
21. 貴公司能掌握顧客需求特性及市場潮流趨勢...☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
22. 貴公司具有不斷開發國際市場的能力.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
23. 貴公司擁有良好的品牌知名度及聲譽.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

24. 貴公司具有良好開發新市場的能力.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
25. 貴公司具具有良好的市場行銷能力。.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
26. 貴公司具有良好的顧客關係管理制度.....☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
27. 貴公司具有完善的生產管理系統與制度，以
增加生產效率降低生產成本。☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
28. 貴公司產品與競爭者比較具有較佳的品質與
快速交貨的能力。☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



＜第四部份、經營績效部份＞

	比同業平均水準差			比同業平均水準好		
	非 常 差	很 差	無 差 異	好	很 好	非 常 好
01. 貴公司之銷售方面成長率.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
02. 貴公司之提高營收生產能力.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
03. 貴公司之降低單位成本.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
04. 貴公司之新產品佔營收的比率.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
05. 貴公司產品之市場與客戶佔有率.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
06. 閣下認為市場對貴公司產品的接受度...	☐	☐	☐	☐	☐	☐
07. 貴公司之顧客延續力.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
08. 貴公司之企業形象與商譽.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
09. 顧客對貴公司之滿意度.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10. 貴公司之新產品、新技術開發.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11. 貴公司之辨別目標市場.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12. 貴公司之最適存貨量控制.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13. 貴公司之產品品質.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14. 貴公司對售後服務.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15. 貴公司員工的能力與生產力.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16. 貴公司個人和組織配合度.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17. 貴公司之教育訓練狀況.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18. 貴公司之團隊績效.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19. 貴公司之整體技術提升程度.....	☐	☐	☐	☐	☐	☐

問卷到此全部結束，請您再檢查是否有遺漏之處。誠摯地感謝您的幫忙與支持，再次謝謝您，謹祝萬事如意！